Universidad de San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Sistemas de Bases de Datos 1

Proyecto 2

Base de Datos Hospitalaria: Consultas Avanzadas, Lógica del Negocio y Seguridad

Estudiante	Juan Carlos Rodríguez López
Carné	202231970
Fecha	20/10/2026

Contenido

1. Descripción general **3**

Resumen del esquema final . . . 3

Decisiones principales . . . 3

2. Modelo de datos extendido (notación Barker) **4**

2.1 Estrategia de mapeo del supertipo y relación recursiva . . . 9

3. Diccionario de datos de las tablas nuevas y modificadas **10**

Tabla personal (nueva) . . . 10

Tabla auditoria_personal (nueva) . . . 11

Tabla medico (modificada) . . . 12

Tabla enfermero (modificada) . . . 14

4. Objetivos **16**

Bloque A — Consultas de inteligencia de negocio . . . 16

Bloque B — Extensión del modelo . . . 31

Bloque C — Reportes sobre el personal médico . . . 32

Bloque D — Programa de fidelidad . . . 35

Bloque E — Revisión del reporte de cirugías . . . 37

Bloque F — Trazabilidad de cambios sensibles . . . 38

5. ORM: objetivos 8, 11 y 18 con JPA **39**

Igualdad de resultados . . . 39

Consultas JPQL (ConsultasOrm.java) . . . 39

Sentencia preparada enviada por Hibernate (objetivo 8) . . . 41

Anexo A. Diccionario de datos completo **43**

Anexo B. Sentencias SQL del Proyecto 2 **65**

1. Descripción general

El Proyecto 2 extiende la misma base de datos del Proyecto 1 (mismo esquema y datos, ampliados). Se resolvieron los 20 objetivos del enunciado organizados en seis bloques: consultas de inteligencia de negocio (A), extensión del modelo (B), reportes del personal médico (C), programa de fidelidad (D), revisión del reporte de cirugías (E) y trazabilidad de cambios sensibles (F).

Resumen del esquema final

Elemento	Cantidad
Tablas	54
Tablas nuevas del Proyecto 2	personal, auditoria_personal
Tablas modificadas por el Proyecto 2	medico, enfermero
Llaves foráneas	98
Restricciones CHECK	102
Disparadores	25
Funciones de consulta (una por objetivo)	fn_objetivo_01 … fn_objetivo_18, fn_cadena_mando, fn_objetivo_17_*

Decisiones principales

• El rol administrativo (**admin**) pasa a ser dueño del esquema (script 00_propietario.sql), porque en PostgreSQL solo el dueño de una tabla puede alterarla; así la extensión del Bloque B y la auditoría del Bloque F las ejecuta admin, como pide el enunciado. Las consultas se ejecutan con el rol de solo lectura **visor**.

• Cada objetivo es una función *fn_objetivo_XX(desde, hasta)*: el lapso de tiempo es un parámetro y visor puede ejecutarla sin permisos de escritura.

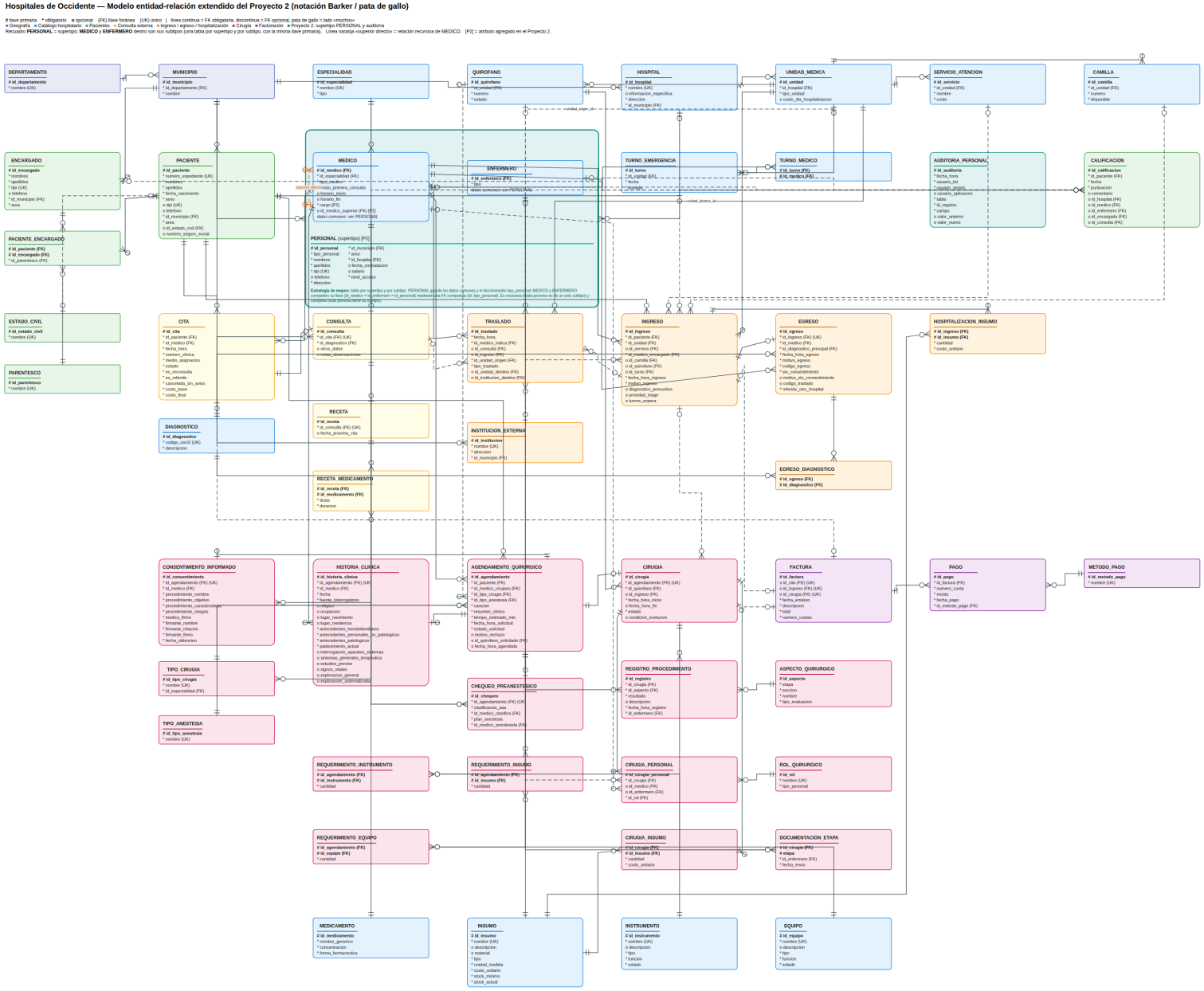
• La extensión es una migración no destructiva: no se borra ninguna columna ni tabla del Proyecto 1.

• Se agregaron dos hospitales y datos de enero a octubre de 2026 generados de forma reproducible (siempre producen los mismos valores), con 15 o más registros en cada tabla relevante.

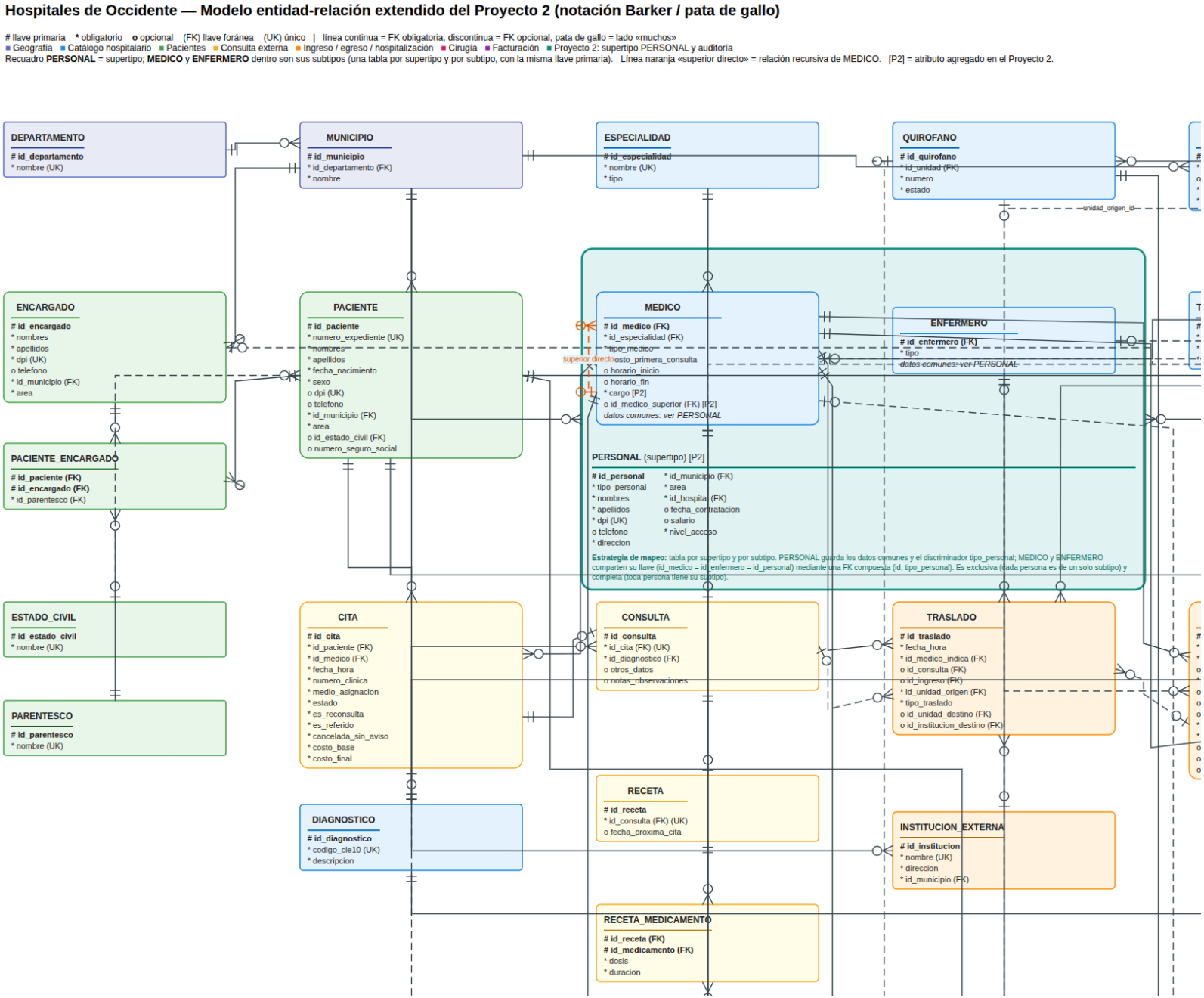
• Para los objetivos con criterios ambiguos se fijó una métrica explícita, descrita junto a cada objetivo.

2. Modelo de datos extendido (notación Barker)

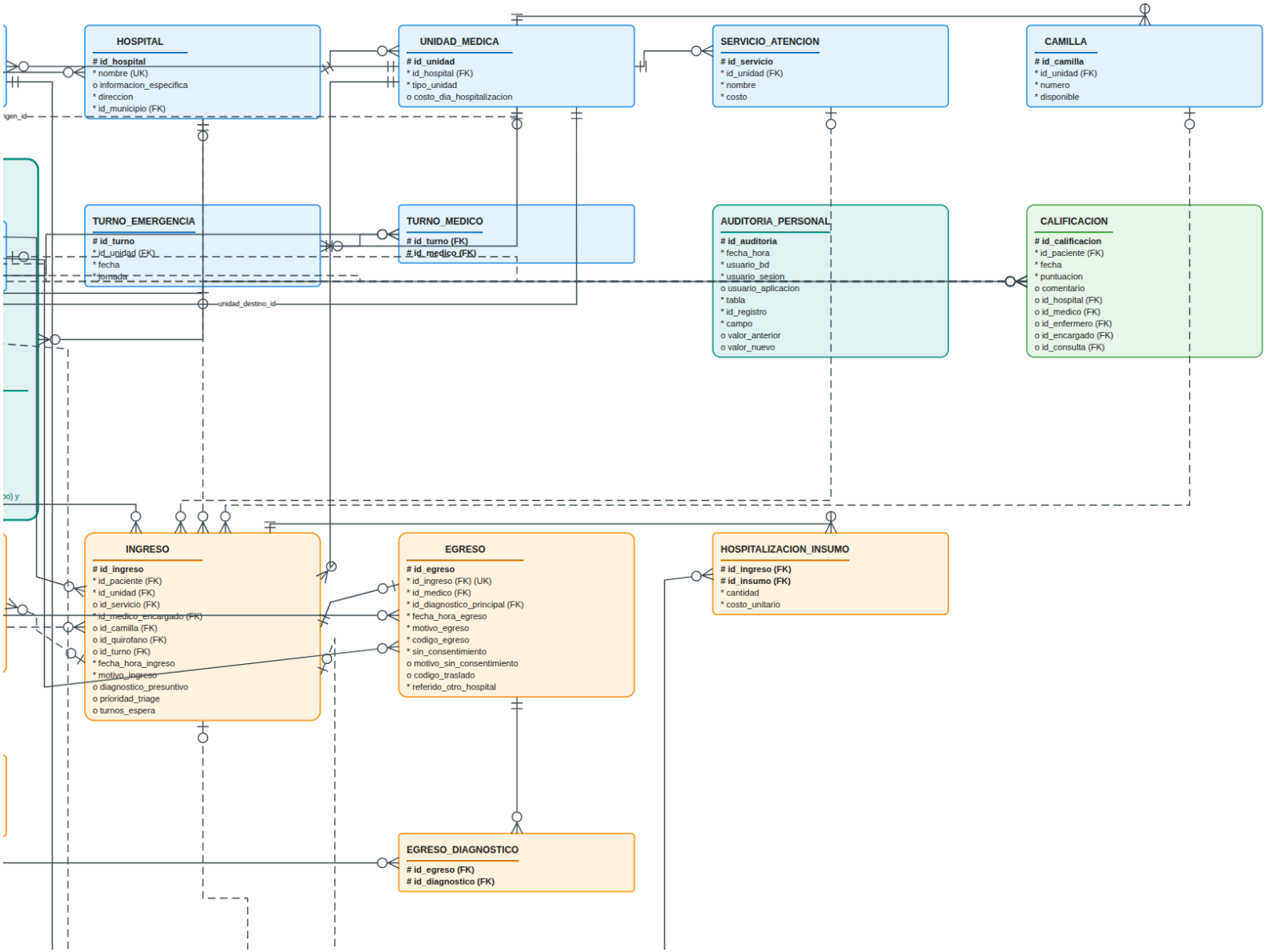
Archivo editable: modelo/modelo_barker_p2.drawio (draw.io). El recuadro **PERSONAL** es el supertipo y contiene a sus subtipos **MEDICO** y **ENFERMERO**; la línea naranja «superior directo» es la relación recursiva de MEDICO; [P2] marca los atributos agregados en este proyecto.



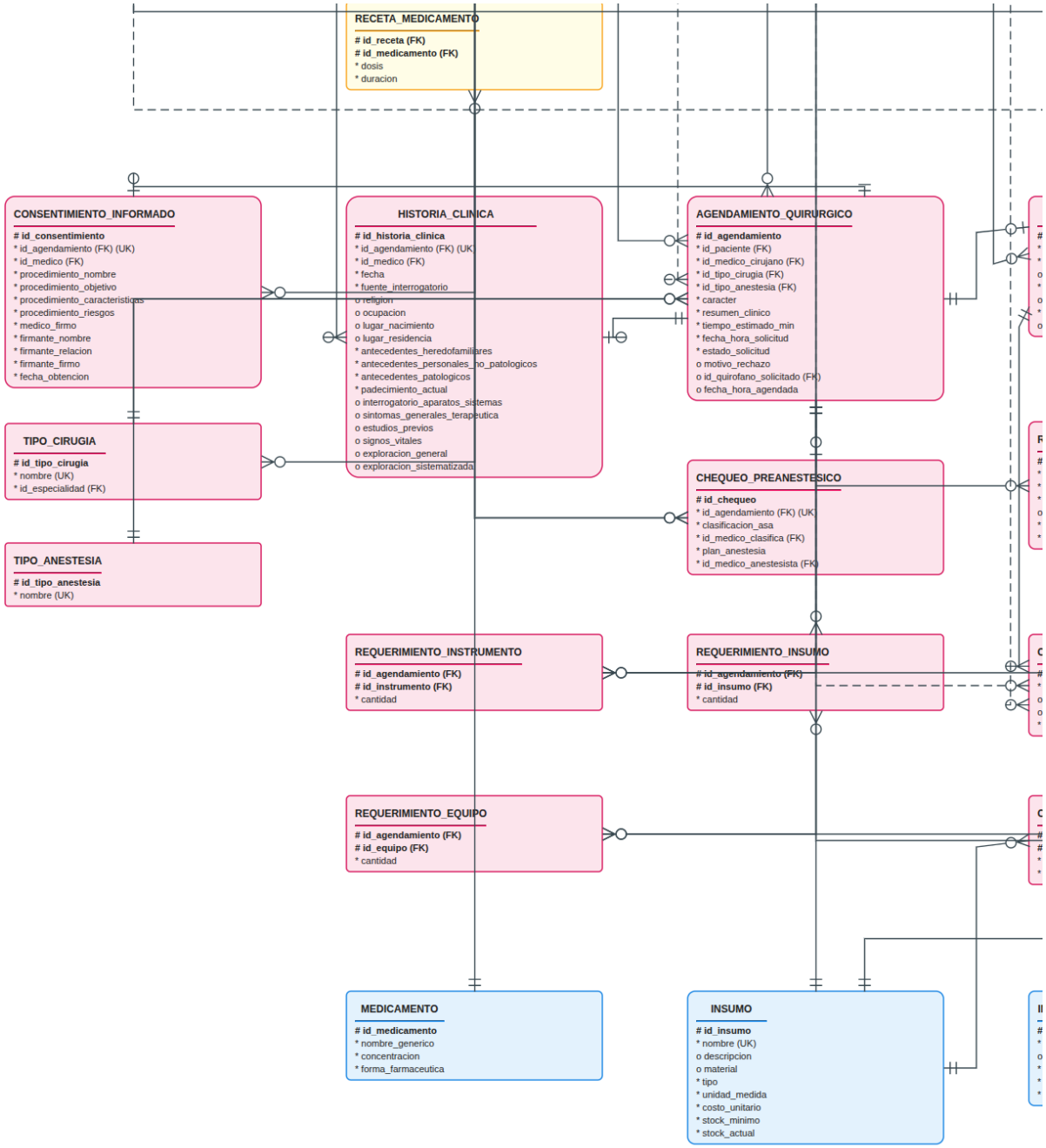
Modelo extendido — cuadrante superior izquierdo



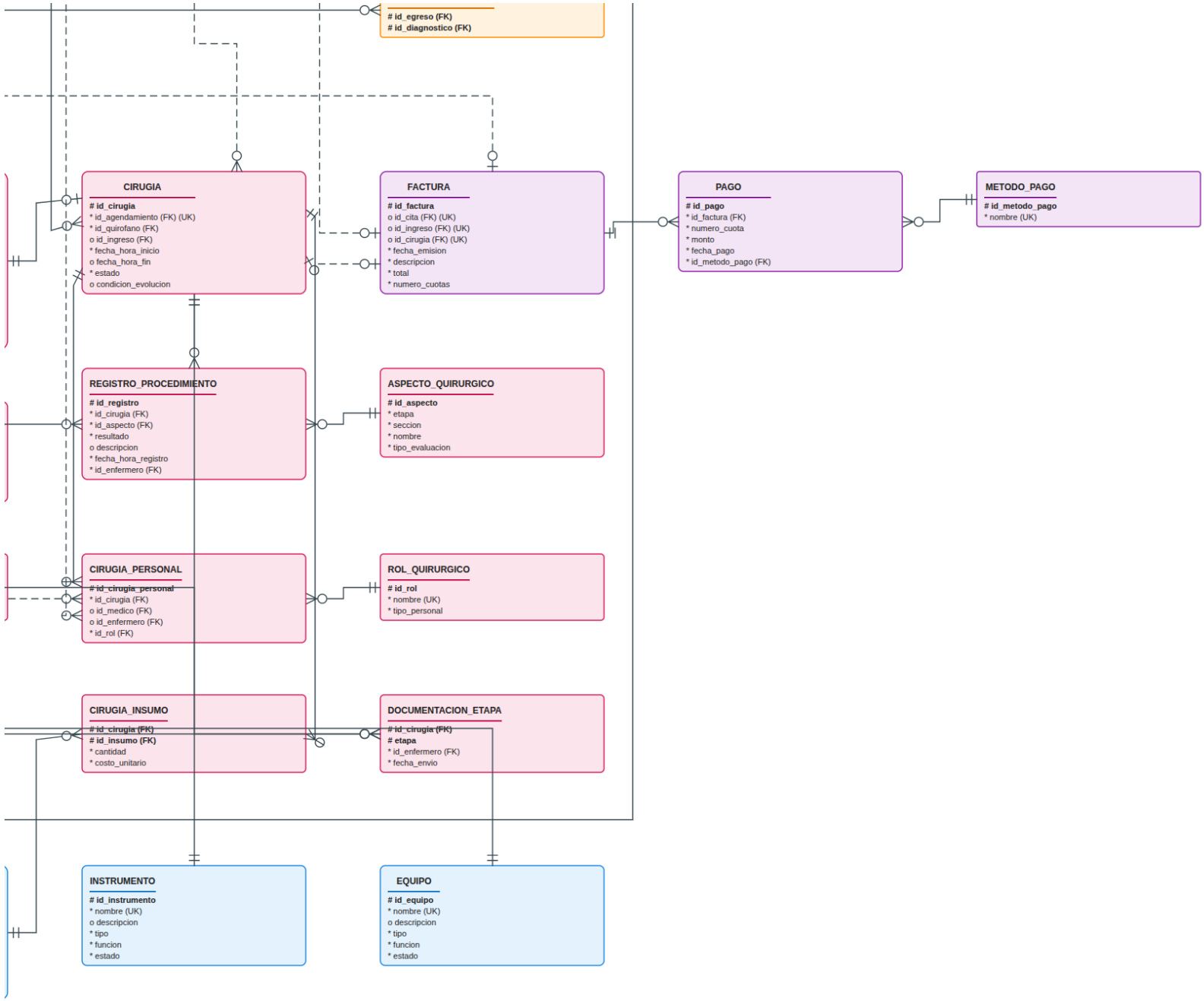
Modelo extendido — cuadrante superior derecho



Modelo extendido — cuadrante inferior izquierdo



Modelo extendido — cuadrante inferior derecho



2.1 Estrategia de mapeo del supertipo y relación recursiva

• **Tabla por supertipo y por subtipo (class table inheritance).** PERSONAL guarda los datos que comparte todo el personal (nombres, DPI, teléfono, dirección, municipio, área, hospital, fecha de contratación, salario y nivel de acceso) y el discriminador *tipo_personal*, restringido con CHECK a medico o enfermero.

• **Llave compartida.** id_medico e id_enfermero son el mismo valor que id_personal. Cada subtipo referencia a PERSONAL con una FK compuesta (id, tipo_personal) contra el UNIQUE (id_personal, tipo_personal): así un médico solo puede apuntar a personal de tipo médico. La jerarquía es **exclusiva** (una persona es de un solo subtipo) y **completa** (un disparador diferido exige que toda persona tenga su subtipo al confirmar).

• **Por qué esta estrategia.** Una sola tabla con todas las columnas dejaría muchas nulas (los enfermeros no tienen especialidad ni horario de consulta); una tabla por subtipo sin supertipo repetiría los datos comunes y no permitiría auditar o consultar al personal como un todo. Con supertipo y subtipos cada dato vive una vez y las FK del Proyecto 1 hacia medico y enfermero siguen funcionando sin cambios.

• **Migración no destructiva.** Como el enunciado no permite modificar de forma destructiva las tablas existentes, medico y enfermero conservan sus columnas del Proyecto 1. PERSONAL es la fuente de esos datos y un disparador los copia al subtipo en cada inserción o actualización, de modo que nunca pueden diferir.

• **Relación recursiva.** medico.id_medico_superior referencia a medico (ON DELETE SET NULL). El cargo (director_medico, jefe_servicio, medico) se valida con CHECK; un índice único parcial permite un solo director por hospital y un disparador impide ciclos y superiores de otro hospital.

3. Diccionario de datos de las tablas nuevas y modificadas

Una tabla por entidad nueva (PERSONAL, AUDITORIA_PERSONAL) o modificada por el Bloque B (MEDICO, ENFERMERO). En las filas de llave foránea se indica la acción referencial ante DELETE y UPDATE y su justificación de negocio. Debajo se detallan sus restricciones CHECK, disparadores e índices.

Tabla personal (nueva)

Supertipo con los datos comunes de todo el personal del hospital; sus subtipos son medico y enfermero.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Por defecto	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_personal	integer	PK	No	identity	Identificador de la persona; es también la llave de su subtipo.			
tipo_personal	character varying(9)	—	No		Discriminador: indica si la persona es medico o enfermero.			
nombres	character varying(100)	—	No		Nombres de la persona.			
apellidos	character varying(100)	—	No		Apellidos de la persona.			
dpi	character(13)	UK	No		Documento Personal de Identificación (CUI de 13 dígitos).			
telefono	character varying(9)	—	Sí		Teléfono de contacto.			
direccion	character varying(250)	—	No		Dirección de residencia.			
id_municipio	integer	FK	No		Municipio de residencia.	RESTRICT	CASCADE	DELETE RESTRICT: un municipio de catálogo no se borra mientras viva personal en él. UPDATE CASCADE: la llave es identity; si cambiara, la persona sigue a su municipio.
area	character varying(6)	—	No		Área de residencia: Urbana o Rural.			
id_hospital	integer	FK	No		Hospital donde trabaja.	RESTRICT	CASCADE	DELETE RESTRICT: no se elimina un hospital que todavía tiene personal; primero se reasigna. UPDATE CASCADE: si cambiara la llave del hospital, su personal la sigue.
fecha_contratacion	date	—	Sí		Fecha de contratación; nula para los médicos externos, que no están contratados.			
salario	numeric(10,2)	—	Sí		Salario mensual en quetzales; nulo si no está contratado. Se audita cada cambio.			
nivel_acceso	character varying(13)	—	No	'consulta'	Nivel de acceso al sistema: consulta, operativo, supervisor o administrador. Se audita cada cambio.			

Restricciones UNIQUE compuestas

Restricción	Columnas	Para qué sirve
uq_personal_tipo	id_personal, tipo_personal	Permite que cada subtipo referencie la pareja (id, tipo) y no el de otro tipo

Restricciones CHECK

Restricción	Expresión	Qué valida
ck_personal_area	`CHECK (((area) = ANY ((ARRAY['Urbana', 'Rural']))))`	Valida si la persona vive en zona urbana o rural
ck_personal_contratacion	`CHECK ((fecha_contratacion >= '1970-01-01'))`	Valida que la fecha de contratacion sea razonable
ck_personal_contratado	`CHECK (((fecha_contratacion IS NULL) = (salario IS NULL)))`	Valida que solo el personal contratado tenga salario (los externos no)
ck_personal_dpi	`CHECK ((dpi ~ '^[0-9]{13}$'))`	Valida que el DPI (CUI) tenga 13 digitos
ck_personal_nivel_acceso	`CHECK (((nivel_acceso) = ANY ((ARRAY['consulta', 'operativo', 'supervisor', 'administrador']))))`	Valida el nivel de acceso al sistema de informacion del hospital
ck_personal_salario	`CHECK ((salario >= (0)))`	Valida que el salario no sea negativo
ck_personal_telefono	`CHECK (((telefono) ~ '^[0-9]{4}-?[0-9]{4}$'))`	Valida el telefono de 8 digitos
ck_personal_tipo	`CHECK (((tipo_personal) = ANY ((ARRAY['medico', 'enfermero']))))`	Valida el discriminador: a que subtipo pertenece la persona

Disparadores

Disparador	Cuándo se ejecuta	Función	Propósito
trg_auditar_personal	AFTER UPDATE OF salario, nivel_acceso	fn_auditar_personal	Salario y nivel de acceso de cualquier persona del personal
trg_personal_a_subtipo	AFTER UPDATE	fn_personal_a_subtipo	Al cambiar PERSONAL, el cambio se replica en su subtipo
trg_personal_completo	AFTER INSERT	fn_personal_completo	Toda persona debe pertenecer a su subtipo (jerarquia completa); se revisa al confirmar

Índices

Índice	Columnas
personal_pkey	`(id_personal)`
uq_personal_dpi	`(dpi)`
uq_personal_tipo	`(id_personal, tipo_personal)`

Tabla auditoria_personal (nueva)

Bitácora automática de los cambios de salario, nivel de acceso y especialidad del personal.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Por defecto	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_auditoria	bigint	PK	No	identity	Identificador del registro de la bitácora (lo genera la base, no se puede asignar).			
fecha_hora	timestamp with time zone	—	No	clock_timestamp( )	Momento exacto del cambio (clock_timestamp).			
usuario_bd	character varying(63)	—	No		Rol de base de datos que hizo el cambio.			
usuario_sesion	character varying(63)	—	No		Usuario con el que se inició la sesión (distinto del rol si se usó SET ROLE).			
usuario_aplicacion	character varying(100)	—	Sí		Usuario de la aplicación que hizo el cambio, enviado en la variable app.usuario.			
tabla	character varying(30)	—	No		Tabla donde ocurrió el cambio: personal o medico.			
id_registro	integer	—	No		Identificador de la persona cuyo dato cambió (id_personal = id_medico).			
campo	character varying(30)	—	No		Campo que cambió: salario, nivel_acceso o id_especialidad.			
valor_anterior	text	—	Sí		Valor antes del cambio.			

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Por defecto	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
valor_nuevo	text	—	Sí		Valor después del cambio.			

Restricciones CHECK

Restricción	Expresión	Qué valida
ck_auditoria_campo	`CHECK (((campo) = ANY ((ARRAY['salario', 'nivel_acceso', 'id_especialidad']))))`	Valida que solo se registren los campos sensibles que se auditan
ck_auditoria_tabla	`CHECK (((tabla) = ANY ((ARRAY['personal', 'medico']))))`	Valida que la tabla auditada sea una de las del personal

Índices

Índice	Columnas
auditoria_personal_pkey	`(id_auditoria)`

Tabla medico (modificada)

Subtipo de personal: médicos de la cadena (los externos no están contratados, solo operan).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Por defecto	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_medico	integer	PK/FK	No		Identificador del médico; es el mismo id_personal de su supertipo.	CASCADE	CASCADE	FK compuesta (id_medico, tipo_personal) hacia personal. DELETE CASCADE: el subtipo no existe sin su supertipo, al borrar la persona se borra su fila de médico (si tiene historia clínica, esas FK lo impiden). UPDATE CASCADE: el subtipo comparte la llave con el supertipo y debe seguirla; un cambio de tipo_personal en personal choca con el CHECK del subtipo, por lo que nadie puede cambiar de médico a enfermero.
nombres	character varying(100)	—	No		Copia sincronizada de personal.nombres (la mantiene un disparador).			
apellidos	character varying(100)	—	No		Copia sincronizada de personal.apellidos.			
dpi	character(13)	UK	No		Copia sincronizada de personal.dpi.			
telefono	character varying(9)	—	Sí		Copia sincronizada de personal.telefono.			
id_hospital	integer	FK	No		Copia sincronizada de personal.id_hospital.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: un hospital con médicos asignados no se elimina; primero se reasigna su personal.
id_municipio	integer	FK	No		Copia sincronizada de personal.id_municipio.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.
area	character varying(6)	—	No		Copia sincronizada de personal.area.			
id_especialidad	integer	FK	No		Especialidad del médico. Se audita cada cambio.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.
tipo_medico	character varying(12)	—	No		Modalidad: general, especialista, residente, interno o externo.			
costo_primera_consulta	numeric(10,2)	—	Sí		Costo de la primera consulta; base para reconsultas y referidos.			

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Por defecto	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
horario_inicio	time without time zone	—	Sí		Inicio del horario de consulta externa (turno matutino).			
horario_fin	time without time zone	—	Sí		Fin del horario de consulta externa.			
tipo_personal	character varying(9)	FK	No	'medico'	Discriminador fijo en medico; junto con id_medico forma la FK hacia personal.	CASCADE	CASCADE	Parte de la FK compuesta hacia personal (ver id_medico): obliga a que el médico apunte a personal de tipo médico.
cargo	character varying(15)	—	No	'medico'	Cargo en la cadena de mando: director_medico, jefe_servicio o medico.			
id_medico_superior	integer	FK	Sí		Superior directo dentro del mismo hospital (relación recursiva); nulo para el director.	SET NULL	CASCADE	Relación recursiva. DELETE SET NULL: si el jefe deja el hospital, sus subordinados quedan sin superior hasta que se les asigne otro, sin perder su historia ni bloquear la baja. UPDATE CASCADE: si cambiara la llave del jefe, sus subordinados lo siguen.

Las filas resaltadas son las columnas agregadas en el Proyecto 2.

Restricciones CHECK

Restricción	Expresión	Qué valida
ck_medico_area	`CHECK (((area) = ANY ((ARRAY['Urbana', 'Rural']))))`	Valida si el medico vive en zona urbana o rural
ck_medico_cargo	`CHECK (((cargo) = ANY ((ARRAY['director_medico', 'jefe_servicio', 'medico']))))`	Valida el cargo del medico dentro de la cadena de mando
ck_medico_costo	`CHECK ((costo_primera_consulta >= (0)))`	Valida que el costo de la primera consulta no sea negativo
ck_medico_director_sin_superior	`CHECK ((((cargo) <> 'director_medico') OR (id_medico_superior IS NULL)))`	Valida que el director medico no tenga superior: es la cima de la cadena
ck_medico_dpi	`CHECK ((dpi ~ '^[0-9]{13}$'))`	Valida que el DPI (CUI) tenga 13 digitos
ck_medico_externo	`CHECK ((((tipo_medico) <> 'externo') OR ((horario_inicio IS NULL) AND (costo_primera_consulta IS NULL))))`	Valida que un externo no tenga horario ni costo de consulta: solo opera
ck_medico_horario	`CHECK (((horario_inicio < horario_fin) AND (horario_fin <= '13:00:00'::time without time zone)))`	Valida que la consulta externa sea en turno matutino y termine despues de empezar
ck_medico_horario_completo	`CHECK (((horario_inicio IS NULL) = (horario_fin IS NULL)))`	Valida que el horario tenga inicio y fin, o ninguno
ck_medico_superior_propio	`CHECK ((id_medico_superior <> id_medico))`	Valida que nadie sea su propio superior
ck_medico_telefono	`CHECK (((telefono) ~ '^[0-9]{4}-?[0-9]{4}$'))`	Valida el telefono de 8 digitos (ej. 5551-2001)
ck_medico_tipo	`CHECK (((tipo_medico) = ANY ((ARRAY['general', 'especialista', 'residente', 'interno', 'externo']))))`	Valida la modalidad del medico dentro del hospital
ck_medico_tipo_personal	`CHECK (((tipo_personal) = 'medico'))`	Valida que la fila del subtipo medico apunte a personal de tipo medico

Disparadores

Disparador	Cuándo se ejecuta	Función	Propósito
trg_01_medico_desde_personal	BEFORE INSERT OR UPDATE	fn_medico_desde_personal	Al guardar un medico, sus datos comunes se toman de PERSONAL
trg_02_medico_jerarquia	BEFORE INSERT OR UPDATE	fn_medico_jerarquia	El superior trabaja en el mismo hospital y la cadena no puede cerrarse en un ciclo
trg_auditar_medico	AFTER UPDATE OF id_especialidad	fn_auditar_medico	Especialidad del medico; se guarda el id y el nombre para que la bitacora se lea sola

Índices

Índice	Columnas
ix_medico_id_especialidad	`(id_especialidad)`
ix_medico_id_hospital	`(id_hospital)`
ix_medico_id_medico_superior	`(id_medico_superior)`
ix_medico_id_municipio	`(id_municipio)`
medico_pkey	`(id_medico)`
uq_medico_director_hospital	`(id_hospital) WHERE ((cargo)::text = 'director_medico'::text)`
uq_medico_dpi	`(dpi)`

Tabla enfermero (modificada)

Subtipo de personal: enfermeros registrados y practicantes de enfermería.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Por defecto	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_enfermero	integer	PK/FK	No		Identificador del enfermero; es el mismo id_personal de su supertipo.	CASCADE	CASCADE	FK compuesta (id_enfermero, tipo_personal) hacia personal. DELETE CASCADE: el subtipo no existe sin su supertipo. UPDATE CASCADE: el subtipo comparte la llave con el supertipo y debe seguirla.
nombres	character varying(100)	—	No		Copia sincronizada de personal.nombres (la mantiene un disparador).			
apellidos	character varying(100)	—	No		Copia sincronizada de personal.apellidos.			
dpi	character(13)	UK	No		Copia sincronizada de personal.dpi.			
telefono	character varying(9)	—	Sí		Copia sincronizada de personal.telefono.			
id_hospital	integer	FK	No		Copia sincronizada de personal.id_hospital.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: un hospital con enfermeros asignados no se elimina; primero se reasigna su personal.
tipo	character varying(12)	—	No		registrado o practicante.			
tipo_personal	character varying(9)	FK	No	'enfermero'	Discriminador fijo en enfermero; junto con id_enfermero forma la FK hacia personal.	CASCADE	CASCADE	Parte de la FK compuesta hacia personal (ver id_enfermero): obliga a que apunte a personal de tipo enfermero.

Las filas resaltadas son las columnas agregadas en el Proyecto 2.

Restricciones CHECK

Restricción	Expresión	Qué valida
ck_enfermero_dpi	`CHECK ((dpi ~ '^[0-9]{13}$'))`	Valida que el DPI (CUI) tenga 13 digitos
ck_enfermero_telefono	`CHECK (((telefono) ~ '^[0-9]{4}-?[0-9]{4}$'))`	Valida el telefono de 8 digitos
ck_enfermero_tipo	`CHECK (((tipo) = ANY ((ARRAY['registrado', 'practicante']))))`	Valida si el enfermero tiene titulo o es practicante
ck_enfermero_tipo_personal	`CHECK (((tipo_personal) = 'enfermero'))`	Valida que la fila del subtipo enfermero apunte a personal de tipo enfermero

Disparadores

Disparador	Cuándo se ejecuta	Función	Propósito
trg_01_enfermero_desde_personal	BEFORE INSERT OR UPDATE	fn_enfermero_desde_personal	Al guardar un enfermero, sus datos comunes se toman de PERSONAL

Índices

Índice	Columnas
enfermero_pkey	`(id_enfermero)`
ix_enfermero_id_hospital	`(id_hospital)`
uq_enfermero_dpi	`(dpi)`

4. Objetivos

Para cada objetivo se muestra el criterio usado, la sentencia (archivo sql/consultas/objetivo_XX.sql) y la captura de su resultado, ejecutado con el rol de solo lectura visor sobre enero a octubre de 2026.

Bloque A — Consultas de inteligencia de negocio

Objetivo 1. Hospitales con mayor demanda en consulta externa

Los 3 hospitales con mayor demanda en consulta externa en un lapso de tiempo. Demanda = reservaciones (citas no canceladas) + consultas realizadas + proximas consultas registradas en las recetas. Se muestra cada componente por separado y su suma.

```
create or replace function fn_objetivo_01(p_desde date, p_hasta date)
returns table (hospital varchar, reservaciones bigint, consultas bigint, proximas_consultas bigint, demanda_total bigint)
language sql stable
as $$
    with cita_lapso as (
        select ci.id_cita, ci.estado, me.id_hospital
          from cita ci
          join medico me on me.id_medico = ci.id_medico
         where ci.fecha_hora >= p_desde and ci.fecha_hora < p_hasta + 1
    ), conteo as (
        select cl.id_hospital,
               count(*) filter (where cl.estado <> 'cancelada') as reservaciones,
               count(co.id_consulta) as consultas,
               count(re.fecha_proxima_cita) as proximas_consultas
          from cita_lapso cl
          left join consulta co on co.id_cita = cl.id_cita
          left join receta re on re.id_consulta = co.id_consulta
         group by cl.id_hospital
    )
    select h.nombre, c.reservaciones, c.consultas, c.proximas_consultas,
           c.reservaciones + c.consultas + c.proximas_consultas
      from conteo c
      join hospital h on h.id_hospital = c.id_hospital
     order by 5 desc, h.nombre
     limit 3;
$$;
```

Objetivo 1 — Los 3 hospitales con mayor demanda en consulta extern

PostgreSQL 18 · base hospital · conectado con el rol de solo lectura: visor

```
select * from fn_objetivo_01('2026-01-01', '2026-10-31');
```

hospital	reservaciones	consultas	proximas_consultas	demanda_total
Hospital General de Occidente	77	66	29	172
Hospital Regional de San Marcos	44	40	16	100
Hospital Infantil de Retalhuleu	31	27	12	70

3 filas · 25 ms

Objetivo 2. Médicos con menor calificación

Los 5 medicos de consulta externa con menor calificacion promedio por servicio. Calificacion por servicio = la que el paciente da al medico ligada a la consulta en que lo atendio (escala de 1 a 5). Se muestra el promedio, cuantas calificaciones lo forman y el numero de consultas del medico en el lapso.

```
create or replace function fn_objetivo_02(p_desde date, p_hasta date)
returns table (posicion bigint, medico text, especialidad varchar, hospital varchar,
               calificacion_promedio numeric, calificaciones bigint, consultas bigint)
language sql stable
as $$
    with consulta_lapso as (
        select co.id_consulta, ci.id_medico
          from consulta co
          join cita ci on ci.id_cita = co.id_cita
         where ci.fecha_hora >= p_desde and ci.fecha_hora < p_hasta + 1
    ), por_medico as (
        select cl.id_medico,
               avg(ca.puntuacion) as promedio,
               count(ca.id_calificacion) as calificaciones,
               count(distinct cl.id_consulta) as consultas
          from consulta_lapso cl
          left join calificacion ca on ca.id_consulta = cl.id_consulta
         group by cl.id_medico
        having count(ca.id_calificacion) > 0
    )
    select rank() over (order by pm.promedio, pm.consultas desc),
           me.nombres || ' ' || me.apellidos, es.nombre, h.nombre,
           round(pm.promedio, 2), pm.calificaciones, pm.consultas
      from por_medico pm
      join medico me on me.id_medico = pm.id_medico
      join especialidad es on es.id_especialidad = me.id_especialidad
      join hospital h on h.id_hospital = me.id_hospital
     order by pm.promedio, pm.consultas desc
     limit 5;
$$;
```

Objetivo 2 — Los 5 médicos de consulta externa con menor calificación

PostgreSQL 18 · base hospital · conectado con el rol de solo lectura: visor

```
select * from fn_objetivo_02('2026-01-01', '2026-10-31');
```

posicion	medico	especialidad	hospital	calificacion_promedio	calificaciones	consultas
1	Andrés Chinchilla Paz	Medicina General	Hospital General de Occidente	1.25	4	7
2	Elena Vásquez Sotelo	Dermatología	Hospital General de Occidente	1.40	5	7
3	Mónica Pirir Cutzal	Psicología	Hospital de Occidente Sololá	1.67	3	6
3	Marcos Aguilar Salazar	Ginecología Oncológica	Hospital General de Occidente	1.67	3	6
5	Miguel Barrios Donis	Medicina General	Hospital General de Occidente	2.00	4	7

5 filas · 26 ms

Objetivo 3. Mejores médicos de emergencias

Los 5 mejores medicos de emergencias en un lapso de tiempo. Por medico: turnos de 12 horas cubiertos, horas laboradas (turnos x 12) y egresos de emergencias que firmo con codigo "vivo" y con consentimiento medico (el paciente no se fue sin el alta). Se ordena por egresos, luego por horas laboradas.

```
create or replace function fn_objetivo_03(p_desde date, p_hasta date)
returns table (posicion bigint, medico text, hospital varchar, turnos bigint, horas_laboradas bigint, egresos_vivos bigint)
language sql stable
as $$
    with turnos as (
        select tm.id_medico, count(*) as turnos
          from turno_medico tm
          join turno_emergencia t on t.id_turno = tm.id_turno
         where t.fecha between p_desde and p_hasta
         group by tm.id_medico
    ), egresos as (
        select e.id_medico, count(*) as egresos
          from egreso e
          join ingreso i on i.id_ingreso = e.id_ingreso
          join unidad_medica u on u.id_unidad = i.id_unidad
         where u.tipo_unidad = 'Emergencias'
           and e.codigo_egreso = 'vivo' and not e.sin_consentimiento
           and e.fecha_hora_egreso >= p_desde and e.fecha_hora_egreso < p_hasta + 1
         group by e.id_medico
    )
    select rank() over (order by coalesce(eg.egresos, 0) desc, t.turnos desc),
           me.nombres || ' ' || me.apellidos, h.nombre,
           t.turnos, t.turnos * 12, coalesce(eg.egresos, 0)
      from turnos t
      join medico me on me.id_medico = t.id_medico
      join hospital h on h.id_hospital = me.id_hospital
      left join egresos eg on eg.id_medico = t.id_medico
     order by 1
     limit 5;
$$;
```

Objetivo 3 — Los 5 mejores médicos de emergencias

PostgreSQL 18 · base hospital · conectado con el rol de solo lectura: visor

```
select * from fn_objetivo_03('2026-01-01', '2026-10-31');
```

posicion	medico	hospital	turnos	horas_laboradas	egresos_vivos
1	Lucía Cumes Xajil	Hospital de Occidente Sololá	190	2280	12
2	Carmen Ruiz Palacios	Hospital General de Occidente	160	1920	12
3	Brenda Sic Ixcot	Hospital Infantil de Retalhuleu	190	2280	11
3	Otto René Velásquez Lima	Hospital Infantil de Retalhuleu	190	2280	11
3	Diego Yaxón Bocel	Hospital de Occidente Sololá	190	2280	11

5 filas · 26 ms

Objetivo 4. Hospitales más eficientes en emergencias

Los 3 hospitales mas eficientes en emergencias en un lapso de tiempo. Eficiencia = tener camilla disponible cuando el paciente llega: porcentaje de ingresos atendidos sin esperar turno y menor promedio de turnos de espera. Tambien se muestran los ingresos y egresos de la unidad.

```
create or replace function fn_objetivo_04(p_desde date, p_hasta date)
returns table (hospital varchar, ingresos bigint, egresos bigint, atendidos_sin_espera bigint,
               porcentaje_sin_espera numeric, promedio_turnos_espera numeric)
language sql stable
as $$
    select h.nombre,
           count(*),
           count(e.id_egreso),
           count(*) filter (where i.turnos_espera = 0),
           round(100.0 * count(*) filter (where i.turnos_espera = 0) / count(*), 1),
           round(avg(i.turnos_espera), 2)
      from ingreso i
      join unidad_medica u on u.id_unidad = i.id_unidad
      join hospital h on h.id_hospital = u.id_hospital
      left join egreso e on e.id_ingreso = i.id_ingreso
     where u.tipo_unidad = 'Emergencias'
       and i.fecha_hora_ingreso >= p_desde and i.fecha_hora_ingreso < p_hasta + 1
     group by h.id_hospital, h.nombre
     order by 5 desc, 6, 2 desc
     limit 3;
$$;
```

Objetivo 4 — Los 3 hospitales más eficientes en emergencias

PostgreSQL 18 · base hospital · conectado con el rol de solo lectura: visor

```
select * from fn_objetivo_04('2026-01-01', '2026-10-31');
```

hospital	ingresos	egresos	atendidos_sin_espera	porcentaje_sin_espera	promedio_turnos_espera
Hospital General de Occidente	35	30	28	80.0	0.37
Hospital Infantil de Retalhuleu	30	25	21	70.0	0.60
Hospital de Occidente Sololá	30	26	18	60.0	0.80

3 filas · 26 ms

Objetivo 5. Cirujanos más eficientes

Los 3 cirujanos mas eficientes en un lapso de tiempo. Por cirujano y sobre sus agendamientos aprobados: cantidad total de insumos, de instrumentos y de equipos solicitados (cada campo por separado) y numero de agendamientos aprobados. Primero los que tienen mas aprobados; entre ellos, los que piden menos recursos por cirugia.

```
create or replace function fn_objetivo_05(p_desde date, p_hasta date)
returns table (cirujano text, especialidad varchar, agendamientos_aprobados bigint,
               insumos bigint, instrumentos bigint, equipos bigint, recursos_por_cirugia numeric)
language sql stable
as $$
    with aprobado as (
        select a.id_agendamiento, a.id_medico_cirujano
          from agendamiento_quirurgico a
         where a.estado_solicitud = 'aprobada'
           and a.fecha_hora_solicitud >= p_desde and a.fecha_hora_solicitud < p_hasta + 1
    ), recursos as (
        select ap.id_medico_cirujano,
               count(*) as aprobados,
               sum((select coalesce(sum(cantidad), 0) from requerimiento_insumo r where r.id_agendamiento = ap.id_agendamiento))
as insumos,
               sum((select coalesce(sum(cantidad), 0) from requerimiento_instrumento r where r.id_agendamiento = ap.
id_agendamiento)) as instrumentos,
               sum((select coalesce(sum(cantidad), 0) from requerimiento_equipo r where r.id_agendamiento = ap.id_agendamiento))
as equipos
          from aprobado ap
         group by ap.id_medico_cirujano
    )
    select me.nombres || ' ' || me.apellidos, es.nombre, r.aprobados,
           r.insumos::bigint, r.instrumentos::bigint, r.equipos::bigint,
           round((r.insumos + r.instrumentos + r.equipos) / r.aprobados, 2)
      from recursos r
```

```
     join medico me on me.id_medico = r.id_medico_cirujano
     join especialidad es on es.id_especialidad = me.id_especialidad
    order by r.aprobados desc, 7
    limit 3;
$$;
```

Objetivo 5 — Los 3 cirujanos más eficientes

PostgreSQL 18 · base hospital · conectado con el rol de solo lectura: visor

```
select * from fn_objetivo_05('2026-01-01', '2026-10-31');
```

cirujano	especialidad	agendamientos_aprobados	insumos	instrumentos	equipos	recursos_por_cirugia
Alejandro Ramírez Lemus	Cirugía General	7	64	29	13	15.14
Patricia López Mazariegos	Cirugía General	5	32	18	5	11.00
Silvia Vásquez Cotero	Cirugía Oncológica	3	22	11	3	12.00

3 filas · 26 ms

Objetivo 6. Tipos de cirugía con mayores ingresos

Los 3 tipos de cirugia con mayores ingresos monetarios en un lapso de tiempo. Solo cuentan las cirugias cuya evolucion fue "sin complicaciones" y en las que todos los aspectos de la fase intraoperatoria resultaron en exito o aceptables (ninguna falla, ni medianamente o no aceptable).

```
create or replace function fn_objetivo_06(p_desde date, p_hasta date)
returns table (tipo_cirugia varchar, especialidad varchar, cirugias bigint, ingresos numeric)
language sql stable
as $$
    with cirugia_exitosa as (
        select c.id_cirugia, a.id_tipo_cirugia
          from cirugia c
          join agendamiento_quirurgico a on a.id_agendamiento = c.id_agendamiento
         where c.condicion_evolucion = 'sin_complicaciones'
           and c.fecha_hora_inicio >= p_desde and c.fecha_hora_inicio < p_hasta + 1
           and not exists (
                select 1
                  from registro_procedimiento rp
                  join aspecto_quirurgico ap on ap.id_aspecto = rp.id_aspecto
                 where rp.id_cirugia = c.id_cirugia
                   and ap.etapa = 'intraoperatorio'
                   and rp.resultado not in ('exito', 'aceptable'))
    )
    select t.nombre, es.nombre, count(*), sum(f.total)
      from cirugia_exitosa ce
      join factura f on f.id_cirugia = ce.id_cirugia
      join tipo_cirugia t on t.id_tipo_cirugia = ce.id_tipo_cirugia
      join especialidad es on es.id_especialidad = t.id_especialidad
     group by t.id_tipo_cirugia, t.nombre, es.nombre
     order by 4 desc
     limit 3;
$$;
```

Objetivo 6 — Los 3 tipos de cirugía con mayores ingresos

PostgreSQL 18 · base hospital · conectado con el rol de solo lectura: visor

```
select * from fn_objetivo_06('2026-01-01', '2026-10-31');
```

tipo_cirugia	especialidad	cirugias	ingresos
Hernioplastia inguinal	Cirugía General	3	25248.50
Apendicectomía abierta	Cirugía General	3	23265.00
Revascularización miocárdica	Cirugía Cardiovascular	1	12920.00

3 filas · 26 ms

Objetivo 7. Hospitales con mayores ingresos en hospitalización

Los 3 hospitales con mayores ingresos en hospitalizacion en un lapso de tiempo, con el menor numero de camillas asignadas y el menor costo de servicio. Se combinan los tres criterios en el ingreso por camilla: lo facturado en hospitalizacion dividido entre las camillas que se asignaron. Tambien se muestran el total facturado, las camillas y el costo promedio del servicio.

```
create or replace function fn_objetivo_07(p_desde date, p_hasta date)
returns table (hospital varchar, ingresos numeric, camillas_asignadas bigint,
               costo_promedio_servicio numeric, ingreso_por_camilla numeric)
language sql stable
as $$
    select h.nombre,
           sum(f.total),
           count(distinct i.id_camilla),
           round(avg(s.costo), 2),
           round(sum(f.total) / count(distinct i.id_camilla), 2)
      from factura f
      join ingreso i on i.id_ingreso = f.id_ingreso
      join unidad_medica u on u.id_unidad = i.id_unidad
      join hospital h on h.id_hospital = u.id_hospital
      join servicio_atencion s on s.id_servicio = i.id_servicio
     where u.tipo_unidad = 'Hospitalización'
       and f.fecha_emision >= p_desde and f.fecha_emision < p_hasta + 1
     group by h.id_hospital, h.nombre
     order by 5 desc
     limit 3;
$$;
```

Objetivo 7 — Los 3 hospitales con mayores ingresos en hospitalización

PostgreSQL 18 · base hospital · conectado con el rol de solo lectura: visor

```
select * from fn_objetivo_07('2026-01-01', '2026-10-31');
```

hospital	ingresos	camillas_asignadas	costo_promedio_servicio	ingreso_por_camilla
Hospital General de Occidente	60845.00	11	1661.54	5531.36
Hospital Infantil de Retalhuleu	48140.00	9	1546.36	5348.89
Hospital de Occidente Sololá	36624.00	9	1320.00	4069.33

3 filas · 25 ms

Objetivo 8. Pagos por método de pago

Total pagado en efectivo, tarjeta de credito y tarjeta de debito en cada hospital, como la suma de los pagos de cada una de sus unidades. La unidad de cada pago es la de la factura que paga (v_factura la obtiene de la cita, el ingreso o la cirugia que la origino).

```
create or replace function fn_objetivo_08(p_desde date, p_hasta date)
returns table (hospital varchar, unidad varchar, efectivo numeric, tarjeta_credito numeric, tarjeta_debito numeric)
language sql stable
as $$
    select h.nombre, vf.tipo_unidad,
           coalesce(sum(p.monto) filter (where mp.nombre = 'Efectivo'), 0),
           coalesce(sum(p.monto) filter (where mp.nombre = 'Tarjeta de crédito'), 0),
           coalesce(sum(p.monto) filter (where mp.nombre = 'Tarjeta de débito'), 0)
      from pago p
      join metodo_pago mp on mp.id_metodo_pago = p.id_metodo_pago
      join v_factura vf on vf.id_factura = p.id_factura
      join hospital h on h.id_hospital = vf.id_hospital
     where p.fecha_pago between p_desde and p_hasta
     group by h.id_hospital, h.nombre, vf.tipo_unidad
     order by h.id_hospital, vf.tipo_unidad;
$$;
```

Objetivo 8 — Pagos en efectivo, crédito y débito por hospital y unidad

PostgreSQL 18 · base hospital · conectado con el rol de solo lectura: visor

```
select * from fn_objetivo_08('2026-01-01', '2026-10-31');
```

hospital	unidad	efectivo	tarjeta_credito	tarjeta_debito
Hospital General de Occidente	Cirugía	16931.80	37625.24	14796.35
Hospital General de Occidente	Consulta Externa	2940.75	3511.25	2710.75
Hospital General de Occidente	Emergencias	9633.33	13433.33	9633.34
Hospital General de Occidente	Hospitalización	13238.13	11242.98	13429.67
Hospital Regional de San Marcos	Cirugía	10512.24	8744.64	23555.32
Hospital Regional de San Marcos	Consulta Externa	2440.00	1702.50	1981.25
Hospital Regional de San Marcos	Emergencias	7154.17	7593.33	5610.01
Hospital Regional de San Marcos	Hospitalización	6092.32	6909.17	12958.62
Hospital Infantil de Retalhuleu	Cirugía	16563.42	15600.64	15573.93
Hospital Infantil de Retalhuleu	Consulta Externa	1197.50	1563.75	1074.25
Hospital Infantil de Retalhuleu	Emergencias	6487.50	8557.50	7432.50
Hospital Infantil de Retalhuleu	Hospitalización	6516.35	7136.37	7756.63
Hospital de Occidente Huehuetenango	Cirugía	9148.91	11772.30	9224.79
Hospital de Occidente Huehuetenango	Consulta Externa	883.75	1091.50	1261.25
Hospital de Occidente Huehuetenango	Emergencias	5966.67	6686.67	6226.66
Hospital de Occidente Huehuetenango	Hospitalización	8021.85	9982.35	10436.12
Hospital de Occidente Sololá	Cirugía	3892.38	5543.74	3892.38
Hospital de Occidente Sololá	Consulta Externa	1191.75	891.00	1120.00
Hospital de Occidente Sololá	Emergencias	5412.50	6962.50	5287.50
Hospital de Occidente Sololá	Hospitalización	10005.63	7307.14	9449.32

20 filas · 29 ms

Objetivo 9. Hospitales con mayor ingreso por visita

Los 3 hospitales con mayores ingresos monetarios por visita en un lapso de tiempo. Ingreso por visita = monto facturado / visitas. Una visita es una ficha de ingreso (emergencias, cirugia u hospitalizacion) o una cita de consulta externa no cancelada. Las consultas se muestran aparte pero no se suman, porque cada consulta ya se cuenta en su cita.

```
create or replace function fn_objetivo_09(p_desde date, p_hasta date)
returns table (hospital varchar, ingresos_fichas bigint, citas bigint, consultas bigint,
               visitas bigint, monto_facturado numeric, ingreso_por_visita numeric)
language sql stable
as $$
    with fichas as (
        select u.id_hospital, count(*) as n
          from ingreso i join unidad_medica u on u.id_unidad = i.id_unidad
         where i.fecha_hora_ingreso >= p_desde and i.fecha_hora_ingreso < p_hasta + 1
         group by u.id_hospital
    ), citas as (
        select me.id_hospital, count(*) filter (where ci.estado <> 'cancelada') as citas, count(co.id_consulta) as consultas
          from cita ci
          join medico me on me.id_medico = ci.id_medico
          left join consulta co on co.id_cita = ci.id_cita
         where ci.fecha_hora >= p_desde and ci.fecha_hora < p_hasta + 1
         group by me.id_hospital
    ), facturado as (
        select id_hospital, sum(total) as monto
          from v_factura
         where fecha_emision >= p_desde and fecha_emision < p_hasta + 1
         group by id_hospital
    )
    select h.nombre, coalesce(fi.n, 0), coalesce(c.citas, 0), coalesce(c.consultas, 0),
           coalesce(fi.n, 0) + coalesce(c.citas, 0),
           coalesce(fa.monto, 0),
           round(coalesce(fa.monto, 0) / nullif(coalesce(fi.n, 0) + coalesce(c.citas, 0), 0), 2)
      from hospital h
      left join fichas fi on fi.id_hospital = h.id_hospital
      left join citas c on c.id_hospital = h.id_hospital
      left join facturado fa on fa.id_hospital = h.id_hospital
     order by 7 desc nulls last
     limit 3;
$$;
```

Objetivo 9 — Los 3 hospitales con mayor ingreso por visita

PostgreSQL 18 · base hospital · conectado con el rol de solo lectura: visor

```
select * from fn_objetivo_09('2026-01-01', '2026-10-31');
```

hospital	ingresos_fichas	citas	consultas	visitas	monto_facturado	ingreso_por_visita
Hospital Infantil de Retalhuleu	51	31	27	82	159605.75	1946.41
Hospital General de Occidente	61	77	66	138	213519.50	1547.24
Hospital Regional de San Marcos	52	44	40	96	147816.00	1539.75

3 filas · 28 ms

Objetivo 10. Fecha con más decesos

Fecha con mayor cantidad de decesos por hospital (egresos con codigo "muerto") y la unidad medica donde se ha registrado la mayoria. Si dos fechas empatan, se muestra la mas reciente. No tiene parametros de fecha porque el objetivo pide la fecha historica, no un lapso.

```
create or replace function fn_objetivo_10()
returns table (hospital varchar, fecha_mas_decesos date, decesos_en_fecha bigint,
               unidad_con_mas_decesos varchar, decesos_en_unidad bigint, decesos_totales bigint)
language sql stable
as $$
    with deceso as (
        select u.id_hospital, u.tipo_unidad, e.fecha_hora_egreso::date as fecha
          from egreso e
          join ingreso i on i.id_ingreso = e.id_ingreso
          join unidad_medica u on u.id_unidad = i.id_unidad
         where e.codigo_egreso = 'muerto'
    ), por_fecha as (
        select id_hospital, fecha, count(*) as n,
               row_number() over (partition by id_hospital order by count(*) desc, fecha desc) as orden
          from deceso group by id_hospital, fecha
    ), por_unidad as (
        select id_hospital, tipo_unidad, count(*) as n,
               row_number() over (partition by id_hospital order by count(*) desc, tipo_unidad) as orden,
               sum(count(*)) over (partition by id_hospital) as total
          from deceso group by id_hospital, tipo_unidad
    )
    select h.nombre, pf.fecha, pf.n, pu.tipo_unidad, pu.n, pu.total::bigint
      from por_fecha pf
      join por_unidad pu on pu.id_hospital = pf.id_hospital and pu.orden = 1
      join hospital h on h.id_hospital = pf.id_hospital
     where pf.orden = 1
     order by pf.n desc, pu.total desc, h.nombre;
$$;
```

Objetivo 10 — Fecha con más decesos y unidad con más decesos por hospital

PostgreSQL 18 · base hospital · conectado con el rol de solo lectura: visor

```
select * from fn_objetivo_10();
```

hospital	fecha_mas_decesos	decesos_en_fecha	unidad_con_mas_decesos	decesos_en_unidad	decesos_totales
Hospital Regional de San Marcos	2026-03-21	2	Emergencias	3	5
Hospital General de Occidente	2026-06-14	2	Emergencias	3	4
Hospital de Occidente Huehuetenango	2026-07-24	1	Emergencias	2	2
Hospital de Occidente Sololá	2026-07-20	1	Emergencias	1	2
Hospital Infantil de Retalhuleu	2026-08-16	1	Emergencias	1	2

5 filas · 25 ms

Objetivo 11. Ingresos totales por hospital

Ingresos monetarios totales de cada hospital en un lapso de tiempo. Se muestra lo facturado (servicios prestados) y lo efectivamente cobrado (cuotas pagadas) en el lapso, y la diferencia pendiente de cobro.

```
create or replace function fn_objetivo_11(p_desde date, p_hasta date)
returns table (hospital varchar, facturas bigint, total_facturado numeric, total_cobrado numeric, pendiente_de_cobro numeric)
language sql stable
as $$
    with facturado as (
        select id_hospital, count(*) as facturas, sum(total) as total
          from v_factura
         where fecha_emision >= p_desde and fecha_emision < p_hasta + 1
         group by id_hospital
    ), cobrado as (
        select vf.id_hospital, sum(p.monto) as total
          from pago p join v_factura vf on vf.id_factura = p.id_factura
         where p.fecha_pago between p_desde and p_hasta
         group by vf.id_hospital
    )
    select h.nombre, coalesce(f.facturas, 0), coalesce(f.total, 0), coalesce(c.total, 0),
           coalesce(f.total, 0) - coalesce(c.total, 0)
      from hospital h
      left join facturado f on f.id_hospital = h.id_hospital
      left join cobrado c on c.id_hospital = h.id_hospital
     order by 3 desc;
$$;
```

Objetivo 11 — Ingresos monetarios totales de cada hospital

PostgreSQL 18 · base hospital · conectado con el rol de solo lectura: visor

```
select * from fn_objetivo_11('2026-01-01', '2026-10-31');
```

hospital	facturas	total_facturado	total_cobrado	pendiente_de_cobro
Hospital General de Occidente	120	213519.50	157525.35	55994.15
Hospital Infantil de Retalhuleu	72	159605.75	106041.59	53564.16
Hospital Regional de San Marcos	87	147816.00	122884.32	24931.68
Hospital de Occidente Huehuetenango	63	101871.50	84182.82	17688.68
Hospital de Occidente Sololá	61	75242.75	62418.34	12824.41

5 filas · 28 ms

Objetivo 12. Edad y sexo en emergencias por turno

Promedio de edad y distribucion por sexo de los ingresos a emergencias de cada hospital, agrupados por turno (jornada diurna o nocturna). La edad es la que tenia el paciente el dia del ingreso, no la actual.

```
create or replace function fn_objetivo_12(p_desde date, p_hasta date)
returns table (hospital varchar, jornada varchar, ingresos bigint, edad_promedio numeric,
               masculino bigint, femenino bigint)
language sql stable
as $$
    select h.nombre, t.jornada, count(*),
           round(avg(fn_edad(p.fecha_nacimiento, i.fecha_hora_ingreso::date)), 1),
           count(*) filter (where p.sexo = 'Masculino'),
           count(*) filter (where p.sexo = 'Femenino')
      from ingreso i
      join turno_emergencia t on t.id_turno = i.id_turno
      join unidad_medica u on u.id_unidad = i.id_unidad
      join hospital h on h.id_hospital = u.id_hospital
      join paciente p on p.id_paciente = i.id_paciente
     where i.fecha_hora_ingreso >= p_desde and i.fecha_hora_ingreso < p_hasta + 1
     group by h.id_hospital, h.nombre, t.jornada
     order by h.id_hospital, t.jornada;
$$;
```

Objetivo 12 — Edad promedio y sexo en emergencias por hospital y tur

PostgreSQL 18 · base hospital · conectado con el rol de solo lectura: visor

```
select * from fn_objetivo_12('2026-01-01', '2026-10-31');
```

hospital	jornada	ingresos	edad_promedio	masculino	femenino
Hospital General de Occidente	diurno	16	41.9	8	8
Hospital General de Occidente	nocturno	19	38.7	9	10
Hospital Regional de San Marcos	diurno	17	38.5	9	8
Hospital Regional de San Marcos	nocturno	15	42.4	9	6
Hospital Infantil de Retalhuleu	diurno	15	42.6	7	8
Hospital Infantil de Retalhuleu	nocturno	15	39.7	6	9
Hospital de Occidente Huehuetenango	diurno	15	45.7	9	6
Hospital de Occidente Huehuetenango	nocturno	15	46.1	8	7
Hospital de Occidente Sololá	diurno	15	39.5	7	8
Hospital de Occidente Sololá	nocturno	15	38.5	7	8

10 filas · 26 ms

Objetivo 13. Reporte de citas

Reporte de citas de consulta externa de cada hospital, ordenado por fecha y agrupado por sexo del paciente y especialidad del medico.

```
create or replace function fn_objetivo_13(p_desde date, p_hasta date)
returns table (hospital varchar, fecha date, especialidad varchar, sexo varchar, citas bigint)
language sql stable
as $$
    select h.nombre, ci.fecha_hora::date, es.nombre, p.sexo, count(*)
      from cita ci
      join paciente p on p.id_paciente = ci.id_paciente
      join medico me on me.id_medico = ci.id_medico
      join especialidad es on es.id_especialidad = me.id_especialidad
      join hospital h on h.id_hospital = me.id_hospital
     where ci.fecha_hora >= p_desde and ci.fecha_hora < p_hasta + 1
     group by h.id_hospital, h.nombre, ci.fecha_hora::date, es.nombre, p.sexo
     order by h.id_hospital, 2, 3, 4;
$$;
```

Objetivo 13 — Citas por hospital, fecha, especialidad y sexo (primer tr

PostgreSQL 18 · base hospital · conectado con el rol de solo lectura: visor

```
select * from fn_objetivo_13('2026-01-01', '2026-03-31');
```

hospital	fecha	especialidad	sexo	citas
Hospital General de Occidente	2026-01-08	Terapia del Lenguaje	Femenino	1
Hospital General de Occidente	2026-01-10	Medicina Física y Rehabilitación	Femenino	1
Hospital General de Occidente	2026-01-11	Fisioterapia	Femenino	1
Hospital General de Occidente	2026-01-16	Medicina General	Femenino	1
Hospital General de Occidente	2026-01-18	Dermatología	Femenino	1
Hospital General de Occidente	2026-01-23	Terapia del Lenguaje	Masculino	1
Hospital General de Occidente	2026-01-25	Cardiología	Masculino	1
Hospital General de Occidente	2026-01-31	Medicina General	Masculino	1
Hospital General de Occidente	2026-02-01	Medicina General	Masculino	1
Hospital General de Occidente	2026-02-06	Psicología	Femenino	1
Hospital General de Occidente	2026-02-07	Ginecología Oncológica	Femenino	1
Hospital General de Occidente	2026-02-09	Cardiología	Femenino	1
Hospital General de Occidente	2026-02-15	Pediatría	Femenino	1
Hospital General de Occidente	2026-02-22	Ginecología Oncológica	Masculino	1
Hospital General de Occidente	2026-02-23	Medicina General	Masculino	1
Hospital General de Occidente	2026-02-28	Medicina Física y Rehabilitación	Masculino	1
Hospital General de Occidente	2026-03-01	Fisioterapia	Masculino	1
Hospital General de Occidente	2026-03-08	Dermatología	Femenino	1
Hospital General de Occidente	2026-03-13	Terapia del Lenguaje	Femenino	1
Hospital General de Occidente	2026-03-16	Fisioterapia	Femenino	1
Hospital General de Occidente	2026-03-21	Medicina General	Masculino	1
Hospital General de Occidente	2026-03-22	Medicina General	Masculino	1
Hospital General de Occidente	2026-03-27	Psicología	Masculino	1
Hospital General de Occidente	2026-03-30	Cardiología	Masculino	1
Hospital Regional de San Marcos	2026-01-15	Medicina General	Femenino	1

66 filas · 25 ms · se muestran las primeras 25

Objetivo 14. Promedio de cuotas por unidad

Promedio del numero de cuotas de pago por unidad medica en cada hospital, en un lapso de tiempo (segun el plan de cuotas de cada factura emitida).

```
create or replace function fn_objetivo_14(p_desde date, p_hasta date)
returns table (hospital varchar, unidad varchar, facturas bigint, promedio_cuotas numeric,
               minimo_cuotas smallint, maximo_cuotas smallint)
language sql stable
as $$
    select h.nombre, vf.tipo_unidad, count(*), round(avg(vf.numero_cuotas), 2),
           min(vf.numero_cuotas), max(vf.numero_cuotas)
      from v_factura vf
      join hospital h on h.id_hospital = vf.id_hospital
     where vf.fecha_emision >= p_desde and vf.fecha_emision < p_hasta + 1
     group by h.id_hospital, h.nombre, vf.tipo_unidad
     order by h.id_hospital, vf.tipo_unidad;
$$;
```

Objetivo 14 — Promedio de cuotas de pago por unidad en cada hospital

PostgreSQL 18 · base hospital · conectado con el rol de solo lectura: visor

```
select * from fn_objetivo_14('2026-01-01', '2026-10-31');
```

hospital	unidad	facturas	promedio_cuotas	minimo_cuotas	maximo_cuotas
Hospital General de Occidente	Cirugía	12	6.92	1	12
Hospital General de Occidente	Consulta Externa	65	1.00	1	1
Hospital General de Occidente	Emergencias	30	2.50	1	4
Hospital General de Occidente	Hospitalización	13	6.46	2	12
Hospital Regional de San Marcos	Cirugía	8	5.75	1	12
Hospital Regional de San Marcos	Consulta Externa	40	1.00	1	1
Hospital Regional de San Marcos	Emergencias	28	2.57	1	4
Hospital Regional de San Marcos	Hospitalización	11	6.64	1	12
Hospital Infantil de Retalhuleu	Cirugía	9	8.56	6	12
Hospital Infantil de Retalhuleu	Consulta Externa	27	1.00	1	1
Hospital Infantil de Retalhuleu	Emergencias	25	2.52	1	4
Hospital Infantil de Retalhuleu	Hospitalización	11	6.27	1	12
Hospital de Occidente Huehuetenango	Cirugía	5	4.40	1	8
Hospital de Occidente Huehuetenango	Consulta Externa	22	1.00	1	1
Hospital de Occidente Huehuetenango	Emergencias	26	2.50	1	4
Hospital de Occidente Huehuetenango	Hospitalización	10	7.20	2	12
Hospital de Occidente Sololá	Cirugía	2	3.50	3	4
Hospital de Occidente Sololá	Consulta Externa	23	1.00	1	1
Hospital de Occidente Sololá	Emergencias	26	2.42	1	4
Hospital de Occidente Sololá	Hospitalización	10	6.40	1	12

20 filas · 26 ms

Bloque B — Extensión del modelo

Objetivo 15. Extensión del modelo

La extensión se entrega como migración en sql/ddl/01_personal.sql (supertipo PERSONAL y subtipos) y sql/ddl/02_jerarquia.sql (cadena de mando); el modelo y la estrategia están en la sección 2 y el diccionario en la sección 3. La captura muestra que cada persona tiene su subtipo y la cadena de mando del hospital 1.

Objetivo 15 — Extensión del modelo: supertipo PERSONAL y cadena de mando

PostgreSQL 18 · base hospital · conectado con el rol de solo lectura: visor

```
select p.tipo_personal, count(*) as personas, count(m.id_medico) as en_medico, count(e.id_enfermero) as en_enfermero
  from personal p
  left join medico m on m.id_medico = p.id_personal
  left join enfermero e on e.id_enfermero = p.id_personal
 group by p.tipo_personal;
```

tipo_personal	personas	en_medico	en_enfermero
medico	51	51	0
enfermero	20	0	20

2 filas · 24 ms

```
select p.id_personal, p.nombres || ' ' || p.apellidos as medico, m.cargo,
       s.nombres || ' ' || s.apellidos as superior_directo
  from personal p
  join medico m on m.id_medico = p.id_personal
  left join medico s on s.id_medico = m.id_medico_superior
 where p.id_hospital = 1 and m.tipo_medico <> 'externo'
 order by m.cargo, p.id_personal;
```

id_personal	medico	cargo	superior_directo
1002	Roberto Castillo Méndez	director_medico	
1005	Miguel Barrios Donis	jefe_servicio	Roberto Castillo Méndez
1011	Marcos Aguilar Salazar	jefe_servicio	Roberto Castillo Méndez
1001	Carmen Ruiz Palacios	medico	Miguel Barrios Donis
1003	Andrea Soto Fuentes	medico	Marcos Aguilar Salazar
1004	Julia Paredes Ovalle	medico	Marcos Aguilar Salazar
1006	Alejandro Ramírez Lemus	medico	Miguel Barrios Donis
1008	Daniel Morales Peña	medico	Alejandro Ramírez Lemus
1010	Elena Vásquez Sotelo	medico	Marcos Aguilar Salazar
1013	Fernando López Arriaga	medico	Marcos Aguilar Salazar
1015	Andrés Chinchilla Paz	medico	Marcos Aguilar Salazar
1017	Ricardo Batz Coyoy	medico	Marcos Aguilar Salazar
1018	Silvia Gómez Tuch	medico	Ricardo Batz Coyoy

13 filas · 23 ms

Bloque C — Reportes sobre el personal médico

Objetivo 16. Cadena de supervisión

Cadena de supervision de cualquier medico hasta el director medico de su hospital, sin conocer de antemano cuantos niveles hay entre ellos. CTE recursiva: el caso base es el medico indicado (nivel 0) y el paso recursivo sube a su superior directo hasta llegar a quien no tiene superior.

```
create or replace function fn_cadena_mando(p_id_medico integer)
returns table (nivel integer, id_medico integer, medico text, cargo varchar, especialidad varchar, hospital varchar)
language sql stable
as $$
    with recursive cadena (nivel, id_medico, id_medico_superior) as (
        select 0, m.id_medico, m.id_medico_superior
          from medico m
         where m.id_medico = p_id_medico
        union all
        select c.nivel + 1, m.id_medico, m.id_medico_superior
          from cadena c
          join medico m on m.id_medico = c.id_medico_superior
    )
    select c.nivel, m.id_medico, m.nombres || ' ' || m.apellidos, m.cargo, es.nombre, h.nombre
      from cadena c
      join medico m on m.id_medico = c.id_medico
      join especialidad es on es.id_especialidad = m.id_especialidad
      join hospital h on h.id_hospital = m.id_hospital
     order by c.nivel;
$$;
```

Objetivo 16 — Cadena de supervisión hasta el director médico (CTE recursiva)

PostgreSQL 18 · base hospital · conectado con el rol de solo lectura: visor

```
select * from fn_cadena_mando(1018);
```

nivel	id_medico	medico	cargo	especialidad	hospital
0	1018	Silvia Gómez Tuch	medico	Terapia del Lenguaje	Hospital General de Occidente
1	1017	Ricardo Batz Coyoy	medico	Psicología	Hospital General de Occidente
2	1011	Marcos Aguilar Salazar	jefe_servicio	Ginecología Oncológica	Hospital General de Occidente
3	1002	Roberto Castillo Méndez	director_medico	Cardiología	Hospital General de Occidente

4 filas · 25 ms

```
select * from fn_cadena_mando(1046);
```

nivel	id_medico	medico	cargo	especialidad	hospital
0	1046	Kevin Domingo Pascual	medico	Anestesiología	Hospital de Occidente Huehuetenango
1	1042	Héctor Manuel Gómez Ordóñez	medico	Medicina General	Hospital de Occidente Huehuetenango
2	1041	Ana Gabriela Recinos Mérida	jefe_servicio	Medicina General	Hospital de Occidente Huehuetenango
3	1043	Carolina Herrera Villatoro	director_medico	Cardiología	Hospital de Occidente Huehuetenango

4 filas · 24 ms

Objetivo 17. Ranking por hospital y global

Ranking de medicos de consulta externa por calificacion (objetivo 2) con su posicion dentro de su hospital y en toda la cadena, en un mismo reporte. Se construye de dos formas para comparar como responden al crecer los datos (la medicion esta en rendimiento/ y la conclusion en el PDF): A) funciones de ventana: RANK() OVER (PARTITION BY hospital) y RANK() OVER () B) subconsultas correlacionadas: la posicion es 1 + cuantos medicos tienen un promedio menor (en su hospital, o en toda la cadena) La posicion 1 es la calificacion mas baja, igual que en el objetivo 2.

```
create or replace function fn_promedio_medico(p_desde date, p_hasta date)
returns table (id_medico integer, id_hospital integer, promedio numeric, calificaciones bigint)
language sql stable
as $$
    select ci.id_medico, me.id_hospital, avg(ca.puntuacion), count(*)
      from calificacion ca
      join consulta co on co.id_consulta = ca.id_consulta
      join cita ci on ci.id_cita = co.id_cita
      join medico me on me.id_medico = ci.id_medico
     where ci.fecha_hora >= p_desde and ci.fecha_hora < p_hasta + 1
     group by ci.id_medico, me.id_hospital;
$$;

-- forma A: funciones de ventana (una sola pasada ordenada por particion)
create or replace function fn_objetivo_17_ventana(p_desde date, p_hasta date)
returns table (id_medico integer, medico text, hospital varchar, calificacion_promedio numeric,
               posicion_en_hospital bigint, posicion_en_cadena bigint)
language sql stable
as $$
    select pm.id_medico, me.nombres || ' ' || me.apellidos, h.nombre, round(pm.promedio, 2),
           rank() over (partition by pm.id_hospital order by pm.promedio),
           rank() over (order by pm.promedio)
      from fn_promedio_medico(p_desde, p_hasta) pm
      join medico me on me.id_medico = pm.id_medico
      join hospital h on h.id_hospital = pm.id_hospital
     order by 6, 3, 2;
$$;

-- forma B: subconsultas correlacionadas (cada medico se compara con todos los demas)
create or replace function fn_objetivo_17_correlacionada(p_desde date, p_hasta date)
returns table (id_medico integer, medico text, hospital varchar, calificacion_promedio numeric,
               posicion_en_hospital bigint, posicion_en_cadena bigint)
language sql stable
as $$
    with pm as materialized (select * from fn_promedio_medico(p_desde, p_hasta))
    select p1.id_medico, me.nombres || ' ' || me.apellidos, h.nombre, round(p1.promedio, 2),
           1 + (select count(*) from pm p2 where p2.id_hospital = p1.id_hospital and p2.promedio < p1.promedio),
           1 + (select count(*) from pm p2 where p2.promedio < p1.promedio)
      from pm p1
      join medico me on me.id_medico = p1.id_medico
      join hospital h on h.id_hospital = p1.id_hospital
     order by 6, 3, 2;
$$;
```

Objetivo 17 — Ranking por hospital y en toda la cadena (funciones de ventana)

PostgreSQL 18 · base hospital · conectado con el rol de solo lectura: visor

```
select * from fn_objetivo_17_ventana('2026-01-01', '2026-10-31') limit 12;
```

id_medico	medico	hospital	calificacion_promedio	posicion_en_hospital	posicion_en_cadena
1015	Andrés Chinchilla Paz	Hospital General de Occidente	1.25	1	1
1010	Elena Vásquez Sotelo	Hospital General de Occidente	1.40	2	2
1051	Mónica Pirir Cutzal	Hospital de Occidente Sololá	1.67	1	3
1011	Marcos Aguilar Salazar	Hospital General de Occidente	1.67	3	3
1041	Ana Gabriela Recinos Mérida	Hospital de Occidente Huehuetenango	2.00	1	5
1005	Miguel Barrios Donis	Hospital General de Occidente	2.00	4	5
1036	Otto René Velásquez Lima	Hospital Infantil de Retalhuleu	2.00	1	5
1016	Paola Sandoval Itzep	Hospital Infantil de Retalhuleu	2.00	1	5
1001	Carmen Ruiz Palacios	Hospital General de Occidente	2.20	5	9
1031	Rosa María Fuentes Galindo	Hospital Regional de San Marcos	2.33	1	10
1047	Lucía Cumes Xajil	Hospital de Occidente Sololá	2.50	2	11
1017	Ricardo Batz Coyoy	Hospital General de Occidente	2.80	6	12

12 filas · 25 ms

```
select count(*) as filas_distintas_entre_las_dos_formas
  from ((select * from fn_objetivo_17_ventana('2026-01-01', '2026-10-31')
         except select * from fn_objetivo_17_correlacionada('2026-01-01', '2026-10-31'))
        union all
        (select * from fn_objetivo_17_correlacionada('2026-01-01', '2026-10-31')
         except select * from fn_objetivo_17_ventana('2026-01-01', '2026-10-31'))) d;
```

filas_distintas_entre_las_dos_formas
0

1 fila · 29 ms

Comparación de rendimiento (sql/consultas/rendimiento/medir_objetivo_17.sh)

Médicos calificados	Calificaciones	A: ventana (ms)	B: correlacionada (ms)	B / A
31	112	0.4	0.5	1.2x
531	10112	8.4	45.3	5.4x
2031	40112	35.3	576.1	16.3x
5031	100112	115.6	3638.1	31.5x

Con pocos médicos las dos formas tardan lo mismo, pero al crecer los datos la forma A (funciones de ventana) crece casi en proporción a los registros, mientras que la forma B (subconsultas correlacionadas) crece con el cuadrado del número de médicos: para cada médico vuelve a recorrer a todos los demás, dos veces (hospital y cadena). La forma A ordena una sola vez cada partición, así que es la que se recomienda para un reporte que se ejecuta con frecuencia sobre un volumen creciente.

Bloque D — Programa de fidelidad

Objetivo 18. Pacientes del programa de fidelidad

Pacientes que recibieron atencion en TODAS las unidades medicas (Consulta Externa, Emergencias, Cirugia y Hospitalizacion) dentro de un lapso de tiempo. Es una division del algebra relacional: Atencion(paciente, unidad) ÷ Unidad(unidad) "los pacientes para los que no existe una unidad en la que no hayan sido atendidos". En SQL se escribe con dos NOT EXISTS anidados. Atencion en cada unidad: Consulta Externa -> consulta de una cita del paciente Emergencias, Cirugia, Hospitalizacion -> ficha de ingreso a esa unidad

```
create or replace function fn_objetivo_18(p_desde date, p_hasta date)
returns table (id_paciente integer, numero_expediente varchar, paciente text, edad smallint, sexo varchar)
language sql stable
as $$
    with atencion (id_paciente, tipo_unidad) as (
        select ci.id_paciente, 'Consulta Externa'::varchar
          from consulta co join cita ci on ci.id_cita = co.id_cita
         where ci.fecha_hora >= p_desde and ci.fecha_hora < p_hasta + 1
        union
        select i.id_paciente, u.tipo_unidad
          from ingreso i join unidad_medica u on u.id_unidad = i.id_unidad
         where i.fecha_hora_ingreso >= p_desde and i.fecha_hora_ingreso < p_hasta + 1
    ), unidad (tipo_unidad) as (
        values ('Consulta Externa'), ('Emergencias'), ('Cirugía'), ('Hospitalización')
    )
    select p.id_paciente, p.numero_expediente, p.nombres || ' ' || p.apellidos, fn_edad(p.fecha_nacimiento), p.sexo
      from paciente p
     where not exists (                      -- no existe una unidad...
            select 1 from unidad u
             where not exists (              -- ...en la que el paciente no haya sido atendido
                    select 1 from atencion a
                     where a.id_paciente = p.id_paciente and a.tipo_unidad = u.tipo_unidad))
     order by p.id_paciente;
$$;
```

Objetivo 18 — Pacientes atendidos en las 4 unidades (división relacio

PostgreSQL 18 · base hospital · conectado con el rol de solo lectura: visor

```
select * from fn_objetivo_18('2026-01-01', '2026-10-31');
```

id_paciente	numero_expediente	paciente	edad	sexo
2	HG1-0002	Jorge Luis Ramírez Sosa	35	Masculino
3	HG1-0003	Pedro Gómez Aguilar	51	Masculino
5	HG1-0005	Carlos De León Ortiz	44	Masculino
9	HG5-0009	Andrés Cruz Sic	58	Masculino
11	HG2-0011	Héctor Fuentes Chávez	34	Masculino
12	HG3-0012	Claudia Vásquez Paz	21	Femenino
18	HG4-0018	Carmen Xicará Ruiz	31	Femenino
19	HG5-0019	Luis Fernando Batz Rojas	18	Masculino
22	HG3-0022	Gabriela Pérez Tum	65	Femenino
23	HG4-0023	Pedro Morales Chávez	52	Masculino
24	HG5-0024	Verónica Hernández Paz	40	Femenino
25	HG1-0025	Ricardo Castillo Lima	27	Masculino
26	HG2-0026	Julia Ramírez Ixcot	15	Femenino
27	HG3-0027	Fernando Gómez Pop	3	Masculino
28	HG4-0028	Daniela Méndez Barrios	74	Femenino
35	HG1-0035	Diego Tzul Chávez	71	Masculino
37	HG3-0037	Jorge Ajcá Lima	46	Masculino
38	HG4-0038	Paola Xicará Ixcot	34	Femenino
40	HG1-0040	Marta García Barrios	9	Femenino
41	HG2-0041	Héctor López Chan	80	Masculino
43	HG4-0043	Rafael Morales Rojas	55	Masculino
44	HG5-0044	Elena Hernández Soto	43	Femenino
52	HG3-0052	Gabriela Vásquez Barrios	28	Femenino
53	HG4-0053	Pedro Juárez Chan	15	Masculino
54	HG5-0054	Verónica Sosa Ruiz	3	Femenino

30 filas · 25 ms · se muestran las primeras 25

Bloque E — Revisión del reporte de cirugías

Objetivo 19. Revisión del reporte de cirugías

Revision del reporte de cirugias y propuesta normalizada. Estructura actual, una sola tabla: Reporte_Cirugia (Id_cirugia, Nombre_cirujano, Especialidad_cirujano, Nombre_paciente, Codigo_diagnostico, Descripcion_diagnostico, Nombre_insumo_1, Cantidad_insumo_1, Nombre_insumo_2, Cantidad_insumo_2, Fecha) Problemas (el analisis completo esta en el PDF): * 1FN: Nombre_insumo_1/2 y Cantidad_insumo_1/2 son un grupo repetitivo; no se puede registrar un tercer insumo y sobran nulos cuando se usa uno solo. * 2FN: al separar los insumos la llave seria (Id_cirugia, insumo) y los demas datos dependen solo de Id_cirugia (dependencia parcial). * 3FN: Nombre_cirujano -> Especialidad_cirujano y Codigo_diagnostico -> Descripcion_diagnostico son dependencias transitivas a traves de Id_cirugia. * Redundancia: la especialidad del cirujano y la descripcion del diagnostico se repiten en cada cirugia. * Anomalia de actualizacion: cambiar la especialidad de un cirujano obliga a modificar todas sus filas; si falta una, el reporte queda contradictorio. * Anomalia de insercion: no se puede registrar un cirujano, un diagnostico o un insumo que todavia no aparece en ninguna cirugia. * Anomalia de eliminacion: borrar la unica cirugia de un diagnostico borra tambien su descripcion. * Los nombres no sirven como identificador: dos personas pueden llamarse igual. La propuesta se crea en el esquema propuesta_bloque_e para no mezclarla con el modelo del hospital (que ya resuelve esto con medico, especialidad, diagnostico, insumo, cirugia y cirugia_insumo).

Sentencias CREATE TABLE de la propuesta en 3FN (esquema propuesta_bloque_e):

```
-- propuesta normalizada (3FN)
-- ============================================================

-- especialidades quirurgicas
create table especialidad (
    id_especialidad integer generated always as identity primary key,
    nombre varchar(80) not null,
    constraint uq_especialidad_nombre unique (nombre)
);

-- cirujanos: la especialidad depende del cirujano, no de la cirugia
create table cirujano (
    id_cirujano integer generated always as identity primary key,
    nombres varchar(100) not null,
    apellidos varchar(100) not null,
    id_especialidad integer not null references especialidad(id_especialidad)
        on delete restrict on update cascade
);

-- pacientes
create table paciente (
    id_paciente integer generated always as identity primary key,
    nombres varchar(100) not null,
    apellidos varchar(100) not null
);

-- diagnosticos: la descripcion depende del codigo, no de la cirugia
create table diagnostico (
    codigo_cie10 varchar(7) primary key,
    descripcion varchar(200) not null,
    -- valida el formato del codigo CIE-10
    constraint ck_diagnostico_codigo check (codigo_cie10 ~ '^[A-Z][0-9]{2}(\.[0-9]{1,2})?$')
);

-- insumos
create table insumo (
    id_insumo integer generated always as identity primary key,
    nombre varchar(120) not null,
    constraint uq_insumo_nombre unique (nombre)
);

-- cada cirugia: quien opera, a quien, por que diagnostico y cuando
create table cirugia (
    id_cirugia integer primary key,
    id_cirujano integer not null references cirujano(id_cirujano)
        on delete restrict on update cascade,
    id_paciente integer not null references paciente(id_paciente)
        on delete restrict on update cascade,
    codigo_cie10 varchar(7) not null references diagnostico(codigo_cie10)
        on delete restrict on update cascade,
    fecha date not null
);

-- insumos de cada cirugia, sin limite de cantidad de insumos (asociativa M:N)
```

```
create table cirugia_insumo (
    id_cirugia integer not null references cirugia(id_cirugia)
        on delete cascade on update cascade,
    id_insumo integer not null references insumo(id_insumo)
        on delete restrict on update cascade,
    cantidad smallint not null,
    primary key (id_cirugia, id_insumo),
    -- valida que se use al menos una unidad
    constraint ck_cirugia_insumo_cantidad check (cantidad > 0)
);
```

Objetivo 19 — Reporte de cirugías: original y reconstruido desde la propuesta en 3FN

PostgreSQL 18 · base hospital · conectado con el rol de solo lectura: visor

```
select * from propuesta_bloque_e.reporte_cirugia;
```

id_cirugia	nombre_cirujano	especialidad_cirujano	nombre_paciente	codigo_diagnostico	descripcion_diagnostico	nombre_insumo_1	cantidad_insumo_1	nombre_insumo_2	cantidad_insumo_2	fecha
1	Ana López	Cirugía General	Pedro Gómez	K35.8	Apendicitis aguda	Gasas estériles	4	Sutura vicryl 3-0	2	2026-03-02
2	Ana López	Cirugía General	Lucía Paz	K40.9	Hernia inguinal	Gasas estériles	3			2026-03-09
3	Ana López	Videolaparoscopia	Mario Sic	K35.8	Apendicitis aguda	Gasas estériles	2	Hoja de bisturí #10	1	2026-03-15
4	Luis Rojas	Cirugía Ortopédica	Sofía Tum	S72.0	Fractura del cuello del fémur	Placa de osteosíntesis	1	Gasas estériles	6	2026-03-20

4 filas · 23 ms

```
select ci.id_cirugia, cj.nombres || ' ' || cj.apellidos as cirujano, es.nombre as especialidad,
       d.codigo_cie10, i.nombre as insumo, x.cantidad, ci.fecha
  from propuesta_bloque_e.cirugia ci
  join propuesta_bloque_e.cirujano cj on cj.id_cirujano = ci.id_cirujano
  join propuesta_bloque_e.especialidad es on es.id_especialidad = cj.id_especialidad
  join propuesta_bloque_e.diagnostico d on d.codigo_cie10 = ci.codigo_cie10
  join propuesta_bloque_e.cirugia_insumo x on x.id_cirugia = ci.id_cirugia
  join propuesta_bloque_e.insumo i on i.id_insumo = x.id_insumo
 order by ci.id_cirugia, i.nombre;
```

id_cirugia	cirujano	especialidad	codigo_cie10	insumo	cantidad	fecha
1	Ana López	Cirugía General	K35.8	Gasas estériles	4	2026-03-02
1	Ana López	Cirugía General	K35.8	Sutura vicryl 3-0	2	2026-03-02
2	Ana López	Cirugía General	K40.9	Gasas estériles	3	2026-03-09
3	Ana López	Cirugía General	K35.8	Gasas estériles	2	2026-03-15
3	Ana López	Cirugía General	K35.8	Hoja de bisturí #10	1	2026-03-15
4	Luis Rojas	Cirugía Ortopédica	S72.0	Gasas estériles	6	2026-03-20
4	Luis Rojas	Cirugía Ortopédica	S72.0	Placa de osteosíntesis	1	2026-03-20

7 filas · 25 ms

Bloque F — Trazabilidad de cambios sensibles

Objetivo 20. Trazabilidad de cambios sensibles

Mecanismo en sql/auditoria/01_auditoria.sql: disparadores AFTER UPDATE sobre personal (salario, nivel_acceso) y medico (id_especialidad) registran una fila por campo modificado con el rol de base de datos, el usuario de sesión, el usuario de la aplicación (app.usuario), el valor anterior, el valor nuevo y clock_timestamp(). La bitácora pertenece a un rol sin login: admin y visor solo pueden leerla y la función que escribe en ella solo acepta llamadas desde un disparador. La demostración (sql/auditoria/02_prueba.sql) hace 3 cambios: un aumento de salario, un cambio de especialidad y un cambio de salario y nivel de acceso en la misma sentencia; además, un UPDATE que deja el mismo valor no genera registro y los intentos de borrar o falsificar la bitácora fallan con «permission denied». Limitación: como admin es dueño de personal y medico, podría desactivar los disparadores; evitarlo requeriría quitarle la propiedad que necesita para el Bloque B.

Objetivo 20 — Bitácora automática de cambios sensibles del personal

PostgreSQL 18 · base hospital · conectado con el rol de solo lectura: visor

```
select id_auditoria, fecha_hora, usuario_bd, usuario_aplicacion, tabla, id_registro,
       campo, valor_anterior, valor_nuevo
  from auditoria_personal
 order by id_auditoria;
```

id_auditoria	fecha_hora	usuario_bd	usuario_aplicacion	tabla	id_registro	campo	valor_anterior	valor_nuevo
1	2026-10-20 18:13:17.681033-06	admin	rrhh.lperez	personal	1001	salario	13000.00	14500.00
2	2026-10-20 18:13:17.684541-06	admin	rrhh.lperez	medico	1015	id_especialidad	309 - Odontología General	307 - Medicina General
3	2026-10-20 18:13:17.685358-06	admin	direccion.hgo	personal	1004	salario	18500.00	22000.00
4	2026-10-20 18:13:17.685423-06	admin	direccion.hgo	personal	1004	nivel_acceso	operativo	supervisor

4 filas · 23 ms

5. ORM: objetivos 8, 11 y 18 con JPA

Se implementaron con Java 21, JPA (Hibernate 6.6) y el driver JDBC de PostgreSQL, en el proyecto Maven orm/. Las entidades son de solo lectura (@Immutable) y mapean solo las columnas usadas; Factura se mapea a la vista v_factura, que ya calcula el hospital y la unidad de cada factura. La conexión usa el rol visor y la contraseña se lee de la variable de entorno HOSPITAL_DB_PASSWORD. Todas las consultas JPQL usan parámetros con nombre (:desde, :hasta, :efectivo…): Hibernate los envía en sentencias preparadas, nunca concatenados al texto, por lo que no hay riesgo de inyección SQL.

Igualdad de resultados

La clase Comparar ejecuta cada objetivo con JPA y con su función SQL (también con parámetros enlazados ?1, ?2) y compara fila por fila:

```
Objetivo 8   ORM:  20 filas | SQL:  20 filas -> iguales
Objetivo 11  ORM:   5 filas | SQL:   5 filas -> iguales
Objetivo 18  ORM:  30 filas | SQL:  30 filas -> iguales
```

Consultas JPQL (ConsultasOrm.java)

```
package gt.cunoc.hospital.orm;

import jakarta.persistence.EntityManager;

import java.math.BigDecimal;
import java.time.LocalDate;
import java.time.OffsetDateTime;
import java.time.Period;
import java.time.ZoneId;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Comparator;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

/**
 * Objetivos 8, 11 y 18 escritos con JPA (JPQL), equivalentes a las funciones SQL
 * fn_objetivo_08, fn_objetivo_11 y fn_objetivo_18.
 *
 * Todos los valores que vienen de afuera (fechas, nombres de metodo de pago) se pasan como
 * parametros con nombre (:desde, :hasta, ...). Hibernate los envia en una sentencia preparada,
 * nunca concatenados al texto de la consulta, por lo que no hay riesgo de inyeccion SQL.
 */
public class ConsultasOrm {

    private static final ZoneId GUATEMALA = ZoneId.of("America/Guatemala");

    private final EntityManager em;

    public ConsultasOrm(EntityManager em) {
        this.em = em;
    }

    /** Fila del objetivo 8: pagos por metodo en una unidad de un hospital. */
    public record PagosPorMetodo(String hospital, String unidad, BigDecimal efectivo,
                                 BigDecimal tarjetaCredito, BigDecimal tarjetaDebito) {
    }

    /** Fila del objetivo 11: ingresos de un hospital. */
    public record IngresosHospital(String hospital, long facturas, BigDecimal totalFacturado,
                                   BigDecimal totalCobrado, BigDecimal pendienteDeCobro) {
    }

    /** Fila del objetivo 18: paciente atendido en las 4 unidades. */
    public record PacienteFiel(int idPaciente, String numeroExpediente, String paciente, int edad, String sexo) {
    }

    /** Objetivo 8: total pagado en efectivo, credito y debito por hospital y unidad. */
    public List<PagosPorMetodo> objetivo08(LocalDate desde, LocalDate hasta) {
        List<Object[]> filas = em.createQuery("""
                select h.nombre, f.tipoUnidad,
                       sum(case when m.nombre = :efectivo then p.monto else 0 end),
                       sum(case when m.nombre = :credito then p.monto else 0 end),
                       sum(case when m.nombre = :debito then p.monto else 0 end)
                  from Pago p
                  join p.metodoPago m
                  join p.factura f
```

```
              join f.hospital h
             where p.fechaPago between :desde and :hasta
             group by h.id, h.nombre, f.tipoUnidad
             order by h.id, f.tipoUnidad
            """, Object[].class)
            .setParameter("efectivo", "Efectivo")
            .setParameter("credito", "Tarjeta de crédito")
            .setParameter("debito", "Tarjeta de débito")
            .setParameter("desde", desde)
            .setParameter("hasta", hasta)
            .getResultList();
    List<PagosPorMetodo> resultado = new ArrayList<>();
    for (Object[] f : filas) {
        resultado.add(new PagosPorMetodo((String) f[0], (String) f[1], decimal(f[2]), decimal(f[3]), decimal(f[4])));
    }
    return resultado;
}

/** Objetivo 11: total facturado y cobrado por hospital. */
public List<IngresosHospital> objetivo11(LocalDate desde, LocalDate hasta) {
    Map<Integer, Object[]> facturado = new HashMap<>();
    for (Object[] f : em.createQuery("""
            select f.hospital.id, count(f), sum(f.total)
              from Factura f
             where f.fechaEmision >= :desde and f.fechaEmision < :hasta
             group by f.hospital.id
            """, Object[].class)
            .setParameter("desde", inicioDelDia(desde))
            .setParameter("hasta", inicioDelDia(hasta.plusDays(1)))
            .getResultList()) {
        facturado.put((Integer) f[0], f);
    }
    Map<Integer, BigDecimal> cobrado = new HashMap<>();
    for (Object[] f : em.createQuery("""
            select p.factura.hospital.id, sum(p.monto)
              from Pago p
             where p.fechaPago between :desde and :hasta
             group by p.factura.hospital.id
            """, Object[].class)
            .setParameter("desde", desde)
            .setParameter("hasta", hasta)
            .getResultList()) {
        cobrado.put((Integer) f[0], decimal(f[1]));
    }
    List<IngresosHospital> resultado = new ArrayList<>();
    for (Object[] h : em.createQuery("select h.id, h.nombre from Hospital h", Object[].class).getResultList()) {
        Object[] f = facturado.get((Integer) h[0]);
        long facturas = f == null ? 0 : ((Number) f[1]).longValue();
        BigDecimal total = f == null ? BigDecimal.ZERO : decimal(f[2]);
        BigDecimal pagado = cobrado.getOrDefault((Integer) h[0], BigDecimal.ZERO);
        resultado.add(new IngresosHospital((String) h[1], facturas, total, pagado, total.subtract(pagado)));
    }
    resultado.sort(Comparator.comparing(IngresosHospital::totalFacturado).reversed());
    return resultado;
}

/**
 * Objetivo 18: division relacional. Pacientes con consulta externa en el lapso y para los
 * que no existe una unidad con ficha de ingreso (emergencias, cirugia, hospitalizacion)
 * en la que no hayan sido atendidos.
 */
public List<PacienteFiel> objetivo18(LocalDate desde, LocalDate hasta) {
    OffsetDateTime inicio = inicioDelDia(desde);
    OffsetDateTime fin = inicioDelDia(hasta.plusDays(1));
    List<Object[]> filas = em.createQuery("""
            select p.id, p.numeroExpediente, p.nombres, p.apellidos, p.fechaNacimiento, p.sexo
              from Paciente p
             where exists (select co.id from Consulta co
                           where co.cita.paciente = p
                             and co.cita.fechaHora >= :inicio and co.cita.fechaHora < :fin)
               and not exists (select u.id from UnidadMedica u
                               where u.tipoUnidad <> :consultaExterna
                                 and not exists (select i.id from Ingreso i
                                                 where i.paciente = p
                                                   and i.unidad.tipoUnidad = u.tipoUnidad
                                                   and i.fechaHoraIngreso >= :inicio
                                                   and i.fechaHoraIngreso < :fin))
             order by p.id
            """, Object[].class)
            .setParameter("inicio", inicio)
            .setParameter("fin", fin)
            .setParameter("consultaExterna", "Consulta Externa")
            .getResultList();
    LocalDate hoy = LocalDate.now(GUATEMALA);
```

```
        List<PacienteFiel> resultado = new ArrayList<>();
        for (Object[] f : filas) {
            int edad = Period.between((LocalDate) f[4], hoy).getYears();
            resultado.add(new PacienteFiel((Integer) f[0], (String) f[1], f[2] + " " + f[3], edad, (String) f[5]));
        }
        return resultado;
    }

    private static OffsetDateTime inicioDelDia(LocalDate fecha) {
        return fecha.atStartOfDay(GUATEMALA).toOffsetDateTime();
    }

    private static BigDecimal decimal(Object valor) {
        if (valor == null) {
            return BigDecimal.ZERO;
        }
        return valor instanceof BigDecimal b ? b : new BigDecimal(valor.toString());
    }
}
```

Sentencia preparada enviada por Hibernate (objetivo 8)

Extracto de la salida con hibernate.show_sql: los valores aparecen como «?».

```
Hibernate:
    select
        h1_0.nombre,
        f1_0.tipo_unidad,
        sum(case
            when mp1_0.nombre=?
                then p1_0.monto
            else 0
    end),
    sum(case
        when mp1_0.nombre=?
            then p1_0.monto
        else 0
end),
sum(case
    when mp1_0.nombre=?
        then p1_0.monto
    else 0
end)
from
    pago p1_0
join
    metodo_pago mp1_0
        on mp1_0.id_metodo_pago=p1_0.id_metodo_pago
join
    v_factura f1_0
        on f1_0.id_factura=p1_0.id_factura
join
    hospital h1_0
        on h1_0.id_hospital=f1_0.id_hospital
where
    p1_0.fecha_pago between ? and ?
group by
    h1_0.id_hospital,
    h1_0.nombre,
    f1_0.tipo_unidad
order by
    h1_0.id_hospital,
    f1_0.tipo_unidad
Hospital General de Occidente        Cirugía              16931.80        37625.24        14796.35
Hospital General de Occidente        Consulta Externa      2940.75         3511.25         2710.75
Hospital General de Occidente        Emergencias           9633.33        13433.33         9633.34
Hospital General de Occidente        Hospitalización      13238.13        11242.98        13429.67
Hospital Regional de San Marcos      Cirugía              10512.24         8744.64        23555.32
Hospital Regional de San Marcos      Consulta Externa      2440.00         1702.50         1981.25
Hospital Regional de San Marcos      Emergencias           7154.17         7593.33         5610.01
Hospital Regional de San Marcos      Hospitalización       6092.32         6909.17        12958.62
Hospital Infantil de Retalhuleu      Cirugía              16563.42        15600.64        15573.93
Hospital Infantil de Retalhuleu      Consulta Externa      1197.50         1563.75         1074.25
Hospital Infantil de Retalhuleu      Emergencias           6487.50         8557.50         7432.50
Hospital Infantil de Retalhuleu      Hospitalización       6516.35         7136.37         7756.63
Hospital de Occidente Huehuetenango  Cirugía              9148.91        11772.30         9224.79
Hospital de Occidente Huehuetenango  Consulta Externa       883.75         1091.50         1261.25
Hospital de Occidente Huehuetenango  Emergencias           5966.67         6686.67         6226.66
Hospital de Occidente Huehuetenango  Hospitalización       8021.85         9982.35        10436.12
Hospital de Occidente Sololá         Cirugía              3892.38         5543.74         3892.38
Hospital de Occidente Sololá         Consulta Externa      1191.75          891.00         1120.00
Hospital de Occidente Sololá         Emergencias           5412.50         6962.50         5287.50
Hospital de Occidente Sololá         Hospitalización      10005.63         7307.14         9449.32
Objetivo 11 - ingresos por hospital, del 2026-01-01 al 2026-10-31
```

Hospital	Facturas	Facturado	Cobrado	Pendiente

Anexo A. Diccionario de datos completo

Todas las tablas del esquema final (Proyecto 1 extendido por el Proyecto 2), en orden alfabético.

Tabla agendamiento_quirurgico

Solicitud de cirugía que el cirujano envía al comité médico.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_agendamiento	integer	PK	No				
id_paciente	integer	FK	No	Referencia a paciente.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el paciente dejaría la solicitud sin referencia, por eso se impide.
id_medico_cirujano	integer	FK	No	Referencia a medico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el cirujano dejaría la solicitud sin referencia, por eso se impide.
id_tipo_cirugia	integer	FK	No	Referencia a tipo_cirugia.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.
id_tipo_anestesia	integer	FK	No	Referencia a tipo_anestesia.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.
caracter	character varying(10)	—	No	urgente o programado.			
resumen_clinico	text	—	No	Resumen de la historia clínica que justifica la cirugía.			
tiempo_estimado_min	smallint	—	No	Tiempo estimado de la intervención en minutos.			
fecha_hora_solicitud	timestamp with time zone	—	No	Fecha y hora en que se envió la solicitud.			
estado_solicitud	character varying(9)	—	No	Decisión del comité: pendiente, aprobada o rechazada.			
motivo_rechazo	text	—	Sí	Razones del rechazo (base de cirugías rechazadas).			
id_quirofano_solicitado	integer	FK	Sí	Referencia a quirofano.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un quirófano con solicitudes; se marca en mantenimiento.
fecha_hora_agendada	timestamp with time zone	—	Sí	Fecha y hora asignadas al aprobarse.			

Tabla aspecto_quirurgico

Aspectos que el enfermero verifica en cada etapa de la cirugía.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_aspecto	integer	PK	No				
etapa	character varying(15)	—	No	preoperatorio, intraoperatorio o postoperatorio.			
seccion	character varying(40)	—	No	Sección de la etapa (Planificación, Entrada, Pausa quirúrgica...).			
nombre	character varying(150)	—	No	Aspecto que se verifica.			
tipo_evaluacion	character varying(13)	—	No	exito_falla o aceptabilidad.			

Tabla auditoria_personal

Bitácora automática de los cambios de salario, nivel de acceso y especialidad del personal.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_auditoria	bigint	PK	No	Identificador del registro de la bitácora (lo genera la base, no se puede asignar).			
fecha_hora	timestamp with time zone	—	No	Momento exacto del cambio (clock_timestamp).			
usuario_bd	character varying(63)	—	No	Rol de base de datos que hizo el cambio.			
usuario_sesion	character varying(63)	—	No	Usuario con el que se inició la sesión (distinto del rol si se usó SET ROLE).			
usuario_aplicacion	character varying(100)	—	Sí	Usuario de la aplicación que hizo el cambio, enviado en la variable app.usuario.			
tabla	character varying(30)	—	No	Tabla donde ocurrió el cambio: personal o medico.			
id_registro	integer	—	No	Identificador de la persona cuyo dato cambió (id_personal = id_medico).			
campo	character varying(30)	—	No	Campo que cambió: salario, nivel_acceso o id_especialidad.			
valor_anterior	text	—	Sí	Valor antes del cambio.			
valor_nuevo	text	—	Sí	Valor después del cambio.			

Tabla calificacion

Calificación de la calidad del servicio de un hospital, médico, enfermero o encargado.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_calificacion	integer	PK	No				
id_paciente	integer	FK	No	Referencia a paciente.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: se conserva quién emitió cada calificación.
fecha	date	—	No	Fecha de la calificación.			
puntuacion	smallint	—	No	Puntuación de 1 (peor) a 5 (mejor).			
comentario	text	—	Sí	Comentario opcional.			
id_hospital	integer	FK	Sí	Referencia a hospital.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: la calificación forma parte del historial de calidad del servicio.
id_medico	integer	FK	Sí	Referencia a medico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: la calificación forma parte del historial de calidad del servicio.
id_enfermero	integer	FK	Sí	Referencia a enfermero.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: la calificación forma parte del historial de calidad del servicio.
id_encargado	integer	FK	Sí	Referencia a encargado.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: la calificación forma parte del historial de calidad del servicio.
id_consulta	integer	FK	Sí	Referencia a consulta.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: la calificación forma parte del historial de calidad del servicio.

Tabla camilla

Camillas de las unidades de Emergencias y Hospitalización.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_camilla	integer	PK	No				
id_unidad	integer	FK	No	Referencia a unidad_medica.	CASCADE	CASCADE	CASCADE: la camilla es un detalle que no existe sin su unidad; al borrar el unidad se borran sus detalles.
numero	smallint	—	No	Número de la camilla dentro de su unidad.			
disponible	boolean	—	No	Indica si la camilla está libre.			

Tabla chequeo_preanestesico

Evaluación del riesgo anestésico (ASA) y plan de anestesia.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_chequeo	integer	PK	No				
id_agendamiento	integer	FK/UK	No	Referencia a agendamiento_quirurgico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el agendamiento dejaría el chequeo preanestésico sin referencia, por eso se impide.
clasificacion_asa	character varying(3)	—	No	Clasificación ASA del riesgo anestésico (I a VI).			
id_medico_clasifica	integer	FK	No	Referencia a medico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el médico dejaría el chequeo sin referencia, por eso se impide.
plan_anestesia	text	—	No	Plan de anestesia.			
id_medico_anestesista	integer	FK	No	Referencia a medico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el anestesista dejaría el chequeo sin referencia, por eso se impide.

Tabla cirugia

Cirugía realizada a partir de un agendamiento aprobado.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_cirugia	integer	PK	No				
id_agendamiento	integer	FK/UK	No	Referencia a agendamiento_quirurgico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el agendamiento dejaría la cirugía sin referencia, por eso se impide.
id_quirofano	integer	FK	No	Referencia a quirofano.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un quirófano donde se operó; se marca en mantenimiento.
id_ingreso	integer	FK	Sí	Referencia a ingreso.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el ingreso dejaría la cirugía sin referencia, por eso se impide.
fecha_hora_inicio	timestamp with time zone	—	No	Inicio de la cirugía.			
fecha_hora_fin	timestamp with time zone	—	Sí	Fin de la cirugía.			
estado	character varying(15)	—	No	preoperatorio, intraoperatorio, postoperatorio o finalizada.			
condicion_evolucion	character varying(21)	—	Sí	sin_complicaciones, complicaciones o complicaciones_graves.			

Tabla cirugia_insumo

Insumos usados en la cirugía.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_cirugia	integer	PK/FK	No	Referencia a cirugia.	CASCADE	CASCADE	CASCADE: el consumo de insumos es un detalle que no existe sin su cirugía; al borrar el cirugía se borran sus detalles.
id_insumo	integer	PK/FK	No	Referencia a insumo.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.
cantidad	smallint	—	No	Cantidad usada.			
costo_unitario	numeric(10,2)	—	No	Costo por unidad al momento de usarlo.			

Tabla cirugia_personal

Médicos y enfermeros que participan en la cirugía.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_cirugia_personal	integer	PK	No				
id_cirugia	integer	FK	No	Referencia a cirugia.	CASCADE	CASCADE	CASCADE: la participación del personal es un detalle que no existe sin su cirugía; al borrar el cirugía se borran sus detalles.
id_medico	integer	FK	Sí	Referencia a medico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra a un médico que participó en cirugías.
id_enfermero	integer	FK	Sí	Referencia a enfermero.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra a un enfermero que participó en cirugías.
id_rol	integer	FK	No	Referencia a rol_quirurgico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.

Tabla cita

Citas programadas de consulta externa.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_cita	integer	PK	No				
id_paciente	integer	FK	No	Referencia a paciente.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el paciente dejaría la cita sin referencia, por eso se impide.
id_medico	integer	FK	No	Referencia a medico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el médico dejaría la cita sin referencia, por eso se impide.
fecha_hora	timestamp with time zone	—	No	Fecha y hora de la cita.			
numero_clinica	character varying(10)	—	No	Clínica o consultorio donde se atiende.			
medio_asignacion	character varying(20)	—	No	Medio por el que se asignó: teléfono, correo, recepción general o del médico.			
estado	character varying(12)	—	No	programada, realizada, reprogramada o cancelada.			
es_reconsulta	boolean	—	No	Indica si es reconsulta (cuesta 75% de la primera consulta).			
es_referido	boolean	—	No	Indica si el paciente fue referido por una institución (cuesta 80%).			
cancelada_sin_aviso	boolean	—	No	Indica si se canceló sin avisar (sobrecargo de 10% en la siguiente cita).			
costo_base	numeric(10,2)	—	No	Costo de primera consulta del médico al momento de agendar.			
costo_final	numeric(10,2)	—	No	Costo cobrado después de aplicar las reglas de descuento o sobrecargo.			

Tabla consentimiento_informado

Consentimiento informado firmado para la cirugía.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_consentimiento	integer	PK	No				
id_agendamiento	integer	FK/UK	No	Referencia a agendamiento_quirurgico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: el consentimiento firmado es un documento legal que se debe conservar.
id_medico	integer	FK	No	Referencia a medico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: el consentimiento firmado es un documento legal; no se borra al médico que lo firmó.
procedimiento_nombre	character varying(150)	—	No	Nombre específico del procedimiento.			
procedimiento_objetivo	text	—	No	Objetivo del procedimiento.			
procedimiento_caracteristicas	text	—	No	Características del procedimiento.			
procedimiento_riesgos	text	—	No	Posibles riesgos del procedimiento.			
medico_firmo	boolean	—	No	Indica si el médico firmó.			
firmante_nombre	character varying(150)	—	No	Nombre de quien firma por el paciente.			
firmante_relacion	character varying(20)	—	No	paciente, familiar, tutor o representante_legal.			
firmante_firmo	boolean	—	No	Indica si el paciente o su representante firmó.			
fecha_obtencion	date	—	No	Fecha en que se obtuvo el consentimiento.			

Tabla consulta

Consulta realizada en una cita.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_consulta	integer	PK	No				
id_cita	integer	FK/UK	No	Referencia a cita.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el cita dejaría la consulta sin referencia, por eso se impide.
id_diagnostico	integer	FK	No	Referencia a diagnostico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.
otros_datos	text	—	Sí	Otros datos de interés clínico.			
notas_observaciones	text	—	Sí	Notas u observaciones del médico.			

Tabla departamento

Departamentos de Guatemala.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_departamento	integer	PK	No				
nombre	character varying(80)	UK	No	Nombre del departamento.			

Tabla diagnostico

Diagnósticos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_diagnostico	integer	PK	No				
codigo_cie10	character varying(7)	UK	No	Código CIE-10 del diagnóstico.			
descripcion	character varying(200)	—	No	Descripción oficial del diagnóstico.			

Tabla documentacion_etapa

Documentación de cada etapa de la cirugía enviada a secretaría.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_cirugia	integer	PK/FK	No	Referencia a cirugia.	CASCADE	CASCADE	CASCADE: la documentación de la etapa es un detalle que no existe sin su cirugía; al borrar el cirugía se borran sus detalles.
etapa	character varying(15)	PK	No	Etapa documentada.			
id_enfermero	integer	FK	No	Referencia a enfermero.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: se debe conservar qué enfermero envió la documentación.
fecha_envio	date	—	No	Fecha de envío a secretaría.			

Tabla egreso

Ficha de egreso que cierra un ingreso.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_egreso	integer	PK	No				
id_ingreso	integer	FK/UK	No	Referencia a ingreso.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el ingreso dejaría el egreso sin referencia, por eso se impide.
id_medico	integer	FK	No	Referencia a medico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el médico dejaría el egreso sin referencia, por eso se impide.
id_diagnostico_principal	integer	FK	No	Referencia a diagnostico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.
fecha_hora_egreso	timestamp with time zone	—	No	Fecha y hora del egreso.			
motivo_egreso	text	—	No	Motivo del egreso.			
codigo_egreso	character varying(8)	—	No	Condición de salida: vivo, muerto, embarazo o parto.			
sin_consentimiento	boolean	—	No	Indica si el paciente salió sin consentimiento médico.			
motivo_sin_consentimiento	text	—	Sí	Motivo del egreso sin consentimiento.			
codigo_traslado	character varying(20)	—	Sí	Código de traslado, si el egreso fue por traslado.			
referido_otro_hospital	boolean	—	No	Indica si fue referido a otro hospital o establecimiento.			

Tabla egreso_diagnostico

Diagnósticos secundarios de cada egreso.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_egreso	integer	PK/FK	No	Referencia a egreso.	CASCADE	CASCADE	CASCADE: el diagnóstico secundario es un detalle que no existe sin su egreso; al borrar el egreso se borran sus detalles.
id_diagnostico	integer	PK/FK	No	Referencia a diagnostico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.

Tabla encargado

Personas responsables de un paciente.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_encargado	integer	PK	No				
nombres	character varying(100)	—	No	Nombres del encargado.			
apellidos	character varying(100)	—	No	Apellidos del encargado.			
dpi	character(13)	UK	No	CUI de 13 dígitos.			
telefono	character varying(9)	—	Sí	Teléfono de contacto.			
id_municipio	integer	FK	No	Referencia a municipio.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.
area	character varying(6)	—	No	Área de residencia: Urbana o Rural.			

Tabla enfermero

Subtipo de personal: enfermeros registrados y practicantes de enfermería.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_enfermero	integer	PK/FK	No	Identificador del enfermero; es el mismo id_personal de su supertipo.	CASCADE	CASCADE	FK compuesta (id_enfermero, tipo_personal) hacia personal. DELETE CASCADE: el subtipo no existe sin su supertipo. UPDATE CASCADE: el subtipo comparte la llave con el supertipo y debe seguirla.
nombres	character varying(100)	—	No	Copia sincronizada de personal.nombres (la mantiene un disparador).			
apellidos	character varying(100)	—	No	Copia sincronizada de personal.apellidos.			
dpi	character(13)	UK	No	Copia sincronizada de personal.dpi.			
telefono	character varying(9)	—	Sí	Copia sincronizada de personal.telefono.			
id_hospital	integer	FK	No	Copia sincronizada de personal.id_hospital.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: un hospital con enfermeros asignados no se elimina; primero se reasigna su personal.
tipo	character varying(12)	—	No	registrado o practicante.			
tipo_personal	character varying(9)	FK	No	Discriminador fijo en enfermero; junto con id_enfermero forma la FK hacia personal.	CASCADE	CASCADE	Parte de la FK compuesta hacia personal (ver id_enfermero): obliga a que apunte a personal de tipo enfermero.

Tabla equipo

Equipos médicos y quirúrgicos.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_equipo	integer	PK	No				
nombre	character varying(120)	UK	No	Nombre del equipo.			
descripcion	text	—	Sí	Descripción del equipo.			
tipo	character varying(10)	—	No	medico, quirurgico u otro.			
funcion	character varying(14)	—	No	exploracion, diagnostico, tratamiento, rehabilitacion u otro.			
estado	character varying(16)	—	No	disponible, en_uso o en_mantenimiento.			

Tabla especialidad

Especialidades médicas clínicas y quirúrgicas.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_especialidad	integer	PK	No				
nombre	character varying(80)	UK	No	Nombre de la especialidad.			
tipo	character varying(10)	—	No	clinica (consulta) o quirurgica (cirugía).			

Tabla estado_civil

Catálogo de estados civiles.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_estado_civil	integer	PK	No				
nombre	character varying(20)	UK	No	Estado civil.			

Tabla factura

Factura emitida al terminar una consulta, emergencia, hospitalización o cirugía.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_factura	integer	PK	No				
id_cita	integer	FK/UK	Sí	Referencia a cita.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es información financiera que se debe conservar para auditoría.
id_ingreso	integer	FK/UK	Sí	Referencia a ingreso.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es información financiera que se debe conservar para auditoría.
id_cirugia	integer	FK/UK	Sí	Referencia a cirugia.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es información financiera que se debe conservar para auditoría.
fecha_emision	timestamp with time zone	—	No	Fecha y hora de emisión.			
descripcion	text	—	No	Descripción breve de los servicios facturados.			
total	numeric(10,2)	—	No	Monto total en quetzales.			
numero_cuotas	smallint	—	No	Número de cuotas mensuales del plan de pago (1 a 12).			

Tabla historia_clinica

Interrogatorio y exploración física del paciente antes de la cirugía.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_historia_clinica	integer	PK	No				
id_agendamiento	integer	FK/UK	No	Referencia a agendamiento_quirurgico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el agendamiento dejaría la historia clínica sin referencia, por eso se impide.
id_medico	integer	FK	No	Referencia a medico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el médico dejaría la historia clínica sin referencia, por eso se impide.
fecha	date	—	No	Fecha de elaboración.			
fuente_interrogatorio	character varying(9)	—	No	directo (del paciente) o indirecto (de un familiar o amigo).			
religion	character varying(40)	—	Sí	Religión del paciente.			
ocupacion	character varying(60)	—	Sí	Ocupación del paciente.			
lugar_nacimiento	character varying(80)	—	Sí	Lugar de nacimiento.			
lugar_residencia	character varying(80)	—	Sí	Lugar de residencia.			
antecedentes_heredofamiliares	text	—	No	Antecedentes heredofamiliares.			
antecedentes_personales_no_patologicos	text	—	No	Antecedentes personales no patológicos.			
antecedentes_patologicos	text	—	No	Antecedentes patológicos.			
padecimiento_actual	text	—	No	Padecimiento actual.			
interrogatorio_aparatos_sistemas	text	—	Sí	Interrogatorio por aparatos y sistemas.			
sintomas_generales_terapeutica	text	—	Sí	Síntomas generales y terapéutica empleada.			
estudios_previos	text	—	Sí	Estudios previos.			
signos_vitales	text	—	Sí	Signos vitales.			
exploracion_general	text	—	Sí	Exploración general.			
exploracion_sistematizada	text	—	Sí	Exploración de cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades, columna y cavidades.			

Tabla hospital

Hospitales de la cadena Hospitales de Occidente.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_hospital	integer	PK	No				
nombre	character varying(120)	UK	No	Nombre del hospital.			
informacion_especifica	text	—	Sí	Información específica del hospital (nivel, capacidad, especialización).			
direccion	character varying(250)	—	No	Dirección del hospital.			
id_municipio	integer	FK	No	Referencia a municipio.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.

Tabla hospitalizacion_insumo

Insumos usados durante un internamiento.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_ingreso	integer	PK/FK	No	Referencia a ingreso.	CASCADE	CASCADE	CASCADE: el consumo de insumos es un detalle que no existe sin su ingreso; al borrar el ingreso se borran sus detalles.
id_insumo	integer	PK/FK	No	Referencia a insumo.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.
cantidad	smallint	—	No	Cantidad usada durante el internamiento.			
costo_unitario	numeric(10,2)	—	No	Costo por unidad al momento de usarlo.			

Tabla ingreso

Ficha de ingreso a Emergencias, Cirugía u Hospitalización.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_ingreso	integer	PK	No				
id_paciente	integer	FK	No	Referencia a paciente.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el paciente dejaría el ingreso sin referencia, por eso se impide.
id_unidad	integer	FK	No	Referencia a unidad_medica.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el unidad dejaría el ingreso sin referencia, por eso se impide.
id_servicio	integer	FK	Sí	Referencia a servicio_atencion.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.
id_medico_encargado	integer	FK	No	Referencia a medico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el médico encargado dejaría el ingreso sin referencia, por eso se impide.
id_camilla	integer	FK	Sí	Referencia a camilla.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra una camilla que aparece en ingresos; se marca como no disponible.
id_quirofano	integer	FK	Sí	Referencia a quirofano.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un quirófano que aparece en ingresos; se marca en mantenimiento.
id_turno	integer	FK	Sí	Referencia a turno_emergencia.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: el turno es parte del registro de cómo se atendió el ingreso.
fecha_hora_ingreso	timestamp with time zone	—	No	Fecha y hora del ingreso.			
motivo_ingreso	text	—	No	Motivo por el que ingresa el paciente.			
diagnostico_presuntivo	text	—	Sí	Diagnóstico presuntivo de ingreso.			
prioridad_triage	smallint	—	Sí	Prioridad de atención en emergencias: 1 la más urgente, 5 la menos.			
turnos_espera	smallint	—	Sí	Turnos que esperó por falta de camilla libre (solo emergencias).			

Tabla institucion_externa

Hospitales y establecimientos fuera de la cadena que reciben traslados.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_institucion	integer	PK	No				
nombre	character varying(120)	UK	No	Nombre de la institución.			
direccion	character varying(250)	—	No	Dirección de la institución.			
id_municipio	integer	FK	No	Referencia a municipio.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.

Tabla instrumento

Instrumental médico y quirúrgico.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_instrumento	integer	PK	No				
nombre	character varying(120)	UK	No	Nombre del instrumento.			
descripcion	text	—	Sí	Descripción del instrumento.			
tipo	character varying(10)	—	No	medico, quirurgico u otro.			
funcion	character varying(12)	—	No	corte, contencion, hemostatica, retractor, accesorio, implante u otro.			
estado	character varying(16)	—	No	disponible, en_uso o en_mantenimiento.			

Tabla insumo

Insumos médicos y quirúrgicos con su inventario.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_insumo	integer	PK	No				
nombre	character varying(120)	UK	No	Nombre del insumo.			
descripcion	text	—	Sí	Descripción del insumo.			
material	character varying(80)	—	Sí	Material del que está hecho.			
tipo	character varying(10)	—	No	medico, quirurgico u otro.			
unidad_medida	character varying(20)	—	No	Unidad en que se despacha (caja, unidad, bolsa...).			
costo_unitario	numeric(10,2)	—	No	Costo actual por unidad.			
stock_minimo	integer	—	No	Existencia mínima antes de reabastecer.			
stock_actual	integer	—	No	Existencia actual en inventario.			

Tabla medicamento

Medicamentos que se pueden recetar.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_medicamento	integer	PK	No				
nombre_generico	character varying(80)	—	No	Nombre genérico (principio activo).			
concentracion	character varying(30)	—	No	Concentración por unidad (ej. 50 mg).			
forma_farmaceutica	character varying(12)	—	No	Presentación: tableta, cápsula, jarabe, inyectable...			

Tabla medico

Subtipo de personal: médicos de la cadena (los externos no están contratados, solo operan).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_medico	integer	PK/FK	No	Identificador del médico; es el mismo id_personal de su supertipo.	CASCADE	CASCADE	FK compuesta (id_medico, tipo_personal) hacia personal. DELETE CASCADE: el subtipo no existe sin su supertipo, al borrar la persona se borra su fila de médico (si tiene historia clínica, esas FK lo impiden). UPDATE CASCADE: el subtipo comparte la llave con el supertipo y debe seguirla; un cambio de tipo_personal en personal choca con el CHECK del subtipo, por lo que nadie puede cambiar de médico a enfermero.
nombres	character varying(100)	—	No	Copia sincronizada de personal.nombres (la mantiene un disparador).			
apellidos	character varying(100)	—	No	Copia sincronizada de personal.apellidos.			
dpi	character(13)	UK	No	Copia sincronizada de personal.dpi.			
telefono	character varying(9)	—	Sí	Copia sincronizada de personal.telefono.			
id_hospital	integer	FK	No	Copia sincronizada de personal.id_hospital.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: un hospital con médicos asignados no se elimina; primero se reasigna su personal.
id_municipio	integer	FK	No	Copia sincronizada de personal.id_municipio.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.
area	character varying(6)	—	No	Copia sincronizada de personal.area.			
id_especialidad	integer	FK	No	Especialidad del médico. Se audita cada cambio.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.
tipo_medico	character varying(12)	—	No	Modalidad: general, especialista, residente, interno o externo.			
costo_primera_consulta	numeric(10,2)	—	Sí	Costo de la primera consulta; base para reconsultas y referidos.			
horario_inicio	time without time zone	—	Sí	Inicio del horario de consulta externa (turno matutino).			
horario_fin	time without time zone	—	Sí	Fin del horario de consulta externa.			
tipo_personal	character varying(9)	FK	No	Discriminador fijo en medico; junto con id_medico forma la FK hacia personal.	CASCADE	CASCADE	Parte de la FK compuesta hacia personal (ver id_medico): obliga a que el médico apunte a personal de tipo médico.
cargo	character varying(15)	—	No	Cargo en la cadena de mando: director_medico, jefe_servicio o medico.			
id_medico_superior	integer	FK	Sí	Superior directo dentro del mismo hospital (relación recursiva); nulo para el director.	SET NULL	CASCADE	Relación recursiva. DELETE SET NULL: si el jefe deja el hospital, sus subordinados quedan sin superior hasta que se les asigne otro, sin perder su historia ni bloquear la baja. UPDATE CASCADE: si cambiara la llave del jefe, sus subordinados lo siguen.

Tabla metodo_pago

Métodos de pago aceptados.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_metodo_pago	integer	PK	No				
nombre	character varying(30)	UK	No	Método de pago.			

Tabla municipio

Municipios de cada departamento.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_municipio	integer	PK	No				
id_departamento	integer	FK	No	Referencia a departamento.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.
nombre	character varying(80)	—	No	Nombre del municipio.			

Tabla paciente

Pacientes atendidos en la red.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_paciente	integer	PK	No				
numero_expediente	character varying(20)	UK	No	Número de expediente clínico del paciente.			
nombres	character varying(100)	—	No	Nombres del paciente.			
apellidos	character varying(100)	—	No	Apellidos del paciente.			
fecha_nacimiento	date	—	No	Fecha de nacimiento; la edad se calcula con fn_edad.			
sexo	character varying(9)	—	No	Masculino o Femenino.			
dpi	character(13)	UK	Sí	CUI de 13 dígitos; opcional para menores de edad.			
telefono	character varying(9)	—	Sí	Teléfono de contacto.			
id_municipio	integer	FK	No	Referencia a municipio.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.
area	character varying(6)	—	No	Área de residencia: Urbana o Rural.			
id_estado_civil	integer	FK	Sí	Referencia a estado_civil.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.
numero_seguro_social	character varying(30)	—	Sí	Número de afiliación al seguro social, si tiene.			

Tabla paciente_encargado

Encargados de cada paciente y su parentesco.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_paciente	integer	PK/FK	No	Referencia a paciente.	CASCADE	CASCADE	CASCADE: la relación no tiene sentido sin el paciente; al borrarlo se quitan sus vínculos.
id_encargado	integer	PK/FK	No	Referencia a encargado.	CASCADE	CASCADE	CASCADE: la relación no tiene sentido sin el encargado; al borrarlo solo se quita el vínculo.
id_parentesco	integer	FK	No	Referencia a parentesco.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.

Tabla pago

Pago de una cuota de la factura.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_pago	integer	PK	No				
id_factura	integer	FK	No	Referencia a factura.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es información financiera que se debe conservar para auditoría. Una factura con pagos no se puede borrar.
numero_cuota	smallint	—	No	Número de cuota que se paga.			
monto	numeric(10,2)	—	No	Monto pagado.			
fecha_pago	date	—	No	Fecha del pago.			
id_metodo_pago	integer	FK	No	Referencia a metodo_pago.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.

Tabla parentesco

Catálogo de parentescos entre paciente y encargado.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_parentesco	integer	PK	No				
nombre	character varying(20)	UK	No	Parentesco o relación con el paciente.			

Tabla personal

Supertipo con los datos comunes de todo el personal del hospital; sus subtipos son medico y enfermero.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_personal	integer	PK	No	Identificador de la persona; es también la llave de su subtipo.			
tipo_personal	character varying(9)	—	No	Discriminador: indica si la persona es medico o enfermero.			
nombres	character varying(100)	—	No	Nombres de la persona.			
apellidos	character varying(100)	—	No	Apellidos de la persona.			
dpi	character(13)	UK	No	Documento Personal de Identificación (CUI de 13 dígitos).			
telefono	character varying(9)	—	Sí	Teléfono de contacto.			
direccion	character varying(250)	—	No	Dirección de residencia.			
id_municipio	integer	FK	No	Municipio de residencia.	RESTRICT	CASCADE	DELETE RESTRICT: un municipio de catálogo no se borra mientras viva personal en él. UPDATE CASCADE: la llave es identity; si cambiara, la persona sigue a su municipio.
area	character varying(6)	—	No	Área de residencia: Urbana o Rural.			
id_hospital	integer	FK	No	Hospital donde trabaja.	RESTRICT	CASCADE	DELETE RESTRICT: no se elimina un hospital que todavía tiene personal; primero se reasigna. UPDATE CASCADE: si cambiara la llave del hospital, su personal la sigue.
fecha_contratacion	date	—	Sí	Fecha de contratación; nula para los médicos externos, que no están contratados.			
salario	numeric(10,2)	—	Sí	Salario mensual en quetzales; nulo si no está contratado. Se audita cada cambio.			
nivel_acceso	character varying(13)	—	No	Nivel de acceso al sistema: consulta, operativo, supervisor o administrador. Se audita cada cambio.			

Tabla quirofano

Quirófanos de la unidad de Cirugía.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_quirofano	integer	PK	No				
id_unidad	integer	FK	No	Referencia a unidad_medica.	CASCADE	CASCADE	CASCADE: el quirófano es un detalle que no existe sin su unidad; al borrar el unidad se borran sus detalles.
numero	smallint	—	No	Número del quirófano dentro de la unidad de cirugía.			
estado	character varying(16)	—	No	Estado: disponible, ocupado o en_mantenimiento.			

Tabla receta

Receta entregada al final de la consulta.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_receta	integer	PK	No				
id_consulta	integer	FK/UK	No	Referencia a consulta.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el consulta dejaría la receta sin referencia, por eso se impide.
fecha_proxima_cita	date	—	Sí	Fecha sugerida para la próxima cita de seguimiento.			

Tabla receta_medicamento

Medicamentos prescritos en cada receta.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_receta	integer	PK/FK	No	Referencia a receta.	CASCADE	CASCADE	CASCADE: cada medicamento recetado es un detalle que no existe sin su receta; al borrar el receta se borran sus detalles.
id_medicamento	integer	PK/FK	No	Referencia a medicamento.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.
dosis	character varying(80)	—	No	Dosis indicada.			
duracion	character varying(40)	—	No	Duración del tratamiento.			

Tabla registro_procedimiento

Resultado de cada aspecto verificado durante la cirugía.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_registro	integer	PK	No				
id_cirugia	integer	FK	No	Referencia a cirugia.	CASCADE	CASCADE	CASCADE: el registro de cada aspecto es un detalle que no existe sin su cirugía; al borrar el cirugía se borran sus detalles.
id_aspecto	integer	FK	No	Referencia a aspecto_quirurgico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.
resultado	character varying(22)	—	No	exito/falla, o aceptable/medianamente_aceptable/no_aceptable.			
descripcion	text	—	Sí	Descripción de lo observado.			
fecha_hora_registro	timestamp with time zone	—	No	Hora en que se registró.			
id_enfermero	integer	FK	No	Referencia a enfermero.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: se debe conservar quién registró cada aspecto de la cirugía.

Tabla requerimiento_equipo

Equipos que solicita el cirujano en el agendamiento.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_agendamiento	integer	PK/FK	No	Referencia a agendamiento_quirurgico.	CASCADE	CASCADE	CASCADE: el requerimiento es un detalle que no existe sin su agendamiento; al borrar el agendamiento se borran sus detalles.
id_equipo	integer	PK/FK	No	Referencia a equipo.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.
cantidad	smallint	—	No	Cantidad solicitada.			

Tabla requerimiento_instrumento

Instrumental que solicita el cirujano en el agendamiento.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_agendamiento	integer	PK/FK	No	Referencia a agendamiento_quirurgico.	CASCADE	CASCADE	CASCADE: el requerimiento es un detalle que no existe sin su agendamiento; al borrar el agendamiento se borran sus detalles.
id_instrumento	integer	PK/FK	No	Referencia a instrumento.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.
cantidad	smallint	—	No	Cantidad solicitada.			

Tabla requerimiento_insumo

Insumos que solicita el cirujano en el agendamiento.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_agendamiento	integer	PK/FK	No	Referencia a agendamiento_quirurgico.	CASCADE	CASCADE	CASCADE: el requerimiento es un detalle que no existe sin su agendamiento; al borrar el agendamiento se borran sus detalles.
id_insumo	integer	PK/FK	No	Referencia a insumo.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.
cantidad	smallint	—	No	Cantidad solicitada.			

Tabla rol_quirurgico

Rol que cumple cada persona del equipo quirúrgico.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_rol	integer	PK	No				
nombre	character varying(40)	UK	No	Nombre del rol.			
tipo_personal	character varying(9)	—	No	Quién cumple el rol: medico o enfermero.			

Tabla servicio_atencion

Tipo de atención médica que ofrece cada unidad, con su costo.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_servicio	integer	PK	No				
id_unidad	integer	FK	No	Referencia a unidad_medica.	CASCADE	CASCADE	CASCADE: el servicio es un detalle que no existe sin su unidad; al borrar el unidad se borran sus detalles.
nombre	character varying(80)	—	No	Nombre del servicio de atención.			
costo	numeric(10,2)	—	No	Costo del servicio en quetzales.			

Tabla tipo_anestesia

Catálogo de tipos de anestesia.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_tipo_anestesia	integer	PK	No				
nombre	character varying(40)	UK	No	Tipo de anestesia.			

Tabla tipo_cirugia

Procedimientos quirúrgicos que ofrece la red.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_tipo_cirugia	integer	PK	No				
nombre	character varying(120)	UK	No	Nombre del procedimiento quirúrgico.			
id_especialidad	integer	FK	No	Referencia a especialidad.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un valor de catálogo que está en uso; primero se reasignan las filas que lo usan.

Tabla traslado

Ficha de traslado de un paciente entre unidades o hacia fuera de la red.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_traslado	integer	PK	No				
fecha_hora	timestamp with time zone	—	No	Fecha y hora del traslado.			
id_medico_indica	integer	FK	No	Referencia a medico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el médico dejaría el traslado sin referencia, por eso se impide.
id_consulta	integer	FK	Sí	Referencia a consulta.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el consulta dejaría el traslado sin referencia, por eso se impide.
id_ingreso	integer	FK	Sí	Referencia a ingreso.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el ingreso dejaría el traslado sin referencia, por eso se impide.
id_unidad_origen	integer	FK	No	Referencia a unidad_medica.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el unidad dejaría el traslado sin referencia, por eso se impide.
tipo_traslado	character varying(7)	—	No	interno (dentro de la red) o externo (fuera de la red).			
id_unidad_destino	integer	FK	Sí	Referencia a unidad_medica.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: es historia clínica; borrar el unidad dejaría el traslado sin referencia, por eso se impide.
id_institucion_destino	integer	FK	Sí	Referencia a institucion_externa.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra una institución que recibió traslados.

Tabla turno_emergencia

Turnos de 12 horas de la unidad de Emergencias.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_turno	integer	PK	No				
id_unidad	integer	FK	No	Referencia a unidad_medica.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: los turnos son el historial de cobertura de emergencias y los usan los ingresos.
fecha	date	—	No	Fecha en que inicia el turno.			
jornada	character varying(8)	—	No	diurno (07:00-19:00) o nocturno (19:00-07:00).			

Tabla turno_medico

Médicos asignados a cada turno de emergencia.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_turno	integer	PK/FK	No	Referencia a turno_emergencia.	CASCADE	CASCADE	CASCADE: la asignación de médicos es un detalle que no existe sin su turno; al borrar el turno se borran sus detalles.
id_medico	integer	PK/FK	No	Referencia a medico.	RESTRICT	CASCADE	RESTRICT: no se borra un médico que aparece en el historial de turnos.

Tabla unidad_medica

Unidades de atención de cada hospital: Consulta Externa, Emergencias, Cirugía y Hospitalización.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id_unidad	integer	PK	No				
id_hospital	integer	FK	No	Referencia a hospital.	CASCADE	CASCADE	CASCADE: la unidad es un detalle que no existe sin su hospital; al borrar el hospital se borran sus detalles. Si ya tiene fichas, esas FK bloquean el borrado.
tipo_unidad	character varying(20)	—	No	Tipo de unidad: Consulta Externa, Emergencias, Cirugía u Hospitalización.			
costo_dia_hospitalizacion	numeric(10,2)	—	Sí	Costo por día internado; solo aplica a Hospitalización.			

Anexo B. Sentencias SQL del Proyecto 2

Contenido completo de los scripts, en el orden en que se ejecutan: sql/ddl, sql/dml, sql/auditoria y sql/consultas.

sql/ddl/00_propietario.sql

```
-- Proyecto 2 - BD Hospitales de Occidente
-- 00_propietario.sql : el rol administrativo pasa a ser dueño del esquema
--
-- En PostgreSQL solo el dueño de una tabla puede alterarla (ALTER TABLE) o
-- crearle disparadores. El enunciado pide que la extension del modelo
-- (Bloque B) y la auditoria (Bloque F) las haga el rol administrativo, asi
-- que primero se le transfiere la propiedad de lo creado en el Proyecto 1.
--
-- Lo ejecuta el dueño actual (hospital). Se puede ejecutar varias veces.

begin;
set search_path to public;

do $$
declare
    r record;
begin
    -- tablas y vistas (las secuencias identity cambian de dueño junto con su tabla)
    for r in
        select c.relname, c.relkind
          from pg_class c
         where c.relnamespace = 'public'::regnamespace
           and c.relkind in ('r', 'v')
           and pg_get_userbyid(c.relowner) <> 'admin'
    loop
        execute format('alter %s %I owner to admin',
                       case r.relkind when 'v' then 'view' else 'table' end, r.relname);
    end loop;

    -- funciones (incluye las de los disparadores)
    for r in
        select p.oid::regprocedure as firma
          from pg_proc p
         where p.pronamespace = 'public'::regnamespace
           and pg_get_userbyid(p.proowner) <> 'admin'
    loop
        execute format('alter function %s owner to admin', r.firma);
    end loop;
end $$;

-- lo que admin cree desde ahora (Proyecto 2) queda disponible para visor:
-- lectura de tablas y vistas, y ejecucion de las funciones de consulta
alter default privileges for role admin in schema public
    grant select on tables to visor;
alter default privileges for role admin in schema public
    revoke execute on functions from public;
alter default privileges for role admin in schema public
    grant execute on functions to visor;
commit;
```

sql/ddl/01_personal.sql

```
-- Proyecto 2 - BD Hospitales de Occidente
-- 01_personal.sql : supertipo PERSONAL con los subtipos MEDICO y ENFERMERO (Bloque B)
--
-- Estrategia: una tabla para el supertipo y una por subtipo, que comparten la
-- llave primaria (id_medico = id_enfermero = id_personal). PERSONAL guarda los
-- datos comunes y el discriminador tipo_personal.
--
-- Migracion no destructiva: medico y enfermero conservan sus columnas del
-- Proyecto 1. PERSONAL pasa a ser la fuente de esos datos y un disparador los
-- copia a los subtipos en cada cambio, de modo que nunca pueden diferir.
--
-- Se ejecuta con el rol administrativo.

begin;
set role admin;
set search_path to public;

-- ============================================================
-- supertipo
-- ============================================================

-- datos que comparte todo el personal del hospital
create table personal (
    id_personal integer generated by default as identity primary key,
```

```
    tipo_personal varchar(9) not null,
    nombres varchar(100) not null,
    apellidos varchar(100) not null,
    dpi char(13) not null,
    telefono varchar(9),
    direccion varchar(250) not null,
    id_municipio integer not null references municipio(id_municipio)
        on delete restrict on update cascade,
    area varchar(6) not null,
    id_hospital integer not null references hospital(id_hospital)
        on delete restrict on update cascade,
    fecha_contratacion date,
    salario numeric(10,2),
    nivel_acceso varchar(13) not null default 'consulta',
    constraint uq_personal_dpi unique (dpi),
    -- permite que cada subtipo referencie la pareja (id, tipo) y no el de otro tipo
    constraint uq_personal_tipo unique (id_personal, tipo_personal),
    -- valida el discriminador: a que subtipo pertenece la persona
    constraint ck_personal_tipo check (tipo_personal in ('medico','enfermero')),
    -- valida que el DPI (CUI) tenga 13 digitos
    constraint ck_personal_dpi check (dpi ~ '^[0-9]{13}$'),
    -- valida el telefono de 8 digitos
    constraint ck_personal_telefono check (telefono ~ '^[0-9]{4}-?[0-9]{4}$'),
    -- valida si la persona vive en zona urbana o rural
    constraint ck_personal_area check (area in ('Urbana','Rural')),
    -- valida que la fecha de contratacion sea razonable
    constraint ck_personal_contratacion check (fecha_contratacion >= date '1970-01-01'),
    -- valida que el salario no sea negativo
    constraint ck_personal_salario check (salario >= 0),
    -- valida que solo el personal contratado tenga salario (los externos no)
    constraint ck_personal_contratado check ((fecha_contratacion is null) = (salario is null)),
    -- valida el nivel de acceso al sistema de informacion del hospital
    constraint ck_personal_nivel_acceso check (nivel_acceso in ('consulta','operativo','supervisor','administrador'))
);

-- ============================================================
-- se copia el personal existente al supertipo
-- ============================================================
-- direccion, fecha de contratacion, salario y nivel de acceso no existian en el
-- Proyecto 1: se cargan valores ficticios que la ampliacion de datos ajusta.

insert into personal (id_personal, tipo_personal, nombres, apellidos, dpi, telefono, direccion,
                      id_municipio, area, id_hospital, fecha_contratacion, salario, nivel_acceso)
select m.id_medico, 'medico', m.nombres, m.apellidos, m.dpi, m.telefono,
       format('%s calle %s-%s, zona %s', 1 + m.id_medico % 15, 1 + m.id_medico % 30, 10 + m.id_medico % 80, 1 + m.id_medico % 11),
       m.id_municipio, m.area, m.id_hospital,
       case when m.tipo_medico = 'externo' then null
            else date '2012-01-09' + (m.id_medico * 97) % 4000 end,
       case m.tipo_medico when 'externo' then null
                          when 'especialista' then 18500.00
                          when 'general' then 13000.00
                          when 'residente' then 9500.00
                          else 6500.00 end,
       case when m.tipo_medico = 'externo' then 'consulta' else 'operativo' end
  from medico m;

insert into personal (id_personal, tipo_personal, nombres, apellidos, dpi, telefono, direccion,
                      id_municipio, area, id_hospital, fecha_contratacion, salario, nivel_acceso)
select e.id_enfermero, 'enfermero', e.nombres, e.apellidos, e.dpi, e.telefono,
       format('%s avenida %s-%s, zona %s', 1 + e.id_enfermero % 12, 1 + e.id_enfermero % 25, 10 + e.id_enfermero % 70, 1 + e.
id_enfermero % 9),
       h.id_municipio, 'Urbana', e.id_hospital,
       date '2015-03-02' + (e.id_enfermero * 53) % 3000,
       case e.tipo when 'registrado' then 7200.00 else 3800.00 end,
       'operativo'
  from enfermero e
  join hospital h on h.id_hospital = e.id_hospital;

-- el contador del supertipo sigue despues del mayor id copiado
do $$
begin
    perform setval(pg_get_serial_sequence('personal', 'id_personal'), (select max(id_personal) from personal));
end $$;

-- ============================================================
-- subtipos: comparten la llave del supertipo
-- ============================================================

-- el id del subtipo ya no se genera solo: es el id_personal de la persona
alter table medico alter column id_medico drop identity;
alter table enfermero alter column id_enfermero drop identity;

alter table medico
    add column tipo_personal varchar(9) not null default 'medico',
```

```
    -- valida que la fila del subtipo medico apunte a personal de tipo medico
    add constraint ck_medico_tipo_personal check (tipo_personal = 'medico'),
    add constraint fk_medico_personal foreign key (id_medico, tipo_personal)
        references personal(id_personal, tipo_personal)
        on delete cascade on update cascade;

alter table enfermero
    add column tipo_personal varchar(9) not null default 'enfermero',
    -- valida que la fila del subtipo enfermero apunte a personal de tipo enfermero
    add constraint ck_enfermero_tipo_personal check (tipo_personal = 'enfermero'),
    add constraint fk_enfermero_personal foreign key (id_enfermero, tipo_personal)
        references personal(id_personal, tipo_personal)
        on delete cascade on update cascade;

-- ============================================================
-- sincronizacion de los datos comunes
-- ============================================================

-- al guardar un medico, sus datos comunes se toman de PERSONAL
create function fn_medico_desde_personal() returns trigger language plpgsql as $$
declare
    p personal%rowtype;
begin
    select * into p from personal where id_personal = new.id_medico;
    if not found or p.tipo_personal <> 'medico' then
        raise exception 'El médico % debe registrarse primero en personal como medico', new.id_medico;
    end if;
    new.nombres := p.nombres;
    new.apellidos := p.apellidos;
    new.dpi := p.dpi;
    new.telefono := p.telefono;
    new.id_municipio := p.id_municipio;
    new.area := p.area;
    new.id_hospital := p.id_hospital;
    return new;
end $$;

create trigger trg_01_medico_desde_personal before insert or update on medico
    for each row execute function fn_medico_desde_personal();

-- al guardar un enfermero, sus datos comunes se toman de PERSONAL
create function fn_enfermero_desde_personal() returns trigger language plpgsql as $$
declare
    p personal%rowtype;
begin
    select * into p from personal where id_personal = new.id_enfermero;
    if not found or p.tipo_personal <> 'enfermero' then
        raise exception 'El enfermero % debe registrarse primero en personal como enfermero', new.id_enfermero;
    end if;
    new.nombres := p.nombres;
    new.apellidos := p.apellidos;
    new.dpi := p.dpi;
    new.telefono := p.telefono;
    new.id_hospital := p.id_hospital;
    return new;
end $$;

create trigger trg_01_enfermero_desde_personal before insert or update on enfermero
    for each row execute function fn_enfermero_desde_personal();

-- al cambiar PERSONAL, el cambio se replica en su subtipo
create function fn_personal_a_subtipo() returns trigger language plpgsql as $$
begin
    if new.tipo_personal = 'medico' then
        -- el disparador del subtipo vuelve a leer los datos desde personal
        update medico set id_medico = id_medico where id_medico = new.id_personal;
    else
        update enfermero set id_enfermero = id_enfermero where id_enfermero = new.id_personal;
    end if;
    return null;
end $$;

create trigger trg_personal_a_subtipo after update on personal
    for each row execute function fn_personal_a_subtipo();

-- toda persona debe pertenecer a su subtipo (jerarquia completa); se revisa al confirmar
create function fn_personal_completo() returns trigger language plpgsql as $$
begin
    if (new.tipo_personal = 'medico' and not exists (select 1 from medico where id_medico = new.id_personal))
       or (new.tipo_personal = 'enfermero' and not exists (select 1 from enfermero where id_enfermero = new.id_personal)) then
        raise exception 'La persona % (%) no tiene registro en su subtipo', new.id_personal, new.tipo_personal;
    end if;
    return null;
end $$;
```

```
create constraint trigger trg_personal_completo after insert on personal
    deferrable initially deferred
    for each row execute function fn_personal_completo();

reset role;
commit;
```

sql/ddl/02_jerarquia.sql

```
-- Proyecto 2 - BD Hospitales de Occidente
-- 02_jerarquia.sql : cadena de mando del personal medico (Bloque B, relacion recursiva)
--
-- Cada medico puede tener un superior directo dentro de su hospital (jefe de
-- servicio o director medico). El director de cada hospital es la cima de la
-- cadena: no tiene superior. Los medicos externos no estan contratados, por
-- lo que pueden quedar fuera de la cadena.
--
-- Se ejecuta con el rol administrativo.

begin;
set role admin;
set search_path to public;

alter table medico
    add column cargo varchar(15) not null default 'medico',
    add column id_medico_superior integer references medico(id_medico)
        on delete set null on update cascade,
    -- valida el cargo del medico dentro de la cadena de mando
    add constraint ck_medico_cargo check (cargo in ('director_medico','jefe_servicio','medico')),
    -- valida que nadie sea su propio superior
    add constraint ck_medico_superior_propio check (id_medico_superior <> id_medico),
    -- valida que el director medico no tenga superior: es la cima de la cadena
    add constraint ck_medico_director_sin_superior check (cargo <> 'director_medico' or id_medico_superior is null);

-- un solo director medico por hospital
create unique index uq_medico_director_hospital on medico (id_hospital) where cargo = 'director_medico';

-- indice para recorrer la cadena desde el superior hacia sus subordinados
create index ix_medico_id_medico_superior on medico (id_medico_superior);

-- el superior trabaja en el mismo hospital y la cadena no puede cerrarse en un ciclo
create function fn_medico_jerarquia() returns trigger language plpgsql as $$
begin
    if new.id_medico_superior is null then
        return new;
    end if;
    if (select id_hospital from medico where id_medico = new.id_medico_superior) <> new.id_hospital then
        raise exception 'El superior % no trabaja en el hospital del médico %', new.id_medico_superior, new.id_medico;
    end if;
    -- se sube por la cadena desde el nuevo superior; si se llega al propio medico hay un ciclo
    if exists (
        with recursive cadena(id_medico) as (
            select new.id_medico_superior
            union
            select m.id_medico_superior
              from medico m join cadena c on m.id_medico = c.id_medico
             where m.id_medico_superior is not null
        )
        select 1 from cadena where id_medico = new.id_medico
    ) then
        raise exception 'Asignar a % como superior de % crearía un ciclo en la cadena de mando',
            new.id_medico_superior, new.id_medico;
    end if;
    return new;
end $$;

-- se ejecuta despues de trg_01_medico_desde_personal, que fija el hospital del medico
create trigger trg_02_medico_jerarquia before insert or update on medico
    for each row execute function fn_medico_jerarquia();

reset role;
commit;
```

sql/ddl/03_comentarios.sql

```
-- Proyecto 2 - BD Hospitales de Occidente
-- 03_comentarios.sql : descripcion de las tablas y columnas nuevas o modificadas
--
-- El diccionario de datos del documento se arma con estas descripciones.

begin;
set search_path to public;

-- la bitacora es del rol dueno_auditoria: la comenta el superusuario
comment on table auditoria_personal is 'Bitácora automática de los cambios de salario, nivel de acceso y especialidad del
```

```
personal.';
comment on column auditoria_personal.id_auditoria is 'Identificador del registro de la bitácora (lo genera la base, no se puede
asignar).';
comment on column auditoria_personal.fecha_hora is 'Momento exacto del cambio (clock_timestamp).';
comment on column auditoria_personal.usuario_bd is 'Rol de base de datos que hizo el cambio.';
comment on column auditoria_personal.usuario_sesion is 'Usuario con el que se inició la sesión (distinto del rol si se usó SET
ROLE).';
comment on column auditoria_personal.usuario_aplicacion is 'Usuario de la aplicación que hizo el cambio, enviado en la variable
app.usuario.';
comment on column auditoria_personal.tabla is 'Tabla donde ocurrió el cambio: personal o medico.';
comment on column auditoria_personal.id_registro is 'Identificador de la persona cuyo dato cambió (id_personal = id_medico).';
comment on column auditoria_personal.campo is 'Campo que cambió: salario, nivel_acceso o id_especialidad.';
comment on column auditoria_personal.valor_anterior is 'Valor antes del cambio.';
comment on column auditoria_personal.valor_nuevo is 'Valor después del cambio.';

set role admin;

comment on table personal is 'Supertipo con los datos comunes de todo el personal del hospital; sus subtipos son medico y
enfermero.';
comment on column personal.id_personal is 'Identificador de la persona; es también la llave de su subtipo.';
comment on column personal.tipo_personal is 'Discriminador: indica si la persona es medico o enfermero.';
comment on column personal.nombres is 'Nombres de la persona.';
comment on column personal.apellidos is 'Apellidos de la persona.';
comment on column personal.dpi is 'Documento Personal de Identificación (CUI de 13 dígitos).';
comment on column personal.telefono is 'Teléfono de contacto.';
comment on column personal.direccion is 'Dirección de residencia.';
comment on column personal.id_municipio is 'Municipio de residencia.';
comment on column personal.area is 'Área de residencia: Urbana o Rural.';
comment on column personal.id_hospital is 'Hospital donde trabaja.';
comment on column personal.fecha_contratacion is 'Fecha de contratación; nula para los médicos externos, que no están contratados.
';
comment on column personal.salario is 'Salario mensual en quetzales; nulo si no está contratado. Se audita cada cambio.';
comment on column personal.nivel_acceso is 'Nivel de acceso al sistema: consulta, operativo, supervisor o administrador. Se
audita cada cambio.';

comment on table medico is 'Subtipo de personal: médicos de la cadena (los externos no están contratados, solo operan).';
comment on column medico.id_medico is 'Identificador del médico; es el mismo id_personal de su supertipo.';
comment on column medico.tipo_personal is 'Discriminador fijo en medico; junto con id_medico forma la FK hacia personal.';
comment on column medico.cargo is 'Cargo en la cadena de mando: director_medico, jefe_servicio o medico.';
comment on column medico.id_medico_superior is 'Superior directo dentro del mismo hospital (relación recursiva); nulo para el
director.';
comment on column medico.id_especialidad is 'Especialidad del médico. Se audita cada cambio.';
comment on column medico.nombres is 'Copia sincronizada de personal.nombres (la mantiene un disparador).';
comment on column medico.apellidos is 'Copia sincronizada de personal.apellidos.';
comment on column medico.dpi is 'Copia sincronizada de personal.dpi.';
comment on column medico.telefono is 'Copia sincronizada de personal.telefono.';
comment on column medico.id_municipio is 'Copia sincronizada de personal.id_municipio.';
comment on column medico.area is 'Copia sincronizada de personal.area.';
comment on column medico.id_hospital is 'Copia sincronizada de personal.id_hospital.';

comment on table enfermero is 'Subtipo de personal: enfermeros registrados y practicantes de enfermería.';
comment on column enfermero.id_enfermero is 'Identificador del enfermero; es el mismo id_personal de su supertipo.';
comment on column enfermero.tipo_personal is 'Discriminador fijo en enfermero; junto con id_enfermero forma la FK hacia personal.
';
comment on column enfermero.nombres is 'Copia sincronizada de personal.nombres (la mantiene un disparador).';
comment on column enfermero.apellidos is 'Copia sincronizada de personal.apellidos.';
comment on column enfermero.dpi is 'Copia sincronizada de personal.dpi.';
comment on column enfermero.telefono is 'Copia sincronizada de personal.telefono.';
comment on column enfermero.id_hospital is 'Copia sincronizada de personal.id_hospital.';

reset role;
commit;
```

sql/dml/01_red_y_personal.sql

```
-- Proyecto 2 - BD Hospitales de Occidente
-- 01_red_y_personal.sql : ampliacion de la red de hospitales y del personal (datos FICTICIOS)
--
-- Se agregan los hospitales 4 y 5 para que los rankings "top 3" comparen
-- entre varios hospitales, y personal suficiente para turnos, consultas y
-- cirugias en todos ellos, con su cadena de mando.

begin;
set role admin;
set search_path to public;

-- ============================================================
-- red de hospitales
-- ============================================================

insert into municipio (id_municipio, id_departamento, nombre) values
(9, 8, 'Huehuetenango'), (10, 8, 'Chiantla'), (11, 19, 'Sololá'),
(12, 19, 'Panajachel'), (13, 17, 'Malacatán'), (14, 15, 'San Sebastián');
insert into hospital (id_hospital, nombre, informacion_especifica, direccion, id_municipio) values
```

```
(4, 'Hospital de Occidente Huehuetenango', 'Hospital general de segundo nivel con énfasis en atención materno-infantil.', '5a.
avenida 3-20, zona 1', 9),
(5, 'Hospital de Occidente Sololá', 'Hospital general de segundo nivel para la región del lago.', 'Calle principal 7-15, zona 2',
11);

insert into unidad_medica (id_unidad, id_hospital, tipo_unidad, costo_dia_hospitalizacion) values
(41, 4, 'Consulta Externa', null), (42, 4, 'Emergencias', null), (43, 4, 'Cirugía', null), (44, 4, 'Hospitalización', 480.00),
(51, 5, 'Consulta Externa', null), (52, 5, 'Emergencias', null), (53, 5, 'Cirugía', null), (54, 5, 'Hospitalización', 430.00);

-- los mismos servicios del hospital 1 con el costo propio de cada hospital (id + 300 y + 400)
insert into servicio_atencion (id_servicio, id_unidad, nombre, costo)
select s.id_servicio + 100 * (h.n - 1), s.id_unidad + 10 * (h.n - 1), s.nombre, round(s.costo * h.factor, 2)
  from servicio_atencion s
 cross join (values (4, 0.80), (5, 0.75)) as h(n, factor)
 where s.id_unidad in (12, 13, 14);

insert into camilla (id_camilla, id_unidad, numero)
select 300 + n, 44, n from generate_series(1, 14) n      -- hospital 4, hospitalizacion
union all
select 314 + n, 42, n from generate_series(1, 5) n       -- hospital 4, emergencias
union all
select 400 + n, 54, n from generate_series(1, 10) n      -- hospital 5, hospitalizacion
union all
select 410 + n, 52, n from generate_series(1, 4) n;      -- hospital 5, emergencias

insert into quirofano (id_quirofano, id_unidad, numero)
select 4 * (h - 1) + n, 10 * h + 3, n
  from generate_series(4, 5) h, generate_series(1, 4) n;

-- ============================================================
-- personal nuevo: primero el supertipo, luego su subtipo
-- ============================================================

insert into personal (id_personal, tipo_personal, nombres, apellidos, dpi, telefono, direccion, id_municipio, area, id_hospital,
fecha_contratacion, salario, nivel_acceso) values
-- hospital 2
(1031, 'medico', 'Rosa María', 'Fuentes Galindo', '2001123450131', '5551-2031', '3 calle 5-12, zona 1', 6, 'Urbana', 2, '2016-02-
01', 13000.00, 'operativo'),
(1032, 'medico', 'Esteban', 'Orozco Bámaca', '2001123450132', '5551-2032', '8 avenida 2-40, zona 3', 6, 'Rural', 2, '2019-07-15',
13000.00, 'operativo'),
(1033, 'medico', 'Leticia', 'Morales Chávez', '2001123450133', '5551-2033', '1 calle 9-03, zona 2', 6, 'Urbana', 2, '2011-03-10',
18500.00, 'operativo'),
(1034, 'medico', 'Iván', 'Coyoy Tzul', '2001123450134', '5551-2034', '6 calle 1-77, zona 4', 13, 'Urbana', 2, '2020-01-20', 18500.
00, 'operativo'),
(1035, 'medico', 'Marisol', 'Ajanel Pérez', '2001123450135', '5551-2035', '2 avenida 6-18, zona 1', 6, 'Urbana', 2, '2023-08-01',
9500.00, 'operativo'),
-- hospital 3
(1036, 'medico', 'Otto René', 'Velásquez Lima', '2001123450136', '5551-2036', '4 calle 3-30, zona 1', 8, 'Urbana', 3, '2014-05-
05', 13000.00, 'operativo'),
(1037, 'medico', 'Brenda', 'Sic Ixcot', '2001123450137', '5551-2037', 'Lotificación El Recreo, casa 14', 14, 'Rural', 3, '2021-11-
02', 13000.00, 'operativo'),
(1038, 'medico', 'Mario', 'Cabrera Monterroso', '2001123450138', '5551-2038', '7 avenida 0-55, zona 1', 8, 'Urbana', 3, '2010-09-
13', 18500.00, 'operativo'),
(1039, 'medico', 'Gloria', 'Tax Chiquitó', '2001123450139', '5551-2039', '5 calle 8-21, zona 2', 8, 'Urbana', 3, '2018-04-23',
18500.00, 'operativo'),
(1040, 'medico', 'Samuel', 'Barrios Juárez', '2001123450140', '5551-2040', '10 calle 2-09, zona 3', 8, 'Urbana', 3, '2017-06-12',
18500.00, 'operativo'),
-- hospital 4
(1041, 'medico', 'Ana Gabriela', 'Recinos Mérida', '2001123450141', '5551-2041', '2 calle 4-50, zona 1', 9, 'Urbana', 4, '2015-01-
12', 13000.00, 'operativo'),
(1042, 'medico', 'Héctor Manuel', 'Gómez Ordóñez', '2001123450142', '5551-2042', 'Aldea Las Lagunas, casa 3', 10, 'Rural', 4,
'2022-02-14', 13000.00, 'operativo'),
(1043, 'medico', 'Carolina', 'Herrera Villatoro', '2001123450143', '5551-2043', '6 avenida 1-15, zona 1', 9, 'Urbana', 4, '2009-
10-01', 18500.00, 'operativo'),
(1044, 'medico', 'Jorge Mario', 'Alvarado Castillo', '2001123450144', '5551-2044', '3 avenida 7-02, zona 5', 9, 'Urbana', 4,
'2016-08-08', 18500.00, 'operativo'),
(1045, 'medico', 'Patricia', 'López Mazariegos', '2001123450145', '5551-2045', '9 calle 3-44, zona 1', 9, 'Urbana', 4, '2013-03-
18', 18500.00, 'operativo'),
(1046, 'medico', 'Kevin', 'Domingo Pascual', '2001123450146', '5551-2046', '1 avenida 2-08, zona 2', 10, 'Rural', 4, '2025-01-06',
 6500.00, 'operativo'),
-- hospital 5
(1047, 'medico', 'Lucía', 'Cumes Xajil', '2001123450147', '5551-2047', 'Calle Santander 4-11', 12, 'Urbana', 5, '2014-07-21',
13000.00, 'operativo'),
(1048, 'medico', 'Diego', 'Yaxón Bocel', '2001123450148', '5551-2048', 'Cantón Pujujil, casa 8', 11, 'Rural', 5, '2020-09-28',
13000.00, 'operativo'),
(1049, 'medico', 'Sandra', 'Tuy Guarcax', '2001123450149', '5551-2049', '7 calle 2-33, zona 1', 11, 'Urbana', 5, '2008-02-04',
18500.00, 'operativo'),
(1050, 'medico', 'Alberto', 'Ramos Sajquiy', '2001123450150', '5551-2050', '3 avenida 5-60, zona 2', 11, 'Urbana', 5, '2012-12-
03', 18500.00, 'operativo'),
(1051, 'medico', 'Mónica', 'Pirir Cutzal', '2001123450151', '5551-2051', 'Calle del Lago 1-09', 12, 'Urbana', 5, '2019-05-13',
18500.00, 'operativo'),
-- enfermeros de todos los hospitales
(2006, 'enfermero', 'Rosa', 'Xicará Pop', '2001123450206', '5552-2006', '2 calle 3-10, zona 1', 1, 'Urbana', 1, '2017-04-03',
7200.00, 'operativo'),
```

```
(2007, 'enfermero', 'Julio', 'Chay Tum', '2001123450207', '5552-2007', 'Aldea Chichimecas, casa 2', 5, 'Rural', 1, '2024-06-17',
3800.00, 'operativo'),
(2008, 'enfermero', 'Mirna', 'Ochoa Bravo', '2001123450208', '5552-2008', '5 avenida 1-22, zona 3', 6, 'Urbana', 2, '2016-10-10',
7200.00, 'operativo'),
(2009, 'enfermero', 'Wilson', 'Escobar Ruiz', '2001123450209', '5552-2009', '4 calle 6-07, zona 2', 13, 'Rural', 2, '2021-03-01',
7200.00, 'operativo'),
(2010, 'enfermero', 'Yesenia', 'Cardona Aguilar', '2001123450210', '5552-2010', '1 calle 2-80, zona 1', 6, 'Urbana', 2, '2025-02-
03', 3800.00, 'operativo'),
(2011, 'enfermero', 'Ronaldo', 'Pineda Sosa', '2001123450211', '5552-2011', '6 calle 4-15, zona 1', 8, 'Urbana', 3, '2015-08-24',
7200.00, 'operativo'),
(2012, 'enfermero', 'Ingrid', 'Toc Chan', '2001123450212', '5552-2012', 'Colonia Las Flores, casa 9', 14, 'Rural', 3, '2019-01-
14', 7200.00, 'operativo'),
(2013, 'enfermero', 'Elmer', 'Yac Sontay', '2001123450213', '5552-2013', '3 avenida 8-30, zona 2', 8, 'Urbana', 3, '2024-09-09',
3800.00, 'operativo'),
(2014, 'enfermero', 'Dora', 'Matías Gaspar', '2001123450214', '5552-2014', '4 calle 1-40, zona 1', 9, 'Urbana', 4, '2014-11-17',
7200.00, 'operativo'),
(2015, 'enfermero', 'Fredy', 'Mendoza Hidalgo', '2001123450215', '5552-2015', 'Caserío El Calvario, casa 5', 10, 'Rural', 4,
'2020-05-04', 7200.00, 'operativo'),
(2016, 'enfermero', 'Sonia', 'Jiménez Sales', '2001123450216', '5552-2016', '2 avenida 3-03, zona 4', 9, 'Urbana', 4, '2025-03-
10', 3800.00, 'operativo'),
(2017, 'enfermero', 'Pablo', 'Sicajau Tzep', '2001123450217', '5552-2017', 'Calle Rancho Grande 2-14', 12, 'Urbana', 5, '2016-06-
06', 7200.00, 'operativo'),
(2018, 'enfermero', 'Claudia', 'Batz Sequén', '2001123450218', '5552-2018', 'Cantón Xajaxac, casa 1', 11, 'Rural', 5, '2018-08-
20', 7200.00, 'operativo'),
(2019, 'enfermero', 'Edwin', 'Coj Lacán', '2001123450219', '5552-2019', '1 calle 5-25, zona 1', 11, 'Urbana', 5, '2024-10-07',
3800.00, 'operativo'),
(2020, 'enfermero', 'Vilma', 'Ixcoy Boj', '2001123450220', '5552-2020', '9 avenida 4-12, zona 2', 1, 'Urbana', 1, '2018-02-26',
7200.00, 'operativo');

-- subtipo medico: nombres, DPI, hospital y demas datos comunes los copia el disparador desde personal
insert into medico (id_medico, id_especialidad, tipo_medico, costo_primera_consulta, horario_inicio, horario_fin) values
(1031, 307, 'general', 170.00, '08:00', '12:00'),
(1032, 307, 'general', 160.00, '08:00', '12:00'),
(1033, 301, 'especialista', 230.00, '08:00', '11:30'),
(1034, 312, 'especialista', 190.00, '08:00', '12:00'),
(1035, 315, 'residente', null, null, null),
(1036, 307, 'general', 165.00, '08:00', '12:00'),
(1037, 307, 'general', 150.00, '08:00', '12:00'),
(1038, 312, 'especialista', 210.00, '08:00', '12:00'),
(1039, 302, 'especialista', 175.00, '09:00', '12:00'),
(1040, 326, 'especialista', null, null, null),
(1041, 307, 'general', 160.00, '08:00', '12:00'),
(1042, 307, 'general', 150.00, '08:00', '12:00'),
(1043, 301, 'especialista', 215.00, '08:00', '11:30'),
(1044, 304, 'especialista', 205.00, '09:00', '12:00'),
(1045, 315, 'especialista', null, null, null),
(1046, 318, 'interno', null, null, null),
(1047, 307, 'general', 150.00, '08:00', '12:00'),
(1048, 307, 'general', 145.00, '08:00', '12:00'),
(1049, 312, 'especialista', 200.00, '08:00', '12:00'),
(1050, 324, 'especialista', null, null, null),
(1051, 311, 'especialista', 160.00, '09:00', '12:00');

insert into enfermero (id_enfermero, tipo)
select id_personal, case when salario < 5000 then 'practicante' else 'registrado' end
  from personal
 where tipo_personal = 'enfermero'
   and id_personal not in (select id_enfermero from enfermero);

-- ============================================================
-- cadena de mando: director -> jefes de servicio -> medicos
-- (de arriba hacia abajo, para que cada superior ya exista)
-- ============================================================

update medico set cargo = 'director_medico' where id_medico in (1002, 1033, 1038, 1043, 1049);
update medico set cargo = 'jefe_servicio' where id_medico in (1005, 1011, 1031, 1012, 1036, 1009, 1041, 1045, 1047, 1050);

update medico m set id_medico_superior = s.superior
  from (values
        -- hospital 1: dos servicios; en consulta externa la cadena llega a 4 niveles
        (1005, 1002), (1011, 1002),
        (1001, 1005), (1006, 1005), (1008, 1006),
        (1003, 1011), (1004, 1011), (1010, 1011), (1013, 1011), (1015, 1011), (1017, 1011), (1018, 1017),
        -- hospital 2
        (1031, 1033), (1012, 1033), (1032, 1031), (1035, 1031), (1014, 1012), (1019, 1012), (1034, 1012),
        -- hospital 3
        (1036, 1038), (1009, 1038), (1037, 1036), (1040, 1036), (1016, 1009), (1039, 1009),
        -- hospital 4
        (1041, 1043), (1045, 1043), (1042, 1041), (1046, 1042), (1044, 1045),
        -- hospital 5
        (1047, 1049), (1050, 1049), (1048, 1047), (1051, 1050)
       ) as s(medico, superior)
 where m.id_medico = s.medico;
-- nivel de acceso y salario segun el cargo
```

```
update personal p
   set nivel_acceso = case m.cargo when 'director_medico' then 'administrador' else 'supervisor' end,
       salario = case m.cargo when 'director_medico' then 28000.00 else 22000.00 end
  from medico m
 where m.id_medico = p.id_personal and m.cargo in ('director_medico','jefe_servicio');

-- el contador del supertipo sigue despues del mayor id usado
do $$
begin
    perform setval(pg_get_serial_sequence('personal', 'id_personal'), (select max(id_personal) from personal));
end $$;

reset role;
commit;
```

sql/dml/02_pacientes.sql

```
-- Proyecto 2 - BD Hospitales de Occidente
-- 02_pacientes.sql : ampliacion de pacientes y encargados (datos FICTICIOS)
--
-- Los pacientes 8 a 67 se generan combinando listas de nombres y apellidos
-- ficticios con formulas fijas, para que la carga sea reproducible (siempre
-- produce los mismos datos) y cubra ambos sexos, todas las edades, zonas
-- urbanas y rurales y los municipios de los 5 hospitales.

begin;
set role admin;
set search_path to public;

insert into paciente (id_paciente, numero_expediente, nombres, apellidos, fecha_nacimiento, sexo, dpi,
                      telefono, id_municipio, area, id_estado_civil, numero_seguro_social)
select n,
       format('HG%s-%s', 1 + n % 5, lpad(n::text, 4, '0')),
       case when n % 2 = 0
            then (array['María José','Ana Belén','Lucía','Carmen','Rosa Elena','Andrea','Sofía','Gabriela','Paola','Verónica',
                        'Marta','Julia','Claudia','Daniela','Elena'])[1 + n % 15]
            else (array['José Luis','Carlos','Miguel','Juan Pablo','Luis Fernando','Diego','Mario','Jorge','Pedro','Andrés',
                        'Ricardo','Héctor','Fernando','Rafael','Óscar'])[1 + n % 15] end,
       (array['García','López','Pérez','Morales','Hernández','Castillo','Ramírez','Gómez','Méndez','Cruz','Ortiz','Fuentes',
              'Vásquez','Juárez','Sosa','Tzul','Coyoy','Ajcá','Xicará','Batz'])[1 + n % 20] || ' ' ||
       (array['Paz','Rojas','Ixcot','Sic','Barrios','Chávez','Ruiz','Lima','Soto','Pop','Tum','Chan'])[1 + (n * 7) % 12],
       fecha_nac,
       case when n % 2 = 0 then 'Femenino' else 'Masculino' end,
       case when fn_edad(fecha_nac) >= 18 then '41' || lpad(n::text, 11, '0') end,
       format('55%s-%s', lpad((10 + n % 90)::text, 2, '0'), lpad((1000 + n * 37 % 9000)::text, 4, '0')),
       (array[1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 8, 14, 9, 10, 11, 12])[1 + n % 13],
       case when n % 3 = 0 then 'Rural' else 'Urbana' end,
       case when fn_edad(fecha_nac) < 18 then 1 else 1 + n % 5 end,
       case when n % 4 = 0 then 'IGSS-' || (50000 + n * 113) end
  from (select n, date '1940-03-01' + (n * 4517) % 30500 as fecha_nac
          from generate_series(8, 67) n) g;

insert into encargado (id_encargado, nombres, apellidos, dpi, telefono, id_municipio, area)
select 300 + n,
       (array['Marta','Juan','Lidia','Rodrigo','Elsa','Pedro','Olga','Mynor','Silvia','Erick'])[1 + n % 10],
       (array['Pérez','Coyoy','Ruiz','Batz','Sosa','Castillo','Ixcot','Fuentes','Lima','Morales'])[1 + (n * 3) % 10] || ' ' ||
       (array['García','Tzul','Paz','Chan','Rojas'])[1 + n % 5],
       '42' || lpad(n::text, 11, '0'),
       format('56%s-%s', lpad((10 + n)::text, 2, '0'), lpad((2000 + n * 41)::text, 4, '0')),
       (array[1, 6, 8, 9, 11])[1 + n % 5],
       case when n % 4 = 0 then 'Rural' else 'Urbana' end
  from generate_series(4, 23) n;

-- cada menor de edad tiene uno o dos encargados (madre o padre); algunos adultos, un hermano
insert into paciente_encargado (id_paciente, id_encargado, id_parentesco)
select p.id_paciente, 304 + (p.id_paciente % 20), case when p.id_paciente % 2 = 0 then 1 else 2 end
  from paciente p
 where p.id_paciente >= 8 and fn_edad(p.fecha_nacimiento) < 18
union all
select p.id_paciente, 304 + ((p.id_paciente + 7) % 20), case when p.id_paciente % 2 = 0 then 2 else 1 end
  from paciente p
 where p.id_paciente >= 8 and fn_edad(p.fecha_nacimiento) < 12
union all
select p.id_paciente, 304 + ((p.id_paciente + 3) % 20), 3
  from paciente p
 where p.id_paciente >= 8 and fn_edad(p.fecha_nacimiento) >= 65;

do $$
begin
    perform setval(pg_get_serial_sequence('paciente', 'id_paciente'), (select max(id_paciente) from paciente));
    perform setval(pg_get_serial_sequence('encargado', 'id_encargado'), (select max(id_encargado) from encargado));
end $$;

reset role;
```

```
commit;
```

sql/dml/03_consulta_externa.sql

```
-- Proyecto 2 - BD Hospitales de Occidente
-- 03_consulta_externa.sql : citas, consultas, recetas y calificaciones de enero a octubre de 2026 (datos FICTICIOS)
--
-- Las filas se generan con formulas fijas sobre generate_series, asi que la
-- carga siempre produce los mismos datos. Rangos de id: citas 101-320; la
-- consulta y la receta usan el mismo id que su cita.

begin;
set role admin;
set search_path to public;

-- diagnosticos frecuentes en consulta externa (CIE-10)
insert into diagnostico (id_diagnostico, codigo_cie10, descripcion) values
(12, 'J06.9', 'Infección aguda de las vías respiratorias superiores, no especificada'),
(13, 'K29.7', 'Gastritis, no especificada'),
(14, 'M54.5', 'Lumbago no especificado'),
(15, 'L20.9', 'Dermatitis atópica, no especificada'),
(16, 'H10.9', 'Conjuntivitis, no especificada'),
(17, 'F41.1', 'Trastorno de ansiedad generalizada'),
(18, 'Z00.0', 'Examen médico general'),
(19, 'N39.0', 'Infección de vías urinarias, sitio no especificado');

-- ============================================================
-- citas: 220 repartidas entre los medicos con horario de consulta externa
-- ============================================================
-- estado: las futuras quedan programadas; de las pasadas 1 de cada 10 se
-- cancela y 1 de cada 10 se reprograma. Costo: reconsulta 75%, referido 80%.

insert into cita (id_cita, id_paciente, id_medico, fecha_hora, numero_clinica, medio_asignacion, estado,
                  es_reconsulta, es_referido, cancelada_sin_aviso, costo_base, costo_final)
select 100 + g.n,
       1 + (g.n * 7) % 67,
       m.id_medico,
       f.fecha_hora,
       'C-' || (100 + m.id_medico % 100),
       (array['telefonico','correo_institucional','recepcion_general','recepcion_medico'])[1 + g.n % 4],
       e.estado,
       g.n % 3 = 0,
       g.n % 3 <> 0 and g.n % 7 = 0,
       e.estado = 'cancelada' and g.n % 4 = 0,
       m.costo_primera_consulta,
       round(m.costo_primera_consulta * case when g.n % 3 = 0 then 0.75 when g.n % 7 = 0 then 0.80 else 1 end, 2)
  from generate_series(1, 220) g(n)
 cross join lateral (
        select id_medico, costo_primera_consulta, horario_inicio
          from medico
         where horario_inicio is not null
         order by id_medico
        offset (g.n * 5) % (select count(*) from medico where horario_inicio is not null)
         limit 1) m
 cross join lateral (
        select ((date '2026-01-05' + (g.n * 13) % 290) + m.horario_inicio + (g.n % 5) * interval '30 minutes')
               at time zone 'America/Guatemala' as fecha_hora) f
 cross join lateral (
        select case when f.fecha_hora > timestamptz '2026-10-20 23:59-06' then 'programada'
                    when g.n % 10 = 0 then 'cancelada'
                    when g.n % 10 = 5 then 'reprogramada'
                    else 'realizada' end as estado) e;

-- ============================================================
-- consultas, recetas y medicamentos de las citas realizadas
-- ============================================================

insert into consulta (id_consulta, id_cita, id_diagnostico, otros_datos, notas_observaciones)
select c.id_cita, c.id_cita, 1 + c.id_cita % 19,
       case when c.es_referido then 'Paciente referido por centro de salud.' end,
       case when c.es_reconsulta then 'Reconsulta de seguimiento; evolución favorable.'
            else 'Primera consulta; se indica tratamiento y control.' end
  from cita c
 where c.id_cita > 100 and c.estado = 'realizada';

-- 6 de cada 7 consultas terminan con receta; la mitad agenda proxima cita a 30 dias
insert into receta (id_receta, id_consulta, fecha_proxima_cita)
select co.id_consulta, co.id_consulta,
       case when co.id_consulta % 2 = 0 then ci.fecha_hora::date + 30 end
  from consulta co
  join cita ci on ci.id_cita = co.id_cita
 where co.id_consulta > 100 and co.id_consulta % 7 <> 0;

insert into receta_medicamento (id_receta, id_medicamento, dosis, duracion)
```

```
select r.id_receta, 1 + r.id_receta % 10, '1 cada 12 horas', (7 * (1 + r.id_receta % 4)) || ' días'
  from receta r where r.id_receta > 100
union all
select r.id_receta, 1 + (r.id_receta + 3) % 10, '1 cada 8 horas si hay dolor', '5 días'
  from receta r where r.id_receta > 100 and r.id_receta % 3 = 0;

-- ============================================================
-- calificaciones
-- ============================================================

-- 7 de cada 10 pacientes califican al medico que los atendio. Cada medico
-- tiene un nivel base distinto (1 a 5) para que el ranking tenga diferencias.
insert into calificacion (id_paciente, fecha, puntuacion, comentario, id_medico, id_consulta)
select ci.id_paciente, ci.fecha_hora::date,
       least(5, greatest(1, 1 + ci.id_medico % 5 + (co.id_consulta % 3) - 1)),
       case co.id_consulta % 4 when 0 then 'Muy buena explicación del tratamiento.'
                               when 1 then 'Tuve que esperar bastante.' end,
       ci.id_medico, co.id_consulta
  from consulta co
  join cita ci on ci.id_cita = co.id_cita
 where co.id_consulta > 100 and co.id_consulta % 10 < 7;

-- calificaciones a los hospitales, enfermeros y encargados
insert into calificacion (id_paciente, fecha, puntuacion, comentario, id_hospital)
select 1 + (n * 3) % 67, date '2026-01-10' + (n * 7) % 280,
       least(5, greatest(1, 2 + (n * 7 + n / 5) % 4)), null, 1 + n % 5
  from generate_series(1, 40) n;

insert into calificacion (id_paciente, fecha, puntuacion, comentario, id_enfermero)
select 1 + (n * 5) % 67, date '2026-02-01' + (n * 11) % 250,
       2 + n % 4, case when n % 3 = 0 then 'Atención amable y oportuna.' end,
       (select id_enfermero from enfermero order by id_enfermero offset n % 20 limit 1)
  from generate_series(1, 20) n;

insert into calificacion (id_paciente, fecha, puntuacion, comentario, id_encargado)
select pe.id_paciente, date '2026-03-01' + pe.id_encargado % 200, 3 + pe.id_encargado % 3,
       'Acompañó al paciente en todos los trámites.', pe.id_encargado
  from paciente_encargado pe
 where pe.id_paciente between 8 and 30 and pe.id_parentesco in (1, 2);

reset role;
commit;
```

sql/dml/04_emergencias_hospitalizacion.sql

```
-- Proyecto 2 - BD Hospitales de Occidente
-- 04_emergencias_hospitalizacion.sql : turnos, ingresos, egresos y traslados de enero a octubre de 2026 (datos FICTICIOS)
--
-- Rangos de id: turnos 1000-1949; ingresos a emergencias 1001-1155 y a
-- hospitalizacion 2001-2060; el egreso usa el mismo id que su ingreso.

begin;
set role admin;
set search_path to public;

-- ============================================================
-- turnos de emergencia: cada 3 dias, jornada diurna y nocturna, en los 5 hospitales
-- ============================================================
-- id = 1000 + dia*10 + (hospital-1)*2 + (0 diurno | 1 nocturno)

insert into turno_emergencia (id_turno, id_unidad, fecha, jornada)
select 1000 + d * 10 + (h - 1) * 2 + j, 10 * h + 2, date '2026-01-05' + 3 * d,
       case j when 0 then 'diurno' else 'nocturno' end
  from generate_series(0, 94) d, generate_series(1, 5) h, generate_series(0, 1) j
 -- se omiten los turnos que ya existian desde el Proyecto 1
 where not exists (select 1 from turno_emergencia x
                    where x.id_unidad = 10 * h + 2 and x.fecha = date '2026-01-05' + 3 * d
                      and x.jornada = case j when 0 then 'diurno' else 'nocturno' end);

-- medicos de emergencia de cada hospital; donde hay 3, cada turno lo cubren 2
-- y la rotacion hace que unos acumulen mas turnos que otros
with candidato(id_hospital, posicion, id_medico) as (
    values (1, 0, 1001), (1, 1, 1005), (1, 2, 1006),
           (2, 0, 1031), (2, 1, 1032), (2, 2, 1035),
           (3, 0, 1036), (3, 1, 1037),
           (4, 0, 1041), (4, 1, 1042), (4, 2, 1046),
           (5, 0, 1047), (5, 1, 1048)
), turno as (
    select t.id_turno, u.id_hospital, (t.id_turno - 1000) / 10 + (t.id_turno % 2) as rotacion
      from turno_emergencia t join unidad_medica u on u.id_unidad = t.id_unidad
     where t.id_turno >= 1000
)
insert into turno_medico (id_turno, id_medico)
select t.id_turno, c.id_medico
```

```
  from turno t
  join candidato c on c.id_hospital = t.id_hospital
 where (select count(*) from candidato x where x.id_hospital = t.id_hospital) = 2
    or c.posicion <> case when t.rotacion % 6 = 0 then 0 when t.rotacion % 6 in (1, 2) then 1 else 2 end;

-- ============================================================
-- ingresos a emergencias (150), dentro de un turno de su hospital
-- ============================================================
-- la espera por falta de camilla depende de cada hospital: unos casi siempre
-- tienen camilla libre al llegar el paciente y otros no

insert into ingreso (id_ingreso, id_paciente, id_unidad, id_servicio, id_medico_encargado, id_camilla, id_turno,
                     fecha_hora_ingreso, motivo_ingreso, diagnostico_presuntivo, prioridad_triage, turnos_espera)
select 1000 + g.n, 1 + (g.n * 11) % 67, 10 * g.h + 2, (g.h - 1) * 100 + 1 + g.n % 7,
       (select id_medico from turno_medico tm where tm.id_turno = g.id_turno order by id_medico
         offset g.n % (select count(*) from turno_medico x where x.id_turno = g.id_turno) limit 1),
       (array[25, 113, 211, 315, 411])[g.h] + g.n % (array[6, 4, 4, 5, 4])[g.h],
       g.id_turno,
       ((t.fecha + case t.jornada when 'diurno' then time '07:00' else time '19:00' end)
         at time zone 'America/Guatemala') + ((g.n * 37) % 700) * interval '1 minute',
       (array['Dolor torácico.', 'Fiebre alta y deshidratación.', 'Traumatismo por caída.', 'Dificultad respiratoria.',
              'Dolor abdominal agudo.', 'Herida cortante en extremidad.', 'Crisis hipertensiva.'])[1 + g.n % 7],
       (array['Síndrome coronario en estudio.', 'Cuadro viral.', 'Contusión.', 'Crisis asmática.',
              'Abdomen agudo en estudio.', 'Herida superficial.', 'Hipertensión descompensada.'])[1 + g.n % 7],
       1 + (g.n * 3) % 5,
       case when ((g.n / 5) * 7) % 10 < (array[8, 5, 7, 4, 6])[g.h] then 0 else 1 + (g.n / 5) % 3 end
  from (select n, 1 + n % 5 as h, 1000 + ((n * 7) % 95) * 10 + (n % 5) * 2 + n % 2 as id_turno
          from generate_series(1, 150) n) g
  join turno_emergencia t on t.id_turno = g.id_turno;

-- egresos de 6 de cada 7 ingresos; algunos fallecen y otros salen sin consentimiento medico
insert into egreso (id_egreso, id_ingreso, id_medico, id_diagnostico_principal, fecha_hora_egreso, motivo_egreso,
                    codigo_egreso, sin_consentimiento, motivo_sin_consentimiento)
select i.id_ingreso, i.id_ingreso, i.id_medico_encargado, 1 + (n * 5) % 19,
       i.fecha_hora_ingreso + (4 + n % 40) * interval '1 hour',
       case when n % 23 = 0 then 'Fallecimiento.' when n % 9 = 0 then 'Traslado a hospitalización.'
            else 'Mejoría clínica.' end,
       case when n % 23 = 0 then 'muerto' else 'vivo' end,
       n % 13 = 0 and n % 23 <> 0,
       case when n % 13 = 0 and n % 23 <> 0 then 'El paciente decidió retirarse antes del alta.' end
  from ingreso i
 cross join lateral (select i.id_ingreso - 1000 as n) x
 where i.id_ingreso between 1001 and 1150 and n % 7 <> 0;

-- los egresos por traslado a hospitalizacion tienen su ficha de traslado
insert into traslado (id_traslado, fecha_hora, id_medico_indica, id_ingreso, id_unidad_origen, tipo_traslado, id_unidad_destino)
select e.id_egreso, e.fecha_hora_egreso - interval '15 minutes', e.id_medico, e.id_ingreso,
       i.id_unidad, 'interno', i.id_unidad + 2
  from egreso e join ingreso i on i.id_ingreso = e.id_ingreso
 where e.id_egreso between 1001 and 1150 and e.motivo_egreso = 'Traslado a hospitalización.';

-- ============================================================
-- casos escritos a mano: accidentes con varias victimas el mismo dia
-- ============================================================

-- hospital 1, turno nocturno del 13 de junio: accidente de bus, 2 fallecen el 14
insert into ingreso (id_ingreso, id_paciente, id_unidad, id_servicio, id_medico_encargado, id_camilla, id_turno,
                     fecha_hora_ingreso, motivo_ingreso, diagnostico_presuntivo, prioridad_triage, turnos_espera) values
(1151, 20, 12, 3, 1001, 25, 1531, '2026-06-13 21:30-06', 'Politraumatismo por accidente de bus.', 'Trauma craneoencefálico severo.
', 1, 0),
(1152, 33, 12, 3, 1005, 26, 1531, '2026-06-13 21:40-06', 'Politraumatismo por accidente de bus.', 'Trauma torácico severo.', 1,
0),
(1153, 46, 12, 3, 1001, 27, 1531, '2026-06-13 21:50-06', 'Politraumatismo por accidente de bus.', 'Fractura de fémur.', 2, 0);
-- hospital 2, turno diurno del 21 de marzo: intoxicacion, 2 fallecen ese dia
insert into ingreso (id_ingreso, id_paciente, id_unidad, id_servicio, id_medico_encargado, id_camilla, id_turno,
                     fecha_hora_ingreso, motivo_ingreso, diagnostico_presuntivo, prioridad_triage, turnos_espera) values
(1154, 41, 22, 104, (select min(id_medico) from turno_medico where id_turno = 1252), 113, 1252, '2026-03-21 09:15-06',
'Intoxicación por plaguicida.', 'Intoxicación por organofosforados.', 1, 0),
(1155, 54, 22, 104, (select min(id_medico) from turno_medico where id_turno = 1252), 114, 1252, '2026-03-21 09:20-06',
'Intoxicación por plaguicida.', 'Intoxicación por organofosforados.', 1, 1);

insert into egreso (id_egreso, id_ingreso, id_medico, id_diagnostico_principal, fecha_hora_egreso, motivo_egreso, codigo_egreso)
select id_ingreso, id_ingreso, id_medico_encargado, 3,
       case id_ingreso when 1151 then timestamptz '2026-06-14 02:10-06' when 1152 then timestamptz '2026-06-14 05:45-06'
                       when 1153 then timestamptz '2026-06-15 10:00-06' when 1154 then timestamptz '2026-03-21 14:30-06'
                       else timestamptz '2026-03-21 18:05-06' end,
       case when id_ingreso = 1153 then 'Mejoría clínica.' else 'Fallecimiento.' end,
       case when id_ingreso = 1153 then 'vivo' else 'muerto' end
  from ingreso where id_ingreso between 1151 and 1155;

-- ============================================================
-- hospitalizacion (60 internamientos)
-- ============================================================
insert into ingreso (id_ingreso, id_paciente, id_unidad, id_servicio, id_medico_encargado, id_camilla,
```

```
                    fecha_hora_ingreso, motivo_ingreso, diagnostico_presuntivo)
select 2000 + g.n, 1 + (g.n * 13 + 5) % 67, 10 * g.h + 4, (g.h - 1) * 100 + 8 + g.n % 9,
       (select id_medico from medico where id_hospital = g.h and tipo_medico <> 'externo' order by id_medico
         offset g.n % (select count(*) from medico where id_hospital = g.h and tipo_medico <> 'externo') limit 1),
       (g.h - 1) * 100 + 1 + (g.n / 5) % (array[24, 12, 10, 14, 10])[g.h],
       ((date '2026-01-08' + (g.n * 5) % 280) + time '10:00' + (g.n % 8) * interval '1 hour') at time zone 'America/Guatemala',
       (array['Neumonía que requiere oxígeno.', 'Control de diabetes descompensada.', 'Recuperación postquirúrgica.',
              'Observación por trauma craneal.', 'Tratamiento de infección urinaria complicada.'])[1 + g.n % 5],
       (array['Neumonía.', 'Diabetes descompensada.', 'Postoperatorio.', 'Trauma craneal leve.', 'Pielonefritis.'])[1 + g.n % 5]
  from (select n, 1 + (n * 3) % 5 as h from generate_series(1, 60) n) g;

insert into egreso (id_egreso, id_ingreso, id_medico, id_diagnostico_principal, fecha_hora_egreso, motivo_egreso, codigo_egreso)
select i.id_ingreso, i.id_ingreso, i.id_medico_encargado,
       (array[10, 11, 2, 5, 19])[1 + (i.id_ingreso - 2000) % 5],
       i.fecha_hora_ingreso + (1 + (i.id_ingreso - 2000) % 9) * interval '1 day' + interval '2 hours',
       case when (i.id_ingreso - 2000) % 19 = 0 then 'Fallecimiento.' else 'Alta médica.' end,
       case when (i.id_ingreso - 2000) % 19 = 0 then 'muerto' else 'vivo' end
  from ingreso i
 where i.id_ingreso between 2001 and 2060 and (i.id_ingreso - 2000) % 8 <> 0;

-- insumos usados en cada internamiento, al costo vigente
insert into hospitalizacion_insumo (id_ingreso, id_insumo, cantidad, costo_unitario)
select i.id_ingreso, s.id_insumo, s.cantidad, ins.costo_unitario
  from ingreso i
 cross join lateral (values (1 + i.id_ingreso % 10, 2 + i.id_ingreso % 8),
                            (1 + (i.id_ingreso + 4) % 10, 1 + i.id_ingreso % 5)) as s(id_insumo, cantidad)
  join insumo ins on ins.id_insumo = s.id_insumo
 where i.id_ingreso between 2001 and 2060;

-- diagnosticos secundarios en 1 de cada 5 egresos de emergencias y hospitalizacion
insert into egreso_diagnostico (id_egreso, id_diagnostico)
select e.id_egreso, 1 + (e.id_egreso * 3) % 19
  from egreso e
 where e.id_egreso between 1001 and 2060 and e.id_egreso % 5 = 0
   and 1 + (e.id_egreso * 3) % 19 <> e.id_diagnostico_principal;

reset role;
commit;
```

sql/dml/05_cirugia.sql

```
-- Proyecto 2 - BD Hospitales de Occidente
-- 05_cirugia.sql : agendamientos, preoperatorio, cirugias y su registro de enero a octubre de 2026 (datos FICTICIOS)
--
-- Rangos de id: agendamientos 101-145; la cirugia usa el mismo id que su
-- agendamiento; su ingreso y traslado, 3000 + n.

begin;
set role admin;
set search_path to public;

-- procedimientos de las especialidades quirurgicas que no tenian ninguno
insert into tipo_cirugia (id_tipo_cirugia, nombre, id_especialidad) values
(11, 'Reparación de tendones flexores de la mano', 319),
(12, 'Craneotomía para drenaje de hematoma', 322),
(13, 'Amigdalectomía', 325),
(14, 'Herniorrafia umbilical pediátrica', 326),
(15, 'Rinoplastia reconstructiva', 327),
(16, 'Lobectomía pulmonar', 328),
(17, 'Prostatectomía', 329);

-- ============================================================
-- agendamientos: 45 solicitudes; 1 de cada 6 se rechaza y algunas quedan pendientes
-- ============================================================
-- algunos cirujanos aparecen varias veces en la lista para que tengan mas solicitudes

insert into agendamiento_quirurgico (id_agendamiento, id_paciente, id_medico_cirujano, id_tipo_cirugia, id_tipo_anestesia,
                                     caracter, resumen_clinico, tiempo_estimado_min, fecha_hora_solicitud,
                                     estado_solicitud, motivo_rechazo, id_quirofano_solicitado, fecha_hora_agendada)
select 100 + g.n, 1 + (g.n * 17) % 67, g.cirujano,
       (select id_tipo_cirugia from tipo_cirugia t where t.id_especialidad = m.id_especialidad order by id_tipo_cirugia
         offset g.n % (select count(*) from tipo_cirugia x where x.id_especialidad = m.id_especialidad) limit 1),
       (array[1, 1, 1, 2, 3, 4, 5])[1 + g.n % 7],
       case when g.n % 4 = 0 then 'urgente' else 'programado' end,
       'Paciente valorado en consulta; se indica tratamiento quirúrgico.',
       60 + (g.n * 13) % 150,
       g.solicitud,
       g.estado,
       case when g.estado = 'rechazada' then 'El comité solicita estudios complementarios antes de programar la intervención.'
end,
       4 * (m.id_hospital - 1) + 1 + g.n % 4,
       case when g.estado = 'aprobada' then g.solicitud + (1 + g.n % 4) * interval '1 day' + interval '7 hours' end
  from (select n,
               (array[1006, 1006, 1045, 1009, 1050, 1035, 1045, 1020, 1007, 1009, 1023, 1050, 1006, 1026, 1021,
```

```
                    1029, 1022, 1040, 1024, 1025, 1027, 1028, 1030, 1045, 1006])[1 + (n * 7) % 25] as cirujano,
             ((date '2026-01-12' + (n * 6) % 270) + time '08:00') at time zone 'America/Guatemala' as solicitud,
             case when n % 6 = 0 then 'rechazada' when n % 9 = 0 then 'pendiente' else 'aprobada' end as estado
        from generate_series(1, 45) n) g
  join medico m on m.id_medico = g.cirujano;

-- recursos solicitados: cada cirujano tiene su propia costumbre (factor 1 a 4)
insert into requerimiento_insumo (id_agendamiento, id_insumo, cantidad)
select a.id_agendamiento, r.id_insumo, r.cantidad
  from agendamiento_quirurgico a
 cross join lateral (values (1 + a.id_agendamiento % 10, (1 + a.id_medico_cirujano % 4) * 2 + a.id_agendamiento % 3),
                            (1 + (a.id_agendamiento + 5) % 10, 1 + a.id_medico_cirujano % 4)) r(id_insumo, cantidad)
 where a.id_agendamiento > 100;

insert into requerimiento_instrumento (id_agendamiento, id_instrumento, cantidad)
select a.id_agendamiento, r.id_instrumento, r.cantidad
  from agendamiento_quirurgico a
 cross join lateral (values (1 + a.id_agendamiento % 9, 1 + a.id_medico_cirujano % 4),
                            (1 + (a.id_agendamiento + 3) % 9, 1 + a.id_agendamiento % 2)) r(id_instrumento, cantidad)
 where a.id_agendamiento > 100;

insert into requerimiento_equipo (id_agendamiento, id_equipo, cantidad)
select a.id_agendamiento, 1 + a.id_agendamiento % 8, case when a.id_medico_cirujano % 4 > 1 then 2 else 1 end
  from agendamiento_quirurgico a
 where a.id_agendamiento > 100;

-- ============================================================
-- preoperatorio
-- ============================================================

insert into historia_clinica (id_historia_clinica, id_agendamiento, id_medico, fecha, fuente_interrogatorio,
                              antecedentes_heredofamiliares, antecedentes_personales_no_patologicos,
                              antecedentes_patologicos, padecimiento_actual, signos_vitales, exploracion_general)
select a.id_agendamiento, a.id_agendamiento, a.id_medico_cirujano, a.fecha_hora_solicitud::date,
       case when a.id_agendamiento % 5 = 0 then 'indirecto' else 'directo' end,
       'Sin antecedentes heredofamiliares de importancia.', 'No fuma; alimentación balanceada.',
       case when a.id_agendamiento % 3 = 0 then 'Hipertensión arterial controlada.' else 'Ninguno conocido.' end,
       'Padecimiento que motiva la cirugía, según valoración del cirujano.',
       'TA 120/80, FC 78, T° 36.8.', 'Paciente consciente y orientado.'
  from agendamiento_quirurgico a
 where a.id_agendamiento > 100;

insert into consentimiento_informado (id_consentimiento, id_agendamiento, id_medico, procedimiento_nombre, procedimiento_objetivo,
                                      procedimiento_caracteristicas, procedimiento_riesgos, medico_firmo,
                                      firmante_nombre, firmante_relacion, firmante_firmo, fecha_obtencion)
select a.id_agendamiento, a.id_agendamiento, a.id_medico_cirujano, t.nombre,
       'Tratar quirúrgicamente el padecimiento del paciente.', 'Procedimiento bajo la anestesia indicada en el agendamiento.',
       'Sangrado, infección y complicaciones anestésicas.', true,
       p.nombres || ' ' || p.apellidos,
       case when fn_edad(p.fecha_nacimiento) < 18 then 'tutor' else 'paciente' end,
       true, a.fecha_hora_solicitud::date
  from agendamiento_quirurgico a
  join tipo_cirugia t on t.id_tipo_cirugia = a.id_tipo_cirugia
  join paciente p on p.id_paciente = a.id_paciente
 where a.id_agendamiento > 100 and a.estado_solicitud = 'aprobada';

-- el anestesista es el anestesiologo del hospital cuando lo hay; si no, el mismo cirujano
insert into chequeo_preanestesico (id_chequeo, id_agendamiento, clasificacion_asa, id_medico_clasifica, plan_anestesia,
id_medico_anestesista)
select a.id_agendamiento, a.id_agendamiento, (array['I','II','II','III'])[1 + a.id_agendamiento % 4],
       a.id_medico_cirujano, 'Plan anestésico acorde al tipo de anestesia solicitado.',
       coalesce((select an.id_medico from medico an where an.id_especialidad = 318 and an.id_hospital = m.id_hospital limit 1),
                a.id_medico_cirujano)
  from agendamiento_quirurgico a
  join medico m on m.id_medico = a.id_medico_cirujano
 where a.id_agendamiento > 100 and a.estado_solicitud = 'aprobada';

-- ============================================================
-- cirugias realizadas: las aprobadas con fecha antes del 18 de octubre
-- ============================================================

-- ingreso del paciente al quirofano (ficha de ingreso de la unidad de cirugia)
insert into ingreso (id_ingreso, id_paciente, id_unidad, id_servicio, id_medico_encargado, id_quirofano,
                     fecha_hora_ingreso, motivo_ingreso, diagnostico_presuntivo)
select 3000 + (a.id_agendamiento - 100), a.id_paciente, 10 * m.id_hospital + 3,
       (m.id_hospital - 1) * 100 + case e.id_especialidad when 316 then 18 when 317 then 19 else 17 end,
       a.id_medico_cirujano, a.id_quirofano_solicitado,
       a.fecha_hora_agendada - interval '20 minutes',
       'Ingreso a quirófano: ' || t.nombre || '.', 'Indicación quirúrgica.'
  from agendamiento_quirurgico a
  join medico m on m.id_medico = a.id_medico_cirujano
  join tipo_cirugia t on t.id_tipo_cirugia = a.id_tipo_cirugia
  join especialidad e on e.id_especialidad = t.id_especialidad
 where a.id_agendamiento > 100 and a.estado_solicitud = 'aprobada'
```

```
   and a.fecha_hora_agendada < timestamptz '2026-10-18 00:00-06';

insert into cirugia (id_cirugia, id_agendamiento, id_quirofano, id_ingreso, fecha_hora_inicio, fecha_hora_fin, estado,
condicion_evolucion)
select a.id_agendamiento, a.id_agendamiento, a.id_quirofano_solicitado, i.id_ingreso,
       a.fecha_hora_agendada,
       a.fecha_hora_agendada + (a.tiempo_estimado_min + (a.id_agendamiento % 5) * 10 - 20) * interval '1 minute',
       'finalizada',
       case when a.id_agendamiento % 11 = 0 then 'complicaciones_graves'
            when a.id_agendamiento % 7 = 0 then 'complicaciones'
            else 'sin_complicaciones' end
  from agendamiento_quirurgico a
  join ingreso i on i.id_ingreso = 3000 + (a.id_agendamiento - 100);

-- equipo quirurgico: el cirujano y, si el hospital tiene, el anestesiologo
insert into cirugia_personal (id_cirugia, id_medico, id_enfermero, id_rol)
select c.id_cirugia, a.id_medico_cirujano, null::integer, 1
  from cirugia c join agendamiento_quirurgico a using (id_agendamiento) where c.id_cirugia > 100
union all
select c.id_cirugia, ch.id_medico_anestesista, null, 3
  from cirugia c join chequeo_preanestesico ch using (id_agendamiento)
 where c.id_cirugia > 100 and ch.id_medico_anestesista <> ch.id_medico_clasifica;

-- y dos enfermeros (instrumentista y circulante), rotando entre los de su hospital
insert into cirugia_personal (id_cirugia, id_medico, id_enfermero, id_rol)
select c.id_cirugia, null, x.id_enfermero, x.rol
  from cirugia c
  join quirofano q on q.id_quirofano = c.id_quirofano
  join unidad_medica u on u.id_unidad = q.id_unidad
 cross join lateral (
        select id_enfermero, 4 + row_number() over (order by id_enfermero) - 1 as rol
          from (select id_enfermero from enfermero where id_hospital = u.id_hospital order by id_enfermero
                offset c.id_cirugia % (select count(*) - 1 from enfermero where id_hospital = u.id_hospital) limit 2) e2) x
 where c.id_cirugia > 100;

-- resultado de los 38 aspectos de cada cirugia; algunas fallas y resultados no aceptables
insert into registro_procedimiento (id_cirugia, id_aspecto, resultado, descripcion, fecha_hora_registro, id_enfermero)
select c.id_cirugia, ap.id_aspecto,
       case when ap.tipo_evaluacion = 'exito_falla'
            then case when (c.id_cirugia * ap.id_aspecto) % 29 = 0 then 'falla' else 'exito' end
            else case (c.id_cirugia + ap.id_aspecto) % 10 when 0 then 'no_aceptable'
                                                          when 1 then 'medianamente_aceptable'
                                                          when 2 then 'medianamente_aceptable'
                                                          else 'aceptable' end end,
       null,
       case ap.etapa when 'preoperatorio' then c.fecha_hora_inicio - interval '40 minutes'
                     when 'intraoperatorio' then c.fecha_hora_inicio
                     else c.fecha_hora_fin end + ap.id_aspecto * interval '1 minute',
       (select min(id_enfermero) from cirugia_personal cp where cp.id_cirugia = c.id_cirugia)
  from cirugia c
 cross join aspecto_quirurgico ap
 where c.id_cirugia > 100;

insert into documentacion_etapa (id_cirugia, etapa, id_enfermero, fecha_envio)
select c.id_cirugia, et.etapa, (select min(id_enfermero) from cirugia_personal cp where cp.id_cirugia = c.id_cirugia),
       c.fecha_hora_fin::date + 1
  from cirugia c
 cross join (values ('preoperatorio'), ('intraoperatorio'), ('postoperatorio')) et(etapa)
 where c.id_cirugia > 100;

-- insumos usados realmente en la cirugia, al costo vigente
insert into cirugia_insumo (id_cirugia, id_insumo, cantidad, costo_unitario)
select c.id_cirugia, s.id_insumo, s.cantidad, ins.costo_unitario
  from cirugia c
 cross join lateral (values (1 + c.id_cirugia % 10, 2 + c.id_cirugia % 6),
                            (1 + (c.id_cirugia + 2) % 10, 1 + c.id_cirugia % 3),
                            (1 + (c.id_cirugia + 6) % 10, 3)) s(id_insumo, cantidad)
  join insumo ins on ins.id_insumo = s.id_insumo
 where c.id_cirugia > 100;

-- egreso de la unidad de cirugia y traslado a hospitalizacion para la recuperacion
insert into egreso (id_egreso, id_ingreso, id_medico, id_diagnostico_principal, fecha_hora_egreso, motivo_egreso, codigo_egreso)
select c.id_ingreso, c.id_ingreso, a.id_medico_cirujano, 2,
       c.fecha_hora_fin + interval '30 minutes',
       case when c.condicion_evolucion = 'complicaciones_graves' and c.id_cirugia % 2 = 0 then 'Fallecimiento en sala de
operaciones.'
            else 'Traslado a sala de recuperación.' end,
       case when c.condicion_evolucion = 'complicaciones_graves' and c.id_cirugia % 2 = 0 then 'muerto' else 'vivo' end
  from cirugia c join agendamiento_quirurgico a using (id_agendamiento)
 where c.id_cirugia > 100;

insert into traslado (id_traslado, fecha_hora, id_medico_indica, id_ingreso, id_unidad_origen, tipo_traslado, id_unidad_destino)
select e.id_egreso, e.fecha_hora_egreso - interval '10 minutes', e.id_medico, e.id_ingreso, i.id_unidad, 'interno', i.id_unidad +
1
```

```
  from egreso e join ingreso i using (id_ingreso)
 where e.id_egreso > 3000 and e.codigo_egreso = 'vivo';

reset role;
commit;
```

sql/dml/06_facturacion.sql

```
-- Proyecto 2 - BD Hospitales de Occidente
-- 06_facturacion.sql : facturas y pagos en cuotas de la actividad de enero a octubre de 2026 (datos FICTICIOS)
--
-- Se emite una factura por cada proceso terminado, con el costo que fija el
-- enunciado para cada unidad, y se pagan las cuotas vencidas al 20 de octubre.

begin;
set role admin;
set search_path to public;

-- consulta externa: el costo de la cita, en un solo pago en la recepcion del medico
insert into factura (id_cita, fecha_emision, descripcion, total, numero_cuotas)
select ci.id_cita, ci.fecha_hora + interval '1 hour', 'Consulta externa de ' || lower(es.nombre) || '.', ci.costo_final, 1
  from consulta co
  join cita ci on ci.id_cita = co.id_cita
  join medico me on me.id_medico = ci.id_medico
  join especialidad es on es.id_especialidad = me.id_especialidad
 where ci.id_cita > 100;

-- emergencias: el costo del servicio brindado, de 1 a 4 cuotas
insert into factura (id_ingreso, fecha_emision, descripcion, total, numero_cuotas)
select i.id_ingreso, e.fecha_hora_egreso + interval '30 minutes', 'Atención de emergencia: ' || lower(s.nombre) || '.',
       s.costo, 1 + i.id_ingreso % 4
  from ingreso i
  join egreso e on e.id_ingreso = i.id_ingreso
  join servicio_atencion s on s.id_servicio = i.id_servicio
 where i.id_ingreso between 1001 and 1155;

-- hospitalizacion: dias internado x costo por dia + servicio + insumos usados, de 1 a 12 cuotas
insert into factura (id_ingreso, fecha_emision, descripcion, total, numero_cuotas)
select i.id_ingreso, e.fecha_hora_egreso + interval '1 hour',
       format('Hospitalización %s días: %s + insumos.', greatest(1, e.fecha_hora_egreso::date - i.fecha_hora_ingreso::date),
lower(s.nombre)),
       greatest(1, e.fecha_hora_egreso::date - i.fecha_hora_ingreso::date) * u.costo_dia_hospitalizacion + s.costo
         + coalesce((select sum(hi.cantidad * hi.costo_unitario) from hospitalizacion_insumo hi where hi.id_ingreso = i.
id_ingreso), 0),
       1 + i.id_ingreso % 12
  from ingreso i
  join egreso e on e.id_ingreso = i.id_ingreso
  join unidad_medica u on u.id_unidad = i.id_unidad
  join servicio_atencion s on s.id_servicio = i.id_servicio
 where i.id_ingreso between 2001 and 2060;

-- cirugia: costo segun el tipo de cirugia + insumos usados, de 1 a 12 cuotas
insert into factura (id_cirugia, fecha_emision, descripcion, total, numero_cuotas)
select c.id_cirugia, c.fecha_hora_fin + interval '2 hours', 'Cirugía: ' || lower(t.nombre) || ' + insumos utilizados.',
       s.costo + coalesce((select sum(ci.cantidad * ci.costo_unitario) from cirugia_insumo ci where ci.id_cirugia = c.id_cirugia),
 0),
       1 + c.id_cirugia % 12
  from cirugia c
  join agendamiento_quirurgico a on a.id_agendamiento = c.id_agendamiento
  join tipo_cirugia t on t.id_tipo_cirugia = a.id_tipo_cirugia
  join ingreso i on i.id_ingreso = c.id_ingreso
  join servicio_atencion s on s.id_servicio = i.id_servicio
 where c.id_cirugia > 100;

-- ============================================================
-- pagos: la primera cuota al emitir la factura y una por cada mes transcurrido
-- ============================================================
-- la ultima cuota ajusta los centavos para que la suma sea exactamente el total

insert into pago (id_factura, numero_cuota, monto, fecha_pago, id_metodo_pago)
select f.id_factura, k.cuota,
       case when k.cuota = f.numero_cuotas
            then f.total - round(f.total / f.numero_cuotas, 2) * (f.numero_cuotas - 1)
            else round(f.total / f.numero_cuotas, 2) end,
       (f.fecha_emision::date + (k.cuota - 1) * interval '1 month')::date,
       case when (f.id_factura * k.cuota) % 11 = 0 then 4 else 1 + (f.id_factura + k.cuota) % 3 end
  from factura f
 cross join lateral generate_series(1, least(f.numero_cuotas,
        1 + (extract(year from age(date '2026-10-20', f.fecha_emision::date)) * 12
             + extract(month from age(date '2026-10-20', f.fecha_emision::date)))::int)) as k(cuota)
 where f.id_factura > 5;

reset role;
commit;
```

sql/auditoria/01_auditoria.sql

```
-- Proyecto 2 - BD Hospitales de Occidente
-- 01_auditoria.sql : bitacora automatica de cambios sensibles del personal (Bloque F)
--
-- Cada cambio de salario, nivel de acceso o especialidad queda registrado por
-- disparadores de la base, sin depender de la aplicacion ni del usuario.
--
-- Para que la bitacora sea confiable nadie debe poder modificarla, ni siquiera
-- el rol administrativo. Por eso:
--   * la tabla pertenece a un rol sin login (dueno_auditoria) creado aqui por
--     el superusuario, porque admin no puede crear roles;
--   * solo la funcion fn_registrar_auditoria (security definer, del mismo rol)
--     puede insertar en ella;
--   * admin crea los disparadores sobre sus tablas y solo puede leer la bitacora.

begin;
set search_path to public;

-- ============================================================
-- parte del superusuario: rol dueño, tabla y funcion de registro
-- ============================================================

do $$
begin
    if not exists (select 1 from pg_roles where rolname = 'dueno_auditoria') then
        create role dueno_auditoria nologin;
    end if;
end $$;

grant usage, create on schema public to dueno_auditoria;

-- bitacora de cambios de datos sensibles: una fila por campo modificado
create table auditoria_personal (
    id_auditoria bigint generated always as identity primary key,
    fecha_hora timestamptz not null default clock_timestamp(),
    usuario_bd varchar(63) not null,
    usuario_sesion varchar(63) not null,
    usuario_aplicacion varchar(100),
    tabla varchar(30) not null,
    id_registro integer not null,
    campo varchar(30) not null,
    valor_anterior text,
    valor_nuevo text,
    -- valida que solo se registren los campos sensibles que se auditan
    constraint ck_auditoria_campo check (campo in ('salario','nivel_acceso','id_especialidad')),
    -- valida que la tabla auditada sea una de las del personal
    constraint ck_auditoria_tabla check (tabla in ('personal','medico'))
);
alter table auditoria_personal owner to dueno_auditoria;

-- unica via para escribir en la bitacora; se ejecuta con los permisos de su dueño
-- y solo acepta llamadas hechas desde un disparador, no desde una consulta directa
create function fn_registrar_auditoria(p_usuario_bd text, p_tabla text, p_id integer,
                                       p_campo text, p_anterior text, p_nuevo text)
returns void
language plpgsql
security definer
set search_path = public
as $$
begin
    if pg_trigger_depth() = 0 then
        raise exception 'La bitácora solo se escribe desde los disparadores de auditoría';
    end if;
    insert into auditoria_personal (usuario_bd, usuario_sesion, usuario_aplicacion, tabla, id_registro,
                                    campo, valor_anterior, valor_nuevo)
    values (p_usuario_bd, session_user, nullif(current_setting('app.usuario', true), ''),
            p_tabla, p_id, p_campo, p_anterior, p_nuevo);
end $$;
alter function fn_registrar_auditoria(text, text, integer, text, text, text) owner to dueno_auditoria;

-- nadie escribe directo en la bitacora; admin y visor solo la leen.
-- se revoca tambien a admin porque los privilegios por defecto del Proyecto 1
-- le dan todos los permisos sobre las tablas nuevas que crea el superusuario
revoke all on auditoria_personal from public, admin, visor;
grant select on auditoria_personal to admin, visor;
revoke execute on function fn_registrar_auditoria(text, text, integer, text, text, text) from public;
grant execute on function fn_registrar_auditoria(text, text, integer, text, text, text) to admin;

-- ============================================================
-- parte del rol administrativo: disparadores sobre sus tablas
-- ============================================================

set role admin;
```

```
-- salario y nivel de acceso de cualquier persona del personal
create function fn_auditar_personal() returns trigger language plpgsql as $$
begin
    -- current_user aqui es el rol que hizo el cambio (la funcion no es security definer)
    if new.salario is distinct from old.salario then
        perform fn_registrar_auditoria(current_user, 'personal', new.id_personal, 'salario',
                                       old.salario::text, new.salario::text);
    end if;
    if new.nivel_acceso is distinct from old.nivel_acceso then
        perform fn_registrar_auditoria(current_user, 'personal', new.id_personal, 'nivel_acceso',
                                       old.nivel_acceso, new.nivel_acceso);
    end if;
    return null;
end $$;

create trigger trg_auditar_personal after update of salario, nivel_acceso on personal
    for each row execute function fn_auditar_personal();

-- especialidad del medico; se guarda el id y el nombre para que la bitacora se lea sola
create function fn_auditar_medico() returns trigger language plpgsql as $$
begin
    perform fn_registrar_auditoria(current_user, 'medico', new.id_medico, 'id_especialidad',
        old.id_especialidad || ' - ' || (select nombre from especialidad where id_especialidad = old.id_especialidad),
        new.id_especialidad || ' - ' || (select nombre from especialidad where id_especialidad = new.id_especialidad));
    return null;
end $$;

create trigger trg_auditar_medico after update of id_especialidad on medico
    for each row when (new.id_especialidad is distinct from old.id_especialidad)
    execute function fn_auditar_medico();

reset role;
commit;
```

sql/auditoria/02_prueba.sql

```
-- Proyecto 2 - BD Hospitales de Occidente
-- 02_prueba.sql : demostracion de la bitacora de cambios sensibles (objetivo 20)
--
-- Los cambios los hace el rol administrativo, como lo haria el sistema de
-- Recursos Humanos; app.usuario identifica a la persona que opera la aplicacion.

set search_path to public;
set role admin;

-- cambio 1: aumento de salario a la doctora Carmen Ruiz (1001)
begin;
select set_config('app.usuario', 'rrhh.lperez', true);
update personal set salario = salario + 1500.00 where id_personal = 1001;
commit;

-- cambio 2: el doctor Andrés Chinchilla (1015) pasa de Odontología General a Medicina General
begin;
select set_config('app.usuario', 'rrhh.lperez', true);
update medico set id_especialidad = 307 where id_medico = 1015;
commit;

-- cambio 3: un mismo UPDATE cambia salario y nivel de acceso: se registran las dos filas
begin;
select set_config('app.usuario', 'direccion.hgo', true);
update personal set salario = 22000.00, nivel_acceso = 'supervisor' where id_personal = 1004;
commit;

-- un UPDATE que deja el mismo valor no genera registro
update personal set salario = salario where id_personal = 1002;

-- resultado registrado en la bitacora
select id_auditoria, fecha_hora, usuario_bd, usuario_sesion, usuario_aplicacion,
       tabla, id_registro, campo, valor_anterior, valor_nuevo
  from auditoria_personal
 order by id_auditoria;

-- la bitacora no se puede alterar, ni siquiera con el rol administrativo
do $$
begin
    delete from auditoria_personal;
exception when insufficient_privilege then
    raise notice 'admin no puede borrar la bitácora: %', sqlerrm;
end $$;

do $$
begin
    insert into auditoria_personal (usuario_bd, usuario_sesion, tabla, id_registro, campo)
    values ('falso', 'falso', 'personal', 1, 'salario');
```

```
exception when insufficient_privilege then
    raise notice 'admin no puede escribir registros falsos: %', sqlerrm;
end $$;

reset role;
```

sql/consultas/objetivo_01.sql

```
-- Proyecto 2 - Objetivo 1
-- Los 3 hospitales con mayor demanda en consulta externa en un lapso de tiempo.
--
-- Demanda = reservaciones (citas no canceladas) + consultas realizadas +
-- proximas consultas registradas en las recetas. Se muestra cada componente
-- por separado y su suma.

begin;
set role admin;
set search_path to public;

create or replace function fn_objetivo_01(p_desde date, p_hasta date)
returns table (hospital varchar, reservaciones bigint, consultas bigint, proximas_consultas bigint, demanda_total bigint)
language sql stable
as $$
    with cita_lapso as (
        select ci.id_cita, ci.estado, me.id_hospital
          from cita ci
          join medico me on me.id_medico = ci.id_medico
         where ci.fecha_hora >= p_desde and ci.fecha_hora < p_hasta + 1
    ), conteo as (
        select cl.id_hospital,
               count(*) filter (where cl.estado <> 'cancelada') as reservaciones,
               count(co.id_consulta) as consultas,
               count(re.fecha_proxima_cita) as proximas_consultas
          from cita_lapso cl
          left join consulta co on co.id_cita = cl.id_cita
          left join receta re on re.id_consulta = co.id_consulta
         group by cl.id_hospital
    )
    select h.nombre, c.reservaciones, c.consultas, c.proximas_consultas,
           c.reservaciones + c.consultas + c.proximas_consultas
      from conteo c
      join hospital h on h.id_hospital = c.id_hospital
     order by 5 desc, h.nombre
     limit 3;
$$;

comment on function fn_objetivo_01(date, date) is 'Objetivo 1: 3 hospitales con mayor demanda en consulta externa.';

reset role;
commit;

-- resultado de enero a octubre de 2026, consultado con el rol de solo lectura
set role visor;
select * from fn_objetivo_01('2026-01-01', '2026-10-31');
reset role;
```

sql/consultas/objetivo_02.sql

```
-- Proyecto 2 - Objetivo 2
-- Los 5 medicos de consulta externa con menor calificacion promedio por servicio.
--
-- Calificacion por servicio = la que el paciente da al medico ligada a la
-- consulta en que lo atendio (escala de 1 a 5). Se muestra el promedio, cuantas
-- calificaciones lo forman y el numero de consultas del medico en el lapso.

begin;
set role admin;
set search_path to public;

create or replace function fn_objetivo_02(p_desde date, p_hasta date)
returns table (posicion bigint, medico text, especialidad varchar, hospital varchar,
               calificacion_promedio numeric, calificaciones bigint, consultas bigint)
language sql stable
as $$
    with consulta_lapso as (
        select co.id_consulta, ci.id_medico
          from consulta co
          join cita ci on ci.id_cita = co.id_cita
         where ci.fecha_hora >= p_desde and ci.fecha_hora < p_hasta + 1
    ), por_medico as (
        select cl.id_medico,
               avg(ca.puntuacion) as promedio,
               count(ca.id_calificacion) as calificaciones,
               count(distinct cl.id_consulta) as consultas
          from consulta_lapso cl
```

```
          left join calificacion ca on ca.id_consulta = cl.id_consulta
         group by cl.id_medico
        having count(ca.id_calificacion) > 0
    )
    select rank() over (order by pm.promedio, pm.consultas desc),
           me.nombres || ' ' || me.apellidos, es.nombre, h.nombre,
           round(pm.promedio, 2), pm.calificaciones, pm.consultas
      from por_medico pm
      join medico me on me.id_medico = pm.id_medico
      join especialidad es on es.id_especialidad = me.id_especialidad
      join hospital h on h.id_hospital = me.id_hospital
     order by pm.promedio, pm.consultas desc
     limit 5;
$$;

comment on function fn_objetivo_02(date, date) is 'Objetivo 2: 5 médicos de consulta externa con menor calificación promedio.';

reset role;
commit;

set role visor;
select * from fn_objetivo_02('2026-01-01', '2026-10-31');
reset role;
```

sql/consultas/objetivo_03.sql

```
-- Proyecto 2 - Objetivo 3
-- Los 5 mejores medicos de emergencias en un lapso de tiempo.
--
-- Por medico: turnos de 12 horas cubiertos, horas laboradas (turnos x 12) y
-- egresos de emergencias que firmo con codigo "vivo" y con consentimiento
-- medico (el paciente no se fue sin el alta). Se ordena por egresos, luego
-- por horas laboradas.

begin;
set role admin;
set search_path to public;

create or replace function fn_objetivo_03(p_desde date, p_hasta date)
returns table (posicion bigint, medico text, hospital varchar, turnos bigint, horas_laboradas bigint, egresos_vivos bigint)
language sql stable
as $$
    with turnos as (
        select tm.id_medico, count(*) as turnos
          from turno_medico tm
          join turno_emergencia t on t.id_turno = tm.id_turno
         where t.fecha between p_desde and p_hasta
         group by tm.id_medico
    ), egresos as (
        select e.id_medico, count(*) as egresos
          from egreso e
          join ingreso i on i.id_ingreso = e.id_ingreso
          join unidad_medica u on u.id_unidad = i.id_unidad
         where u.tipo_unidad = 'Emergencias'
           and e.codigo_egreso = 'vivo' and not e.sin_consentimiento
           and e.fecha_hora_egreso >= p_desde and e.fecha_hora_egreso < p_hasta + 1
         group by e.id_medico
    )
    select rank() over (order by coalesce(eg.egresos, 0) desc, t.turnos desc),
           me.nombres || ' ' || me.apellidos, h.nombre,
           t.turnos, t.turnos * 12, coalesce(eg.egresos, 0)
      from turnos t
      join medico me on me.id_medico = t.id_medico
      join hospital h on h.id_hospital = me.id_hospital
      left join egresos eg on eg.id_medico = t.id_medico
     order by 1
     limit 5;
$$;

comment on function fn_objetivo_03(date, date) is 'Objetivo 3: 5 mejores médicos de emergencias.';

reset role;
commit;

set role visor;
select * from fn_objetivo_03('2026-01-01', '2026-10-31');
reset role;
```

sql/consultas/objetivo_04.sql

```
-- Proyecto 2 - Objetivo 4
-- Los 3 hospitales mas eficientes en emergencias en un lapso de tiempo.
--
-- Eficiencia = tener camilla disponible cuando el paciente llega: porcentaje de
-- ingresos atendidos sin esperar turno y menor promedio de turnos de espera.
```

```
-- Tambien se muestran los ingresos y egresos de la unidad.

begin;
set role admin;
set search_path to public;

create or replace function fn_objetivo_04(p_desde date, p_hasta date)
returns table (hospital varchar, ingresos bigint, egresos bigint, atendidos_sin_espera bigint,
               porcentaje_sin_espera numeric, promedio_turnos_espera numeric)
language sql stable
as $$
    select h.nombre,
           count(*),
           count(e.id_egreso),
           count(*) filter (where i.turnos_espera = 0),
           round(100.0 * count(*) filter (where i.turnos_espera = 0) / count(*), 1),
           round(avg(i.turnos_espera), 2)
      from ingreso i
      join unidad_medica u on u.id_unidad = i.id_unidad
      join hospital h on h.id_hospital = u.id_hospital
      left join egreso e on e.id_ingreso = i.id_ingreso
     where u.tipo_unidad = 'Emergencias'
       and i.fecha_hora_ingreso >= p_desde and i.fecha_hora_ingreso < p_hasta + 1
     group by h.id_hospital, h.nombre
     order by 5 desc, 6, 2 desc
     limit 3;
$$;

comment on function fn_objetivo_04(date, date) is 'Objetivo 4: 3 hospitales con mayor disponibilidad de camillas en emergencias.';

reset role;
commit;

set role visor;
select * from fn_objetivo_04('2026-01-01', '2026-10-31');
reset role;
```

sql/consultas/objetivo_05.sql

```
-- Proyecto 2 - Objetivo 5
-- Los 3 cirujanos mas eficientes en un lapso de tiempo.
--
-- Por cirujano y sobre sus agendamientos aprobados: cantidad total de insumos,
-- de instrumentos y de equipos solicitados (cada campo por separado) y numero
-- de agendamientos aprobados. Primero los que tienen mas aprobados; entre
-- ellos, los que piden menos recursos por cirugia.

begin;
set role admin;
set search_path to public;

create or replace function fn_objetivo_05(p_desde date, p_hasta date)
returns table (cirujano text, especialidad varchar, agendamientos_aprobados bigint,
               insumos bigint, instrumentos bigint, equipos bigint, recursos_por_cirugia numeric)
language sql stable
as $$
    with aprobado as (
        select a.id_agendamiento, a.id_medico_cirujano
          from agendamiento_quirurgico a
         where a.estado_solicitud = 'aprobada'
           and a.fecha_hora_solicitud >= p_desde and a.fecha_hora_solicitud < p_hasta + 1
    ), recursos as (
        select ap.id_medico_cirujano,
               count(*) as aprobados,
               sum((select coalesce(sum(cantidad), 0) from requerimiento_insumo r where r.id_agendamiento = ap.id_agendamiento))
as insumos,
               sum((select coalesce(sum(cantidad), 0) from requerimiento_instrumento r where r.id_agendamiento = ap.
id_agendamiento)) as instrumentos,
               sum((select coalesce(sum(cantidad), 0) from requerimiento_equipo r where r.id_agendamiento = ap.id_agendamiento))
as equipos
          from aprobado ap
         group by ap.id_medico_cirujano
    )
    select me.nombres || ' ' || me.apellidos, es.nombre, r.aprobados,
           r.insumos::bigint, r.instrumentos::bigint, r.equipos::bigint,
           round((r.insumos + r.instrumentos + r.equipos) / r.aprobados, 2)
      from recursos r
      join medico me on me.id_medico = r.id_medico_cirujano
      join especialidad es on es.id_especialidad = me.id_especialidad
     order by r.aprobados desc, 7
     limit 3;
$$;

comment on function fn_objetivo_05(date, date) is 'Objetivo 5: 3 cirujanos más eficientes (más aprobados, menos recursos).';
```

```
reset role;
commit;

set role visor;
select * from fn_objetivo_05('2026-01-01', '2026-10-31');
reset role;
```

sql/consultas/objetivo_06.sql

```
-- Proyecto 2 - Objetivo 6
-- Los 3 tipos de cirugia con mayores ingresos monetarios en un lapso de tiempo.
--
-- Solo cuentan las cirugias cuya evolucion fue "sin complicaciones" y en las
-- que todos los aspectos de la fase intraoperatoria resultaron en exito o
-- aceptables (ninguna falla, ni medianamente o no aceptable).

begin;
set role admin;
set search_path to public;

create or replace function fn_objetivo_06(p_desde date, p_hasta date)
returns table (tipo_cirugia varchar, especialidad varchar, cirugias bigint, ingresos numeric)
language sql stable
as $$
    with cirugia_exitosa as (
        select c.id_cirugia, a.id_tipo_cirugia
          from cirugia c
          join agendamiento_quirurgico a on a.id_agendamiento = c.id_agendamiento
         where c.condicion_evolucion = 'sin_complicaciones'
           and c.fecha_hora_inicio >= p_desde and c.fecha_hora_inicio < p_hasta + 1
           and not exists (
                select 1
                  from registro_procedimiento rp
                  join aspecto_quirurgico ap on ap.id_aspecto = rp.id_aspecto
                 where rp.id_cirugia = c.id_cirugia
                   and ap.etapa = 'intraoperatorio'
                   and rp.resultado not in ('exito', 'aceptable'))
    )
    select t.nombre, es.nombre, count(*), sum(f.total)
      from cirugia_exitosa ce
      join factura f on f.id_cirugia = ce.id_cirugia
      join tipo_cirugia t on t.id_tipo_cirugia = ce.id_tipo_cirugia
      join especialidad es on es.id_especialidad = t.id_especialidad
     group by t.id_tipo_cirugia, t.nombre, es.nombre
     order by 4 desc
     limit 3;
$$;

comment on function fn_objetivo_06(date, date) is 'Objetivo 6: 3 tipos de cirugía con mayores ingresos sin complicaciones.';

reset role;
commit;

set role visor;
select * from fn_objetivo_06('2026-01-01', '2026-10-31');
reset role;
```

sql/consultas/objetivo_07.sql

```
-- Proyecto 2 - Objetivo 7
-- Los 3 hospitales con mayores ingresos en hospitalizacion en un lapso de tiempo,
-- con el menor numero de camillas asignadas y el menor costo de servicio.
--
-- Se combinan los tres criterios en el ingreso por camilla: lo facturado en
-- hospitalizacion dividido entre las camillas que se asignaron. Tambien se
-- muestran el total facturado, las camillas y el costo promedio del servicio.

begin;
set role admin;
set search_path to public;

create or replace function fn_objetivo_07(p_desde date, p_hasta date)
returns table (hospital varchar, ingresos numeric, camillas_asignadas bigint,
               costo_promedio_servicio numeric, ingreso_por_camilla numeric)
language sql stable
as $$
    select h.nombre,
           sum(f.total),
           count(distinct i.id_camilla),
           round(avg(s.costo), 2),
           round(sum(f.total) / count(distinct i.id_camilla), 2)
      from factura f
      join ingreso i on i.id_ingreso = f.id_ingreso
      join unidad_medica u on u.id_unidad = i.id_unidad
      join hospital h on h.id_hospital = u.id_hospital
```

```
      join servicio_atencion s on s.id_servicio = i.id_servicio
     where u.tipo_unidad = 'Hospitalización'
       and f.fecha_emision >= p_desde and f.fecha_emision < p_hasta + 1
     group by h.id_hospital, h.nombre
     order by 5 desc
     limit 3;
$$;

comment on function fn_objetivo_07(date, date) is 'Objetivo 7: 3 hospitales con mayor ingreso por camilla en hospitalización.';

reset role;
commit;

set role visor;
select * from fn_objetivo_07('2026-01-01', '2026-10-31');
reset role;
```

sql/consultas/objetivo_08.sql

```
-- Proyecto 2 - Objetivo 8
-- Total pagado en efectivo, tarjeta de credito y tarjeta de debito en cada
-- hospital, como la suma de los pagos de cada una de sus unidades.
--
-- La unidad de cada pago es la de la factura que paga (v_factura la obtiene
-- de la cita, el ingreso o la cirugia que la origino).

begin;
set role admin;
set search_path to public;

create or replace function fn_objetivo_08(p_desde date, p_hasta date)
returns table (hospital varchar, unidad varchar, efectivo numeric, tarjeta_credito numeric, tarjeta_debito numeric)
language sql stable
as $$
    select h.nombre, vf.tipo_unidad,
           coalesce(sum(p.monto) filter (where mp.nombre = 'Efectivo'), 0),
           coalesce(sum(p.monto) filter (where mp.nombre = 'Tarjeta de crédito'), 0),
           coalesce(sum(p.monto) filter (where mp.nombre = 'Tarjeta de débito'), 0)
      from pago p
      join metodo_pago mp on mp.id_metodo_pago = p.id_metodo_pago
      join v_factura vf on vf.id_factura = p.id_factura
      join hospital h on h.id_hospital = vf.id_hospital
     where p.fecha_pago between p_desde and p_hasta
     group by h.id_hospital, h.nombre, vf.tipo_unidad
     order by h.id_hospital, vf.tipo_unidad;
$$;

comment on function fn_objetivo_08(date, date) is 'Objetivo 8: pagos por método (efectivo, crédito, débito) por hospital y unidad.
';

reset role;
commit;

set role visor;
select * from fn_objetivo_08('2026-01-01', '2026-10-31');
reset role;
```

sql/consultas/objetivo_09.sql

```
-- Proyecto 2 - Objetivo 9
-- Los 3 hospitales con mayores ingresos monetarios por visita en un lapso de tiempo.
--
-- Ingreso por visita = monto facturado / visitas. Una visita es una ficha de
-- ingreso (emergencias, cirugia u hospitalizacion) o una cita de consulta
-- externa no cancelada. Las consultas se muestran aparte pero no se suman,
-- porque cada consulta ya se cuenta en su cita.

begin;
set role admin;
set search_path to public;

create or replace function fn_objetivo_09(p_desde date, p_hasta date)
returns table (hospital varchar, ingresos_fichas bigint, citas bigint, consultas bigint,
               visitas bigint, monto_facturado numeric, ingreso_por_visita numeric)
language sql stable
as $$
    with fichas as (
        select u.id_hospital, count(*) as n
          from ingreso i join unidad_medica u on u.id_unidad = i.id_unidad
         where i.fecha_hora_ingreso >= p_desde and i.fecha_hora_ingreso < p_hasta + 1
         group by u.id_hospital
    ), citas as (
        select me.id_hospital, count(*) filter (where ci.estado <> 'cancelada') as citas, count(co.id_consulta) as consultas
          from cita ci
          join medico me on me.id_medico = ci.id_medico
```

```
          left join consulta co on co.id_cita = ci.id_cita
         where ci.fecha_hora >= p_desde and ci.fecha_hora < p_hasta + 1
         group by me.id_hospital
    ), facturado as (
        select id_hospital, sum(total) as monto
          from v_factura
         where fecha_emision >= p_desde and fecha_emision < p_hasta + 1
         group by id_hospital
    )
    select h.nombre, coalesce(fi.n, 0), coalesce(c.citas, 0), coalesce(c.consultas, 0),
           coalesce(fi.n, 0) + coalesce(c.citas, 0),
           coalesce(fa.monto, 0),
           round(coalesce(fa.monto, 0) / nullif(coalesce(fi.n, 0) + coalesce(c.citas, 0), 0), 2)
      from hospital h
      left join fichas fi on fi.id_hospital = h.id_hospital
      left join citas c on c.id_hospital = h.id_hospital
      left join facturado fa on fa.id_hospital = h.id_hospital
     order by 7 desc nulls last
     limit 3;
$$;

comment on function fn_objetivo_09(date, date) is 'Objetivo 9: 3 hospitales con mayor ingreso por visita.';

reset role;
commit;

set role visor;
select * from fn_objetivo_09('2026-01-01', '2026-10-31');
reset role;
```

sql/consultas/objetivo_10.sql

```
-- Proyecto 2 - Objetivo 10
-- Fecha con mayor cantidad de decesos por hospital (egresos con codigo "muerto")
-- y la unidad medica donde se ha registrado la mayoria.
--
-- Si dos fechas empatan, se muestra la mas reciente. No tiene parametros de
-- fecha porque el objetivo pide la fecha historica, no un lapso.

begin;
set role admin;
set search_path to public;

create or replace function fn_objetivo_10()
returns table (hospital varchar, fecha_mas_decesos date, decesos_en_fecha bigint,
               unidad_con_mas_decesos varchar, decesos_en_unidad bigint, decesos_totales bigint)
language sql stable
as $$
    with deceso as (
        select u.id_hospital, u.tipo_unidad, e.fecha_hora_egreso::date as fecha
          from egreso e
          join ingreso i on i.id_ingreso = e.id_ingreso
          join unidad_medica u on u.id_unidad = i.id_unidad
         where e.codigo_egreso = 'muerto'
    ), por_fecha as (
        select id_hospital, fecha, count(*) as n,
               row_number() over (partition by id_hospital order by count(*) desc, fecha desc) as orden
          from deceso group by id_hospital, fecha
    ), por_unidad as (
        select id_hospital, tipo_unidad, count(*) as n,
               row_number() over (partition by id_hospital order by count(*) desc, tipo_unidad) as orden,
               sum(count(*)) over (partition by id_hospital) as total
          from deceso group by id_hospital, tipo_unidad
    )
    select h.nombre, pf.fecha, pf.n, pu.tipo_unidad, pu.n, pu.total::bigint
      from por_fecha pf
      join por_unidad pu on pu.id_hospital = pf.id_hospital and pu.orden = 1
      join hospital h on h.id_hospital = pf.id_hospital
     where pf.orden = 1
     order by pf.n desc, pu.total desc, h.nombre;
$$;

comment on function fn_objetivo_10() is 'Objetivo 10: fecha con más decesos y unidad con más decesos por hospital.';

reset role;
commit;

set role visor;
select * from fn_objetivo_10();
reset role;
```

sql/consultas/objetivo_11.sql

```
-- Proyecto 2 - Objetivo 11
-- Ingresos monetarios totales de cada hospital en un lapso de tiempo.
```

```
--
-- Se muestra lo facturado (servicios prestados) y lo efectivamente cobrado
-- (cuotas pagadas) en el lapso, y la diferencia pendiente de cobro.

begin;
set role admin;
set search_path to public;

create or replace function fn_objetivo_11(p_desde date, p_hasta date)
returns table (hospital varchar, facturas bigint, total_facturado numeric, total_cobrado numeric, pendiente_de_cobro numeric)
language sql stable
as $$
    with facturado as (
        select id_hospital, count(*) as facturas, sum(total) as total
          from v_factura
         where fecha_emision >= p_desde and fecha_emision < p_hasta + 1
         group by id_hospital
    ), cobrado as (
        select vf.id_hospital, sum(p.monto) as total
          from pago p join v_factura vf on vf.id_factura = p.id_factura
         where p.fecha_pago between p_desde and p_hasta
         group by vf.id_hospital
    )
    select h.nombre, coalesce(f.facturas, 0), coalesce(f.total, 0), coalesce(c.total, 0),
           coalesce(f.total, 0) - coalesce(c.total, 0)
      from hospital h
      left join facturado f on f.id_hospital = h.id_hospital
      left join cobrado c on c.id_hospital = h.id_hospital
     order by 3 desc;
$$;

comment on function fn_objetivo_11(date, date) is 'Objetivo 11: ingresos totales (facturado y cobrado) por hospital.';

reset role;
commit;

set role visor;
select * from fn_objetivo_11('2026-01-01', '2026-10-31');
reset role;
```

sql/consultas/objetivo_12.sql

```
-- Proyecto 2 - Objetivo 12
-- Promedio de edad y distribucion por sexo de los ingresos a emergencias de
-- cada hospital, agrupados por turno (jornada diurna o nocturna).
--
-- La edad es la que tenia el paciente el dia del ingreso, no la actual.

begin;
set role admin;
set search_path to public;

create or replace function fn_objetivo_12(p_desde date, p_hasta date)
returns table (hospital varchar, jornada varchar, ingresos bigint, edad_promedio numeric,
               masculino bigint, femenino bigint)
language sql stable
as $$
    select h.nombre, t.jornada, count(*),
           round(avg(fn_edad(p.fecha_nacimiento, i.fecha_hora_ingreso::date)), 1),
           count(*) filter (where p.sexo = 'Masculino'),
           count(*) filter (where p.sexo = 'Femenino')
      from ingreso i
      join turno_emergencia t on t.id_turno = i.id_turno
      join unidad_medica u on u.id_unidad = i.id_unidad
      join hospital h on h.id_hospital = u.id_hospital
      join paciente p on p.id_paciente = i.id_paciente
     where i.fecha_hora_ingreso >= p_desde and i.fecha_hora_ingreso < p_hasta + 1
     group by h.id_hospital, h.nombre, t.jornada
     order by h.id_hospital, t.jornada;
$$;

comment on function fn_objetivo_12(date, date) is 'Objetivo 12: edad promedio y sexo en emergencias por hospital y turno.';

reset role;
commit;

set role visor;
select * from fn_objetivo_12('2026-01-01', '2026-10-31');
reset role;
```

sql/consultas/objetivo_13.sql

```
-- Proyecto 2 - Objetivo 13
-- Reporte de citas de consulta externa de cada hospital, ordenado por fecha y
-- agrupado por sexo del paciente y especialidad del medico.
```

```
begin;
set role admin;
set search_path to public;

create or replace function fn_objetivo_13(p_desde date, p_hasta date)
returns table (hospital varchar, fecha date, especialidad varchar, sexo varchar, citas bigint)
language sql stable
as $$
    select h.nombre, ci.fecha_hora::date, es.nombre, p.sexo, count(*)
      from cita ci
      join paciente p on p.id_paciente = ci.id_paciente
      join medico me on me.id_medico = ci.id_medico
      join especialidad es on es.id_especialidad = me.id_especialidad
      join hospital h on h.id_hospital = me.id_hospital
     where ci.fecha_hora >= p_desde and ci.fecha_hora < p_hasta + 1
     group by h.id_hospital, h.nombre, ci.fecha_hora::date, es.nombre, p.sexo
     order by h.id_hospital, 2, 3, 4;
$$;

comment on function fn_objetivo_13(date, date) is 'Objetivo 13: citas por hospital, fecha, especialidad y sexo.';

reset role;
commit;

-- el reporte completo es largo; como ejemplo se consulta el primer trimestre
set role visor;
select * from fn_objetivo_13('2026-01-01', '2026-03-31');
reset role;
```

sql/consultas/objetivo_14.sql

```
-- Proyecto 2 - Objetivo 14
-- Promedio del numero de cuotas de pago por unidad medica en cada hospital, en
-- un lapso de tiempo (segun el plan de cuotas de cada factura emitida).

begin;
set role admin;
set search_path to public;

create or replace function fn_objetivo_14(p_desde date, p_hasta date)
returns table (hospital varchar, unidad varchar, facturas bigint, promedio_cuotas numeric,
               minimo_cuotas smallint, maximo_cuotas smallint)
language sql stable
as $$
    select h.nombre, vf.tipo_unidad, count(*), round(avg(vf.numero_cuotas), 2),
           min(vf.numero_cuotas), max(vf.numero_cuotas)
      from v_factura vf
      join hospital h on h.id_hospital = vf.id_hospital
     where vf.fecha_emision >= p_desde and vf.fecha_emision < p_hasta + 1
     group by h.id_hospital, h.nombre, vf.tipo_unidad
     order by h.id_hospital, vf.tipo_unidad;
$$;

comment on function fn_objetivo_14(date, date) is 'Objetivo 14: promedio de cuotas por unidad y hospital.';

reset role;
commit;

set role visor;
select * from fn_objetivo_14('2026-01-01', '2026-10-31');
reset role;
```

sql/consultas/objetivo_16.sql

```
-- Proyecto 2 - Objetivo 16
-- Cadena de supervision de cualquier medico hasta el director medico de su
-- hospital, sin conocer de antemano cuantos niveles hay entre ellos.
--
-- CTE recursiva: el caso base es el medico indicado (nivel 0) y el paso
-- recursivo sube a su superior directo hasta llegar a quien no tiene superior.

begin;
set role admin;
set search_path to public;

create or replace function fn_cadena_mando(p_id_medico integer)
returns table (nivel integer, id_medico integer, medico text, cargo varchar, especialidad varchar, hospital varchar)
language sql stable
as $$
    with recursive cadena (nivel, id_medico, id_medico_superior) as (
        select 0, m.id_medico, m.id_medico_superior
          from medico m
         where m.id_medico = p_id_medico
        union all
        select c.nivel + 1, m.id_medico, m.id_medico_superior
```

```
          from cadena c
          join medico m on m.id_medico = c.id_medico_superior
    )
    select c.nivel, m.id_medico, m.nombres || ' ' || m.apellidos, m.cargo, es.nombre, h.nombre
      from cadena c
      join medico m on m.id_medico = c.id_medico
      join especialidad es on es.id_especialidad = m.id_especialidad
      join hospital h on h.id_hospital = m.id_hospital
     order by c.nivel;
$$;

comment on function fn_cadena_mando(integer) is 'Objetivo 16: cadena de supervisión de un médico hasta el director.';

reset role;
commit;

-- ejemplos: una cadena de 4 niveles (hospital 1) y otra de 3 (hospital 4)
set role visor;
select * from fn_cadena_mando(1018);
select * from fn_cadena_mando(1046);
reset role;
```

sql/consultas/objetivo_17.sql

```
-- Proyecto 2 - Objetivo 17
-- Ranking de medicos de consulta externa por calificacion (objetivo 2) con su
-- posicion dentro de su hospital y en toda la cadena, en un mismo reporte.
--
-- Se construye de dos formas para comparar como responden al crecer los datos
-- (la medicion esta en rendimiento/ y la conclusion en el PDF):
--   A) funciones de ventana: RANK() OVER (PARTITION BY hospital) y RANK() OVER ()
--   B) subconsultas correlacionadas: la posicion es 1 + cuantos medicos tienen
--      un promedio menor (en su hospital, o en toda la cadena)
-- La posicion 1 es la calificacion mas baja, igual que en el objetivo 2.

begin;
set role admin;
set search_path to public;

-- promedio de calificacion por servicio de cada medico en el lapso (comun a ambas formas)
create or replace function fn_promedio_medico(p_desde date, p_hasta date)
returns table (id_medico integer, id_hospital integer, promedio numeric, calificaciones bigint)
language sql stable
as $$
    select ci.id_medico, me.id_hospital, avg(ca.puntuacion), count(*)
      from calificacion ca
      join consulta co on co.id_consulta = ca.id_consulta
      join cita ci on ci.id_cita = co.id_cita
      join medico me on me.id_medico = ci.id_medico
     where ci.fecha_hora >= p_desde and ci.fecha_hora < p_hasta + 1
     group by ci.id_medico, me.id_hospital;
$$;

-- forma A: funciones de ventana (una sola pasada ordenada por particion)
create or replace function fn_objetivo_17_ventana(p_desde date, p_hasta date)
returns table (id_medico integer, medico text, hospital varchar, calificacion_promedio numeric,
               posicion_en_hospital bigint, posicion_en_cadena bigint)
language sql stable
as $$
    select pm.id_medico, me.nombres || ' ' || me.apellidos, h.nombre, round(pm.promedio, 2),
           rank() over (partition by pm.id_hospital order by pm.promedio),
           rank() over (order by pm.promedio)
      from fn_promedio_medico(p_desde, p_hasta) pm
      join medico me on me.id_medico = pm.id_medico
      join hospital h on h.id_hospital = pm.id_hospital
     order by 6, 3, 2;
$$;

-- forma B: subconsultas correlacionadas (cada medico se compara con todos los demas)
create or replace function fn_objetivo_17_correlacionada(p_desde date, p_hasta date)
returns table (id_medico integer, medico text, hospital varchar, calificacion_promedio numeric,
               posicion_en_hospital bigint, posicion_en_cadena bigint)
language sql stable
as $$
    with pm as materialized (select * from fn_promedio_medico(p_desde, p_hasta))
    select p1.id_medico, me.nombres || ' ' || me.apellidos, h.nombre, round(p1.promedio, 2),
           1 + (select count(*) from pm p2 where p2.id_hospital = p1.id_hospital and p2.promedio < p1.promedio),
           1 + (select count(*) from pm p2 where p2.promedio < p1.promedio)
      from pm p1
      join medico me on me.id_medico = p1.id_medico
      join hospital h on h.id_hospital = p1.id_hospital
     order by 6, 3, 2;
$$;
comment on function fn_objetivo_17_ventana(date, date) is 'Objetivo 17 (forma A): ranking por hospital y global con funciones de
```

```
ventana.';
comment on function fn_objetivo_17_correlacionada(date, date) is 'Objetivo 17 (forma B): ranking por hospital y global con
subconsultas correlacionadas.';

reset role;
commit;

set role visor;
-- los 10 medicos con menor calificacion de la cadena, con su posicion en su hospital
select * from fn_objetivo_17_ventana('2026-01-01', '2026-10-31') limit 10;

-- las dos formas dan exactamente el mismo resultado (0 filas de diferencia en ambos sentidos)
select count(*) as filas_distintas
  from ((select * from fn_objetivo_17_ventana('2026-01-01', '2026-10-31')
         except select * from fn_objetivo_17_correlacionada('2026-01-01', '2026-10-31'))
        union all
        (select * from fn_objetivo_17_correlacionada('2026-01-01', '2026-10-31')
         except select * from fn_objetivo_17_ventana('2026-01-01', '2026-10-31'))) d;
reset role;
```

sql/consultas/objetivo_18.sql

```
-- Proyecto 2 - Objetivo 18
-- Pacientes que recibieron atencion en TODAS las unidades medicas (Consulta
-- Externa, Emergencias, Cirugia y Hospitalizacion) dentro de un lapso de tiempo.
--
-- Es una division del algebra relacional:
--     Atencion(paciente, unidad)  ÷  Unidad(unidad)
-- "los pacientes para los que no existe una unidad en la que no hayan sido
-- atendidos". En SQL se escribe con dos NOT EXISTS anidados.
--
-- Atencion en cada unidad:
--   Consulta Externa -> consulta de una cita del paciente
--   Emergencias, Cirugia, Hospitalizacion -> ficha de ingreso a esa unidad

begin;
set role admin;
set search_path to public;

create or replace function fn_objetivo_18(p_desde date, p_hasta date)
returns table (id_paciente integer, numero_expediente varchar, paciente text, edad smallint, sexo varchar)
language sql stable
as $$
    with atencion (id_paciente, tipo_unidad) as (
        select ci.id_paciente, 'Consulta Externa'::varchar
          from consulta co join cita ci on ci.id_cita = co.id_cita
         where ci.fecha_hora >= p_desde and ci.fecha_hora < p_hasta + 1
        union
        select i.id_paciente, u.tipo_unidad
          from ingreso i join unidad_medica u on u.id_unidad = i.id_unidad
         where i.fecha_hora_ingreso >= p_desde and i.fecha_hora_ingreso < p_hasta + 1
    ), unidad (tipo_unidad) as (
        values ('Consulta Externa'), ('Emergencias'), ('Cirugía'), ('Hospitalización')
    )
    select p.id_paciente, p.numero_expediente, p.nombres || ' ' || p.apellidos, fn_edad(p.fecha_nacimiento), p.sexo
      from paciente p
     where not exists (                      -- no existe una unidad...
            select 1 from unidad u
             where not exists (              -- ...en la que el paciente no haya sido atendido
                    select 1 from atencion a
                     where a.id_paciente = p.id_paciente and a.tipo_unidad = u.tipo_unidad))
     order by p.id_paciente;
$$;

comment on function fn_objetivo_18(date, date) is 'Objetivo 18: pacientes atendidos en las 4 unidades (división relacional).';

reset role;
commit;

set role visor;
select * from fn_objetivo_18('2026-01-01', '2026-10-31');

-- comprobacion con otra forma de la division: contar unidades distintas por paciente
select count(*) as pacientes_con_4_unidades
  from (select id_paciente
          from (select ci.id_paciente, 'Consulta Externa' as tipo_unidad
                  from consulta co join cita ci on ci.id_cita = co.id_cita
                 where ci.fecha_hora >= '2026-01-01' and ci.fecha_hora < '2026-11-01'
                union
                select i.id_paciente, u.tipo_unidad
                  from ingreso i join unidad_medica u on u.id_unidad = i.id_unidad
                 where i.fecha_hora_ingreso >= '2026-01-01' and i.fecha_hora_ingreso < '2026-11-01') a
         group by id_paciente
        having count(distinct tipo_unidad) = 4) x;
```

```
reset role;
```

sql/consultas/objetivo_19.sql

```
-- Proyecto 2 - Objetivo 19 (Bloque E)
-- Revision del reporte de cirugias y propuesta normalizada.
--
-- Estructura actual, una sola tabla:
--   Reporte_Cirugia (Id_cirugia, Nombre_cirujano, Especialidad_cirujano, Nombre_paciente,
--                    Codigo_diagnostico, Descripcion_diagnostico, Nombre_insumo_1,
--                    Cantidad_insumo_1, Nombre_insumo_2, Cantidad_insumo_2, Fecha)
--
-- Problemas (el analisis completo esta en el PDF):
--   * 1FN: Nombre_insumo_1/2 y Cantidad_insumo_1/2 son un grupo repetitivo; no
--     se puede registrar un tercer insumo y sobran nulos cuando se usa uno solo.
--   * 2FN: al separar los insumos la llave seria (Id_cirugia, insumo) y los demas
--     datos dependen solo de Id_cirugia (dependencia parcial).
--   * 3FN: Nombre_cirujano -> Especialidad_cirujano y Codigo_diagnostico ->
--     Descripcion_diagnostico son dependencias transitivas a traves de Id_cirugia.
--   * Redundancia: la especialidad del cirujano y la descripcion del diagnostico
--     se repiten en cada cirugia.
--   * Anomalia de actualizacion: cambiar la especialidad de un cirujano obliga a
--     modificar todas sus filas; si falta una, el reporte queda contradictorio.
--   * Anomalia de insercion: no se puede registrar un cirujano, un diagnostico o
--     un insumo que todavia no aparece en ninguna cirugia.
--   * Anomalia de eliminacion: borrar la unica cirugia de un diagnostico borra
--     tambien su descripcion.
--   * Los nombres no sirven como identificador: dos personas pueden llamarse igual.
--
-- La propuesta se crea en el esquema propuesta_bloque_e para no mezclarla con
-- el modelo del hospital (que ya resuelve esto con medico, especialidad,
-- diagnostico, insumo, cirugia y cirugia_insumo).

begin;
set search_path to public;

-- el superusuario crea el esquema y se lo asigna al rol administrativo
create schema propuesta_bloque_e authorization admin;
grant usage on schema propuesta_bloque_e to visor;

set role admin;
set search_path to propuesta_bloque_e;

-- ============================================================
-- estructura original, solo para mostrar las anomalias
-- ============================================================

-- reporte tal como lo usa el area de informatica (sin normalizar)
create table reporte_cirugia (
    id_cirugia integer primary key,
    nombre_cirujano varchar(150),
    especialidad_cirujano varchar(80),
    nombre_paciente varchar(150),
    codigo_diagnostico varchar(7),
    descripcion_diagnostico varchar(200),
    nombre_insumo_1 varchar(120),
    cantidad_insumo_1 smallint,
    nombre_insumo_2 varchar(120),
    cantidad_insumo_2 smallint,
    fecha date
);

insert into reporte_cirugia values
(1, 'Ana López', 'Cirugía General', 'Pedro Gómez', 'K35.8', 'Apendicitis aguda', 'Gasas estériles', 4, 'Sutura vicryl 3-0', 2,
'2026-03-02'),
(2, 'Ana López', 'Cirugía General', 'Lucía Paz', 'K40.9', 'Hernia inguinal', 'Gasas estériles', 3, null, null, '2026-03-09'),
-- la especialidad de Ana López quedo distinta en esta fila: anomalia de actualizacion
(3, 'Ana López', 'Videolaparoscopia', 'Mario Sic', 'K35.8', 'Apendicitis aguda', 'Gasas estériles', 2, 'Hoja de bisturí #10', 1,
'2026-03-15'),
(4, 'Luis Rojas', 'Cirugía Ortopédica', 'Sofía Tum', 'S72.0', 'Fractura del cuello del fémur', 'Placa de osteosíntesis', 1,
'Gasas estériles', 6, '2026-03-20');

-- ============================================================
-- propuesta normalizada (3FN)
-- ============================================================

-- especialidades quirurgicas
create table especialidad (
    id_especialidad integer generated always as identity primary key,
    nombre varchar(80) not null,
    constraint uq_especialidad_nombre unique (nombre)
);

-- cirujanos: la especialidad depende del cirujano, no de la cirugia
```

```
create table cirujano (
    id_cirujano integer generated always as identity primary key,
    nombres varchar(100) not null,
    apellidos varchar(100) not null,
    id_especialidad integer not null references especialidad(id_especialidad)
        on delete restrict on update cascade
);

-- pacientes
create table paciente (
    id_paciente integer generated always as identity primary key,
    nombres varchar(100) not null,
    apellidos varchar(100) not null
);

-- diagnosticos: la descripcion depende del codigo, no de la cirugia
create table diagnostico (
    codigo_cie10 varchar(7) primary key,
    descripcion varchar(200) not null,
    -- valida el formato del codigo CIE-10
    constraint ck_diagnostico_codigo check (codigo_cie10 ~ '^[A-Z][0-9]{2}(\.[0-9]{1,2})?$')
);

-- insumos
create table insumo (
    id_insumo integer generated always as identity primary key,
    nombre varchar(120) not null,
    constraint uq_insumo_nombre unique (nombre)
);

-- cada cirugia: quien opera, a quien, por que diagnostico y cuando
create table cirugia (
    id_cirugia integer primary key,
    id_cirujano integer not null references cirujano(id_cirujano)
        on delete restrict on update cascade,
    id_paciente integer not null references paciente(id_paciente)
        on delete restrict on update cascade,
    codigo_cie10 varchar(7) not null references diagnostico(codigo_cie10)
        on delete restrict on update cascade,
    fecha date not null
);

-- insumos de cada cirugia, sin limite de cantidad de insumos (asociativa M:N)
create table cirugia_insumo (
    id_cirugia integer not null references cirugia(id_cirugia)
        on delete cascade on update cascade,
    id_insumo integer not null references insumo(id_insumo)
        on delete restrict on update cascade,
    cantidad smallint not null,
    primary key (id_cirugia, id_insumo),
    -- valida que se use al menos una unidad
    constraint ck_cirugia_insumo_cantidad check (cantidad > 0)
);

-- migracion de los datos del reporte a la propuesta; la especialidad
-- contradictoria de la fila 3 se corrige al guardarla una sola vez
insert into especialidad (nombre) values ('Cirugía General'), ('Cirugía Ortopédica');
insert into cirujano (nombres, apellidos, id_especialidad)
values ('Ana', 'López', (select id_especialidad from especialidad where nombre = 'Cirugía General')),
       ('Luis', 'Rojas', (select id_especialidad from especialidad where nombre = 'Cirugía Ortopédica'));
insert into paciente (nombres, apellidos)
values ('Pedro', 'Gómez'), ('Lucía', 'Paz'), ('Mario', 'Sic'), ('Sofía', 'Tum');
insert into diagnostico
select distinct codigo_diagnostico, descripcion_diagnostico from reporte_cirugia;
insert into insumo (nombre)
select nombre_insumo_1 from reporte_cirugia union
select nombre_insumo_2 from reporte_cirugia where nombre_insumo_2 is not null;
insert into cirugia
select r.id_cirugia, c.id_cirujano, p.id_paciente, r.codigo_diagnostico, r.fecha
  from reporte_cirugia r
  join cirujano c on c.nombres || ' ' || c.apellidos = r.nombre_cirujano
  join paciente p on p.nombres || ' ' || p.apellidos = r.nombre_paciente;
insert into cirugia_insumo
select r.id_cirugia, i.id_insumo, r.cantidad_insumo_1
  from reporte_cirugia r join insumo i on i.nombre = r.nombre_insumo_1
union all
select r.id_cirugia, i.id_insumo, r.cantidad_insumo_2
  from reporte_cirugia r join insumo i on i.nombre = r.nombre_insumo_2;

grant select on all tables in schema propuesta_bloque_e to visor;

reset role;
commit;
-- el reporte se reconstruye con JOIN, sin perder informacion y con un
```

```
-- numero ilimitado de insumos por cirugia (una fila por insumo)
set role visor;
select ci.id_cirugia, cj.nombres || ' ' || cj.apellidos as cirujano, es.nombre as especialidad,
       p.nombres || ' ' || p.apellidos as paciente, d.codigo_cie10, d.descripcion,
       i.nombre as insumo, x.cantidad, ci.fecha
  from propuesta_bloque_e.cirugia ci
  join propuesta_bloque_e.cirujano cj on cj.id_cirujano = ci.id_cirujano
  join propuesta_bloque_e.especialidad es on es.id_especialidad = cj.id_especialidad
  join propuesta_bloque_e.paciente p on p.id_paciente = ci.id_paciente
  join propuesta_bloque_e.diagnostico d on d.codigo_cie10 = ci.codigo_cie10
  join propuesta_bloque_e.cirugia_insumo x on x.id_cirugia = ci.id_cirugia
  join propuesta_bloque_e.insumo i on i.id_insumo = x.id_insumo
 order by ci.id_cirugia, i.nombre;
reset role;
```

sql/consultas/rendimiento/inflar.sql

```
-- Proyecto 2 - Objetivo 17, medicion de rendimiento
-- inflar.sql : agrega medicos, citas, consultas y calificaciones de prueba a
-- una COPIA de la base (nunca a la base entregada).
--
-- Variables de psql: :medicos y :calificaciones (una por consulta).
-- Los datos pasan por los mismos disparadores y restricciones que los reales.

begin;
set search_path to public;

insert into personal (id_personal, tipo_personal, nombres, apellidos, dpi, direccion, id_municipio, area,
                      id_hospital, fecha_contratacion, salario, nivel_acceso)
select 100000 + k, 'medico', 'Médico', 'Prueba ' || k, '9' || lpad(k::text, 12, '0'), 'Dirección de prueba', 1, 'Urbana',
       1 + k % 5, date '2020-01-01', 10000.00, 'operativo'
  from generate_series(1, :medicos) k;

insert into medico (id_medico, id_especialidad, tipo_medico, costo_primera_consulta, horario_inicio, horario_fin)
select 100000 + k, 307, 'general', 150.00, '08:00', '12:00'
  from generate_series(1, :medicos) k;

insert into cita (id_cita, id_paciente, id_medico, fecha_hora, numero_clinica, medio_asignacion, estado, costo_base, costo_final)
select 1000000 + k, 1 + k % 67, 100001 + k % :medicos,
       timestamptz '2026-02-01 09:00-06' + (k % 240) * interval '1 day',
       'P-1', 'telefonico', 'realizada', 150.00, 150.00
  from generate_series(1, :calificaciones) k;

insert into consulta (id_consulta, id_cita, id_diagnostico)
select id_cita, id_cita, 18 from cita where id_cita > 1000000;

insert into calificacion (id_paciente, fecha, puntuacion, id_medico, id_consulta)
select ci.id_paciente, ci.fecha_hora::date, 1 + (ci.id_cita * 7 + ci.id_medico) % 5, ci.id_medico, ci.id_cita
  from cita ci where ci.id_cita > 1000000;

commit;
analyze;
```